

Para alcanzar esta estructura final en equilibrio, la rapidez de enfriamiento debe ser extremadamente lenta. Debe permitirse el tiempo suficiente para que los átomos de cobre y níquel se difundan y produzcan las composiciones dadas por el diagrama de fases. En muchas situaciones de fundición prácticas, la rapidez de enfriamiento es tan veloz como para permitir el equilibrio. Por tanto, en la mayoría de las fundiciones producidas a partir de aleaciones se espera una segregación química. En el capítulo 9 se vio que la porosidad es un defecto que puede presentarse en muchos productos colados. La **segregación** química es otro defecto que se presenta con frecuencia en los productos colados. Esto se explica a detalle en la siguiente sección.

10-8 Solidificación y segregación sin equilibrio

En el capítulo 5 se examinaron las fuerzas termodinámica y cinética impulsoras para la difusión. Se sabe que la difusión se lleva a cabo en forma más rápida en los gases, seguida por los líquidos y después los sólidos. También se vio que el incremento en la temperatura aumenta las rapidez de difusión. Cuando el enfriamiento es demasiado rápido como para que los átomos se difundan y produzcan las condiciones de equilibrio, se producen estructuras sin equilibrio en la pieza colada. Observe lo que le sucede a la aleación de Cu-40% Ni en el enfriamiento rápido.

De nuevo, el primer sólido, que contiene 52% de Ni, se forma al alcanzar la temperatura de liquidus (figura 10-17). En el enfriamiento a 1260 °C, la línea de interconexión indica

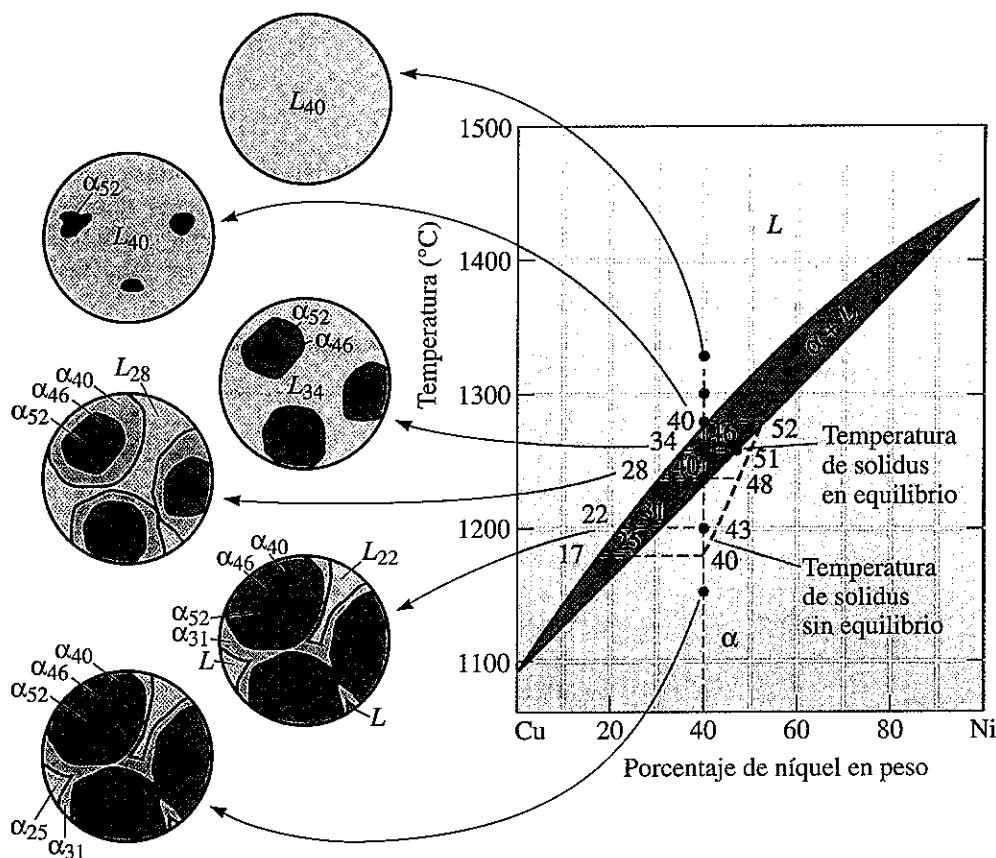


Figura 10-17 Cambio en la estructura de una aleación de Cu-40% Ni durante la solidificación sin equilibrio. El tiempo insuficiente para la difusión en el sólido produce una estructura segregada. Observe la curva de solidus sin equilibrio.

que el líquido contiene 34% de Ni y el sólido que se forma a esa temperatura contiene 46% de Ni. Dado que la difusión se lleva a cabo de manera rápida en los líquidos, se espera que la línea de interconexión pronostique la composición del líquido con precisión; sin embargo, la difusión en los sólidos es lenta de manera comparativa. El primer sólido que se forma sigue teniendo alrededor de 52% de Ni, pero el sólido nuevo sólo contiene 46% de Ni. Se podría encontrar que la composición promedio del sólido es 51% de Ni. Esto da un solidus sin equilibrio distinto del dado por el diagrama de fases. A medida que continúa la solidificación, la línea de solidus sin equilibrio continúa separándose del solidus en equilibrio.

Cuando la temperatura alcanza los 1240 °C (solidus en equilibrio), sigue quedando una cantidad significativa del líquido. El líquido no se solidificará por completo hasta que se enfríe a 1180 °C, donde el solidus sin equilibrio interseca la composición original de 40% de Ni. A esa temperatura el líquido que contiene 17% de Ni se solidifica, lo que da un sólido que contiene 25% de Ni. El último líquido a solidificarse contiene por tanto 17% de Ni y el último sólido a formarse contiene 25% de Ni. La composición promedio del sólido es 40% de Ni, pero la composición no es uniforme.

La localización real de la línea de solidus sin equilibrio y de la temperatura de solidus sin equilibrio final depende de la rapidez de enfriamiento. Las rapidezces de enfriamiento más veloces ocasionan que se aleje más del equilibrio. El siguiente ejemplo ilustra cómo se pueden tomar en cuenta los cambios en la composición en condiciones sin equilibrio.

Ejemplo 10-11

Solidificación sin equilibrio de aleaciones de Cu-Ni

Calcule la composición y la cantidad de cada fase en una aleación de Cu-40% Ni que está presente en las condiciones sin equilibrio mostradas en la figura 10-17 a 1300 °C, 1280 °C, 1260 °C, 1240 °C, 1200 °C y 1150 °C. Compárelas con las composiciones y las cantidades de cada fase en equilibrio.

SOLUCIÓN

Se utiliza la línea de interconexión a la temperatura de solidus en equilibrio en la curva para calcular las composiciones y los porcentajes de las fases conforme a la regla de la palanca. De manera similar, se utiliza la curva de la temperatura de solidus sin equilibrio para calcular los porcentajes y las concentraciones de las distintas fases formadas en las condiciones sin equilibrio.

Temperatura	Equilibrio	Sin equilibrio
1300 °C	L: 40% Ni 100% L	L: 40% Ni 100% L
1280 °C	L: 40% Ni 100% L	L: 40% Ni 100% L
1260 °C	L: 34% Ni $\frac{46 - 40}{46 - 34} = 50\%$ L α : 46% Ni $\frac{40 - 34}{46 - 34} = 50\%$ α	L: 34% Ni $\frac{51 - 40}{51 - 34} = 65\%$ L α : 51% Ni $\frac{40 - 34}{51 - 34} = 35\%$ α
1240 °C	L: 28% Ni ~ 0% L α : 40% Ni 100% α	L: 28% Ni $\frac{48 - 40}{48 - 28} = 40\%$ L α : 48% Ni $\frac{40 - 28}{48 - 28} = 60\%$ α
1200 °C	α : 40% Ni 100% α	L: 22% Ni $\frac{43 - 40}{43 - 22} = 14\%$ L α : 43% Ni $\frac{40 - 22}{43 - 22} = 86\%$ α
1150 °C	α : 40% Ni 100% α	α : 40% Ni 100% α

Microsegregación A la composición no uniforme producida por la solidificación sin equilibrio se le conoce como segregación. La **microsegregación**, también conocida como **segregación interdendrítica** y **segregación central**, ocurre en distancias cortas, con frecuencia entre los pequeños brazos dendríticos. Los centros de las dendritas, los cuales representan el primer sólido que se forma, son ricos en el elemento con el punto de fusión más alto en la aleación. Las regiones entre las dendritas son ricas en el elemento con el punto de fusión más bajo, dado que estas regiones representan el último líquido que se solidifica. La composición y las propiedades de la fase α (en el caso de las aleaciones de Cu-Ni) difieren de una región a otra y se espera que la pieza colada tenga propiedades más deficientes como resultado.

La microsegregación puede ocasionar **fragilidad en caliente**, o fusión del material interdendrítico con el punto de fusión más bajo a temperaturas por debajo de solidus en equilibrio. Cuando se calienta la aleación de Cu-40% Ni a 1225 °C, por debajo de solidus en equilibrio pero por encima del solidus sin equilibrio, las regiones bajas en níquel entre las dendritas se funden.

Homogeneización Se pueden reducir la segregación interdendrítica y los problemas de fragilidad en caliente por medio de un **tratamiento térmico de homogeneización**. Si se calienta la pieza colada a una temperatura por debajo de solidus sin equilibrio, los átomos de níquel en los centros de las dendritas se difunden a las regiones interdendríticas; los átomos de cobre se difunden en la dirección opuesta [figura 10-18a]. Dado que las distancias de difusión son relativamente cortas, sólo se requieren unas cuantas horas para eliminar la mayoría de las diferencias en la composición. El tiempo de homogeneización está relacionado con

$$t = c \frac{(\text{EBDS})^2}{D_s} \quad (10-6)$$

donde EBDS es el espaciado entre brazos dendríticos secundarios, D_s es la rapidez de difusión del soluto en la matriz y c es una constante. Un EBDS pequeño reduce la distancia de difusión y permite tiempos de homogeneización cortos.

Macrosegregación Existe otro tipo de segregación, conocido como **macrosegregación**, la cual ocurre a una distancia mayor, entre la superficie y el centro de la pieza colada, con la superficie (la cual se solidifica primero) con un poco más de la cantidad promedio del metal con el punto de fusión más alto. La macrosegregación no se puede eliminar por medio de un tratamiento de homogeneización, debido a que las distancias de difusión son muy grandes. La macrosegregación puede reducirse por trabajo en caliente, el cual se explicó en el capítulo 8. Esto se debe a que en el trabajo en caliente, básicamente se destruye la macroestructura de colada.

Polvos solidificados rápidamente En las aplicaciones en las que la porosidad, la microsegregación y la macrosegregación deben minimizarse, se preparan polvos de aleaciones complejas utilizando **atomización por rocío** [figura 10-18b]. En la atomización por rocío, se preparan fundidos homogéneos de composiciones complejas y se rocían a través de una boquilla cerámica. El flujo de la fusión se rompe en gotas más finas y se temple de manera rápida utilizando gases argón (Ar) o nitrógeno (N_2) (atomización con gas) o agua (atomización con agua). Las gotas fundidas se solidifican de manera rápida, generando partículas de polvo que van de ~10-100 μm de tamaño. Dado que la solidificación de las gotas ocurre de manera muy rápida, hay muy poco tiempo para la difusión, y por tanto, no ocurre segregación química. Muchas superaleaciones complejas basadas en níquel y cobalto y varios polvos de acero inoxidable son ejemplos de materiales preparados empleando esta técnica. Los polvos atomizados por rocío se mezclan y se moldean en formas deseadas. Las técnicas empleadas en el procesamiento de tales polvos incluyen la sinterización (capítulo 5), el **prensado en caliente** (PC) y el **prensado isostático en caliente** (PIC). En el PIC, se conduce la

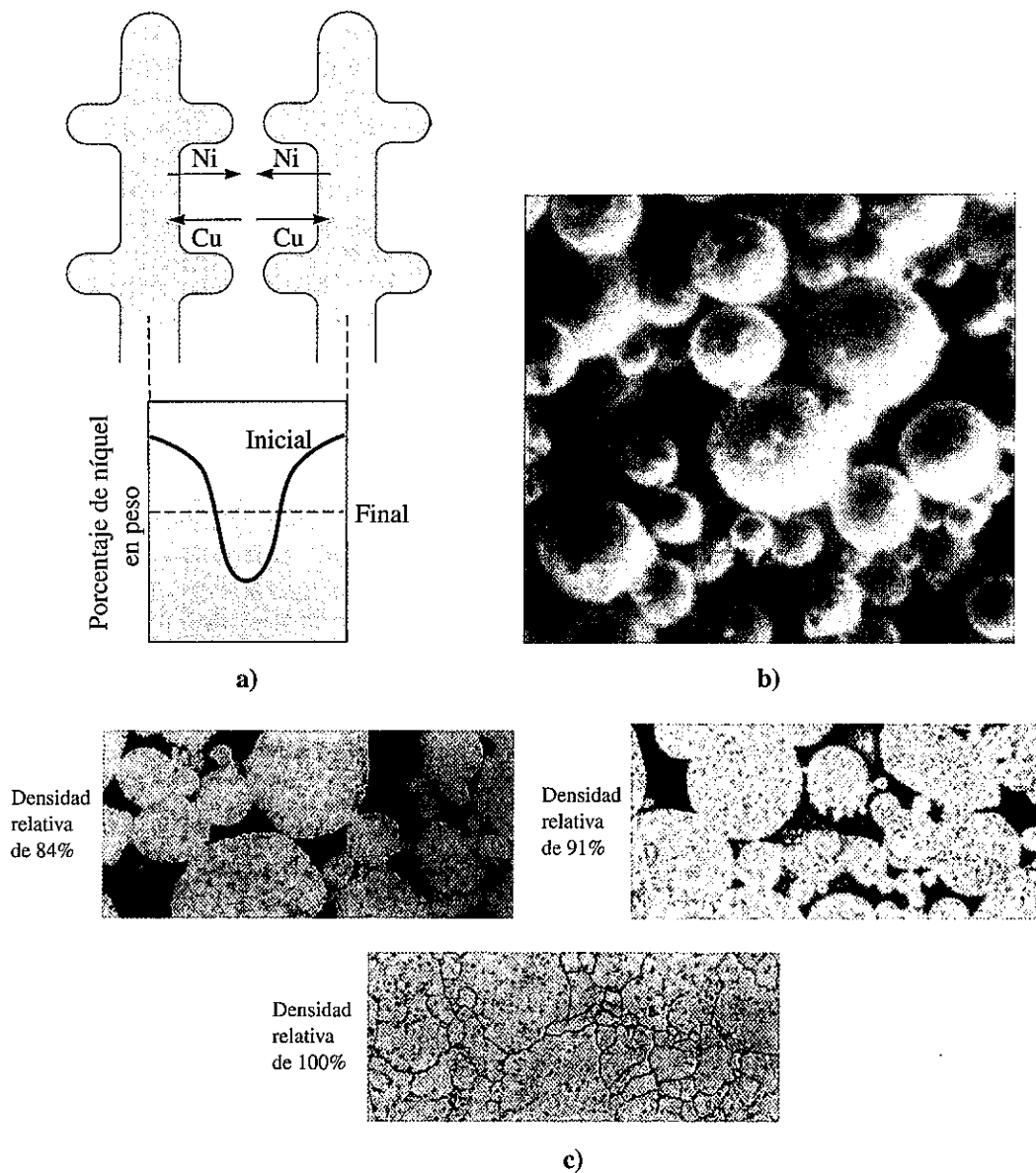


Figura 10-18 a) La microsegregación entre dendritas puede reducirse por medio de un tratamiento térmico de homogeneización. La contradifusión de los átomos de níquel y cobre puede eliminar con el tiempo los gradientes de composición y producir una composición homogénea. b) Polvos de superaleaciones atomizados por rocío. c) Progresión de la densificación en una muestra de Astroalloy al bajo carbono procesada empleando PIC. (Micrografías cortesía de J. Staite, Hann, B. y Rizzo, F., *Crucible Compaction Metals*.)

sinterización bajo una presión isostática ($\sim 25\,000$ psi) utilizando, por ejemplo, gas argón. Pueden procesarse componentes muy grandes (de $\sim$ hasta 2 pies de diámetro, varios pies de largo) y pequeños empleando el PIC. A partir de éstos pueden maquinarse componentes más pequeños como los discos que sujetan los álabes de las turbinas. En la figura 10-18c) se muestra la progresión de la densificación en una muestra de Astroalloy al bajo carbono procesada utilizando polvos atomizados por rocío.

El prensado en caliente es la sinterización bajo una presión uniaxial y se emplea en la producción de componentes más pequeños de materiales que son difíciles de sinterizar de otra manera (capítulo 15). Las técnicas de PIC y de prensado en caliente se emplean para materiales en polvo metálicos y cerámicos.

Resumen

- Una fase es cualquier porción, incluyendo el todo, de un sistema que es físicamente homogéneo en su interior y está delimitada por una superficie que la separa de cualquier otra porción.
- Un diagrama de fases por lo regular muestra las fases que se espera estén presentes en un sistema en condiciones de equilibrio termodinámico. En ocasiones también pueden mostrarse fases metaestables.
- Se forman soluciones sólidas en los materiales metálicos o cerámicos cuando elementos o compuestos con estructuras cristalinas similares forman una sola fase que es químicamente homogénea.
- El endurecimiento por solución sólida se lleva a cabo en los materiales metálicos por medio de la formación de soluciones sólidas. Los defectos de punto creados restringen el movimiento de las dislocaciones y ocasionan el endurecimiento.
- El grado de endurecimiento por solución sólida aumenta cuando 1) la cantidad del elemento de aleación aumenta y 2) la diferencia en tamaño atómico entre el material anfitrión y el elemento de aleación aumenta.
- La cantidad del elemento (o compuesto) de aleación que puede adicionarse para producir endurecimiento por solución sólida está limitada por la solubilidad del elemento o compuesto de aleación en el material anfitrión. La solubilidad es limitada cuando 1) la diferencia en tamaño atómico es mayor de alrededor del 15%, 2) el elemento (o compuesto) de aleación tiene una estructura cristalina distinta de la del elemento (o compuesto) anfitrión y 3) la valencia y la electronegatividad del elemento o iones constituyentes de aleación son distintas de las del elemento (o compuesto) anfitrión.
- Además de incrementar la resistencia y la dureza, el endurecimiento por solución sólida por lo regular disminuye la ductilidad y la conductividad eléctrica de los materiales metálicos. Una función importante del endurecimiento por solución sólida es proveerle a la aleación buenas propiedades a temperaturas altas.
- Al diagrama de fases en el que los constituyentes exhiben una solubilidad sólida completa se le conoce como diagrama de fases isomorfo.
- Como resultado de la formación de soluciones sólidas, la solidificación comienza a la temperatura de liquidus y se completa a la temperatura de solidus; la diferencia en temperatura sobre la cual ocurre la solidificación es el intervalo de solidificación.
- En las regiones de dos fases del diagrama de fases, los extremos de una línea de interconexión fijan la composición de cada fase y la regla de la palanca permite calcular la cantidad de cada fase.
- La microsegregación y macrosegregación se llevan a cabo durante la solidificación. La microsegregación, o segregación central, ocurre en distancias pequeñas, con frecuencia entre dendritas. Los centros de las dendritas son ricos en el elemento con el punto de fusión más alto, mientras que las regiones dendríticas, las cuales se solidifican al último, son ricas en el elemento con el punto de fusión más bajo.
- La homogeneización puede reducir la microsegregación.
- La macrosegregación describe las diferencias en composición a grandes distancias, como las que existen entre la superficie y el centro de una pieza colada. El trabajo en caliente puede reducir la macrosegregación.

Glosario

Aleación Material conformado por múltiples elementos que exhibe propiedades de un material metálico.

Aleación de una sola fase Aleación que consiste en una fase.

Aleación multifase Aleación que consiste en dos o más fases.

Atomización por rocío Proceso en el que se rocían aleaciones o metales fundidos utilizando una boquilla cerámica. El flujo del material fundido se rompe utilizando un gas (por ejemplo, Ar, N₂) o agua. Esto conduce a gotas más finas que se solidifican de manera rápida, formando polvos del metal o de la aleación con un intervalo de tamaño de partícula de ~10-100 μm .

Copolímero Polímero que se forma combinando dos o más tipos distintos de monómeros, por lo general con la idea de mezclar las propiedades afiliadas con los polímeros individuales.

Diagramas de fases Diagramas que muestran las fases presentes en condiciones de equilibrio y las composiciones de las fases en cada combinación de temperatura y la composición general. En algunas ocasiones los diagramas de fases también indican fases metaestables.

Diagrama de fases binario Diagrama de fases para un sistema con dos componentes.

Diagrama de fases isomorfo Diagrama de fases en el que los componentes muestran solubilidad sólida ilimitada.

Diagrama de fases unario Diagrama de fases en que sólo hay un componente.

Diagrama de P-T Diagrama que describe la estabilidad termodinámica de las fases en distintas condiciones de temperatura y presión (lo mismo que un diagrama de fases unario).

Endurecimiento por dispersión Endurecimiento, por lo regular empleado en materiales metálicos, por medio de la formación de dispersiones ultrafinas de una segunda fase. La interfaz entre la fase recién formada y la fase precursora provee una resistencia adicional al movimiento de las dislocaciones, por tanto ocasiona el endurecimiento de los materiales metálicos (capítulo 11).

Endurecimiento por solución sólida Incremento en la resistencia de un material metálico por medio de la formación de una solución sólida.

Fase Cualquier porción, incluyendo el todo de un sistema, que es físicamente homogénea en su interior y está delimitada por una superficie por lo que está separada de cualquier otra porción.

Fragilidad en caliente Fundición del material sin equilibrio con el punto de fusión más bajo que se forma debido a la segregación, aun cuando la temperatura esté por debajo de la temperatura de solidus en equilibrio.

Intervalo de solidificación Diferencia en temperatura entre las temperaturas de liquidus y de solidus.

Línea de interconexión Línea horizontal trazada en una región de dos fases de un diagrama de fases para asistir en la determinación de las composiciones de las dos fases.

Liquidus Curvas en los diagramas de fases que describen las temperaturas de liquidus de todas las aleaciones posibles.

Macrosegregación Presencia de diferencias en composición en un material a grandes distancias ocasionadas por la solidificación sin equilibrio. La única manera de eliminar este tipo de segregación es destruyendo la estructura colada por medio de trabajo en caliente.

Microsegregación Véase Segregación central.

Prensado en caliente (PC) Sinterización de polvos metálicos o cerámicos bajo una presión uniaxial; empleada para la producción de componentes más pequeños de materiales que son difíciles de sinterizar de otra manera.

Prensado isostático en caliente (PIC) Sinterización de polvos cerámicos o metálicos, conducida bajo una presión isostática.

Punto triple Presión y temperatura a las que están en equilibrio las tres fases de un solo material.

Regla de la palanca Técnica para determinar la cantidad de cada fase en un sistema de dos fases.

Regla de las fases Véase Regla de las fases de Gibbs.

Regla de las fases de Gibbs Describe el número de grados de libertad o el número de variables que deben fijarse para especificar la temperatura y la composición de una fase ($2 + C = F + P$, donde la presión y la temperatura pueden variar, $1 + C = F + P$, donde la presión o la temperatura es constante).

Reglas de Hume-Rothery Condiciones que deben satisfacer un sistema de aleación o cerámico para que el sistema tenga solubilidad sólida ilimitada. Las reglas de Hume-Rothery son necesarias pero no suficientes para que los materiales muestren solubilidad sólida ilimitada.

Segregación Presencia de diferencias en composición en un material, con frecuencia ocasionadas por un tiempo insuficiente para la difusión durante la solidificación.

Segregación central Segregación química en productos colados, también conocida como microsegregación o segregación interdendrítica. Los centros de las dendritas son ricos en el elemento con el punto de fusión más alto, mientras que las regiones interdendríticas, las cuales se solidifican al último, son ricas en el elemento con el punto de fusión más bajo.

Segregación interdendrítica Véase Segregación central.

Solidus Curvas en los diagramas de fases que describen las temperaturas de solidus de todas las aleaciones posibles.

Solubilidad Cantidad de un material que se disolverá por completo en un segundo material sin crear una segunda fase.

Solubilidad ilimitada Cuando la cantidad de un material que se disolverá en un segundo material sin crear una segunda fase es ilimitada.

Solubilidad limitada Cuando sólo puede disolverse cierta cantidad de un material soluto en un material disolvente.

Solución sólida Fase sólida formada por la combinación de múltiples elementos o compuestos de tal manera que la fase general tiene una composición uniforme y propiedades que son diferentes de las de los elementos o compuestos que la conforman.

Temperatura de liquidus Temperatura a la que comienza a formarse el primer sólido durante la solidificación.

Temperatura de solidus Temperatura por debajo de la cual todo el líquido se ha solidificado por completo.

Tratamiento térmico de homogeneización Tratamiento térmico empleado para reducir la microsegregación ocasionada durante la solidificación sin equilibrio. Este tratamiento térmico no puede eliminar la macrosegregación.

Problemas

- 10-1** Explique el principio del endurecimiento por tamaño de los granos. ¿Este mecanismo funciona a temperaturas altas? Explique por qué.
- 10-2** Explique el principio de endurecimiento por deformación. ¿Este mecanismo funciona a temperaturas altas? Explique por qué.
- 10-3** ¿Cuál es el principio del endurecimiento por solución sólida? ¿Este mecanismo funciona a temperaturas altas? Explique por qué.
- 10-4** ¿Cuál es el principio del endurecimiento por dispersión?

Sección 10-1 Fases y diagrama de fases

- 10-5** ¿A qué se refiere el término "fase"?
- 10-6** ¿Cuáles son las distintas fases del agua?
- 10-7** Se ha sabido que el hielo existe en distintos polimorfos. ¿Son éstas distintas fases del agua?
- 10-8** Escriba la regla de las fases de Gibbs, suponiendo que se permite que la temperatura y la presión varíen. Explique con claridad el significado de cada término.
- 10-9** ¿Qué es un diagrama de fases?
- 10-10** En la figura 10-19 se muestra el diagrama de fases unario para el SiO_2 . Localice el punto triple donde coexisten el sólido, el líquido y el vapor y dé la temperatura y el tipo de sólido presente. ¿Qué indican los demás puntos "triples"?

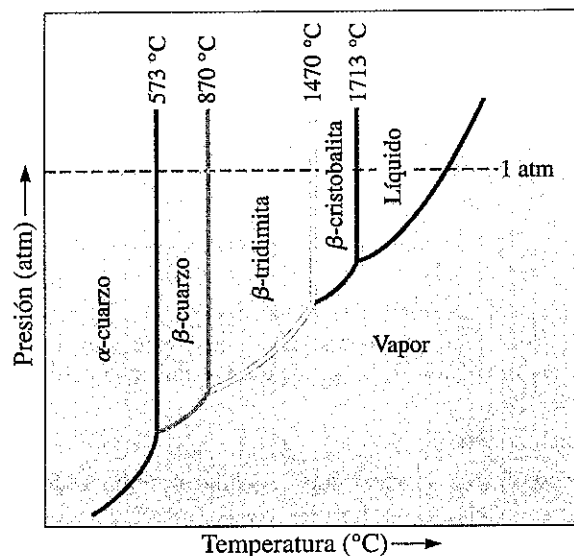


Figura 10-19 Diagrama de presión-temperatura para el SiO_2 . La línea discontinua muestra una atmósfera de presión. (Para el problema 10-10.)

10-11 La figura 10-20 muestra el diagrama de fases unario para el carbono. Con base en este diagrama, ¿en qué condiciones puede con-

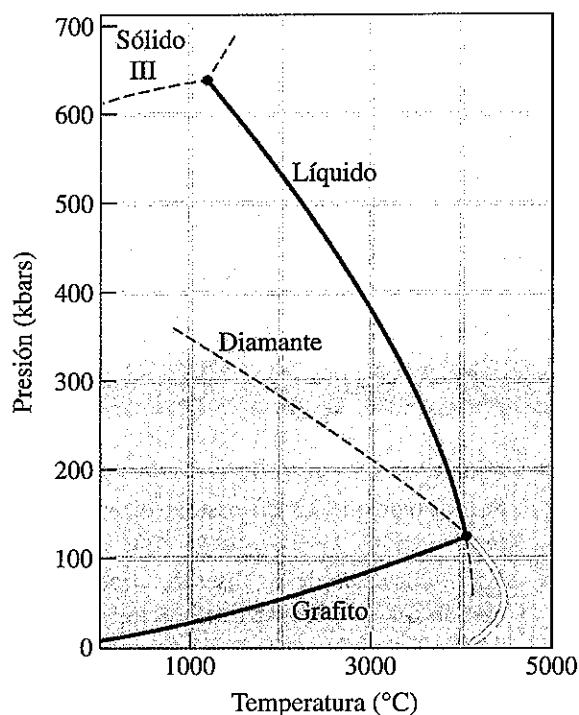


Figura 10-20 Diagrama de fases unario para el carbono. La región para la formación del diamante se muestra con una línea discontinua (para el problema 10-11). (Adaptada de *Introduction to Phase Equilibria*, por C. G. Bergeron y S. H. Risbud, figura 2-11. Copyright © 1984 American Ceramic Society. Adaptada con permiso.)

vertirse en diamante el carbono que está en forma de grafito?

10-12 El diamante natural se forma a aproximadamente 120 a 200 km debajo de la superficie de la Tierra en condiciones de presión y temperaturas altas. Suponiendo que la densidad promedio de la Tierra es de 5500 kg/m^3 , utilice esta información y el diagrama de fases unario para C (figura 10-20) para calcular el intervalo del gradiente geotérmico de la Tierra (rapidez a la que incrementa la temperatura con la profundidad). Calcule la presión debajo de la superficie de la Tierra como ρgh , donde ρ es la densidad, g es la gravedad y h es la profundidad. Observe que $10 \text{ kbar} = 10^9 \text{ Pa}$.

Sección 10-2 Solubilidad y soluciones sólidas

10-13 ¿Qué es una solución sólida?

10-14 ¿Cómo pueden formarse soluciones sólidas en los sistemas cerámicos?

10-15 ¿Se necesita una solubilidad sólida del 100% para formar una solución sólida de un material en otro?

10-16 Se adicionan concentraciones pequeñas de zirconato de plomo (PbZrO_3) a titanato de plomo (PbTiO_3). Dibuje un esquema de la estructura cristalina de solución sólida resultante que se espera que se forme. Este material, conocido como titanato de zirconio y plomo (mejor conocido como PZT) tiene varias aplicaciones que van de bujías a imágenes ultrasónicas. Vea la sección 3-7 para la información sobre la estructura cristalina de la perovskita.

10-17 ¿Pueden formarse soluciones sólidas entre tres elementos o tres compuestos?

10-18 ¿Qué es un copolímero? ¿Cuál es la ventaja de la formación de copolímeros?

10-19 ¿La formación de copolímeros es similar a la formación de soluciones sólidas?

10-20 ¿Qué es el copolímero ABS? Enuncie algunas de las aplicaciones de este material.

Sección 10-3 Condiciones para la solubilidad sólida ilimitada

10-21 Enuncie de manera breve las reglas de Hume-Rothery y explique su significado.

10-22 ¿Pueden aplicarse las reglas de Hume-Rothery a los sistemas cerámicos? Explique por qué.

10-23 Con base en las condiciones de Hume-Rothery, ¿cuáles de los siguientes sistemas se esperaría que muestren solubilidad sólida ilimitada?

Explique por qué. a) Au-Ag; b) Al-Cu; c) Al-Au; d) U-W; e) Mo-Ta; f) Nb-W; g) Mg-Zn y h) Mg-Cd.

- 10-24** Identifique cuáles de los siguientes óxidos es probable que exhiban una solubilidad sólida del 100% cuando se adicionan al BaTiO_3 : a) SrTiO_3 ; b) CaTiO_3 ; c) ZnTiO_3 , y d) BaZrO_3 . Todos estos óxidos poseen la estructura cristalina de la perovskita.

Sección 10-4 Endurecimiento por solución sólida

- 10-25** Suponga que se añade un %at de 1 de los siguientes elementos al cobre (formando una aleación por separado con cada elemento) sin exceder el límite de solubilidad. ¿Cuál esperaría que dé la aleación con mayor resistencia? ¿Se espera que algunos de los elementos de aleación tengan solubilidad sólida ilimitada en el cobre? a) Au; b) Mn; c) Sr; d) Si, y e) Co.

- 10-26** Suponga que se añade un %at de 1 de los siguientes elementos al aluminio (formando una aleación por separado con cada elemento) sin exceder el límite de solubilidad. ¿Cuál esperaría que dé la menor reducción en la conductividad eléctrica? ¿Se espera que algunos de los elementos de aleación tengan solubilidad sólida ilimitada en el aluminio? a) Li; b) Ba; c) Be; d) Cd, y e) Ga.

- 10-27** ¿Cuál de los siguientes óxidos se espera que tenga la mayor solubilidad sólida en el Al_2O_3 ? a) Y_2O_3 ; b) Cr_2O_3 , y c) Fe_2O_3 .

- 10-28** ¿Cuál es la función de las concentraciones pequeñas de Mg en las aleaciones de aluminio utilizadas para fabricar latas para bebidas?

- 10-29** ¿Por qué los joyeros adicionan pequeñas cantidades de cobre al oro y a la plata?

- 10-30** ¿Por qué no es una buena idea emplear el endurecimiento por solución sólida como mecanismo para incrementar la resistencia del cobre en aplicaciones eléctricas?

- 10-31** Determine los grados de libertad en las siguientes condiciones:

- a) Tl-%pe de 20 Pb a 325 °C y 400 °C;
b) Tl-%pe de 40 Pb a 325 °C y 400 °C;
c) Tl-%pe de 90 Pb a 325 °C y 400 °C.

Refiérase al diagrama de fases en la figura 10-9d).

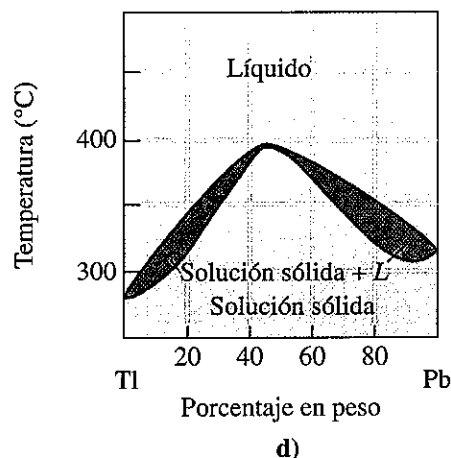


Figura 10-9d) (Repetida para los problemas 10-31 y 10-32.) Diagramas de fases de Ti-Pb.

Sección 10-5 Diagramas de fases isomorfos

- 10-32** Determine el intervalo de composiciones en el que la aleación de Tl-Pb a 350 °C es a) líquida por completo; b) sólida por completo, y c) parcialmente líquida y parcialmente sólida.

Refiérase a la figura 10-9d) para el diagrama de fases de Tl-Pb. Además, determine la cantidad de solución líquida y sólida para Tl-%pe de 25 Pb y Tl-%pe de 75 Pb a 350 °C y también el %pe de Pb en la solución líquida y sólida para ambas composiciones de la aleación.

- 10-33** Determine la temperatura de liquidus, la temperatura de solidus y el intervalo de solidificación para las siguientes composiciones cerámicas de NiO-MgO: a) NiO-%mol de 30 MgO; b) NiO-%mol de 45 MgO; c) NiO-%mol de 60 MgO, y d) NiO-%mol de 85 MgO. [Véase la figura 10-9b).]

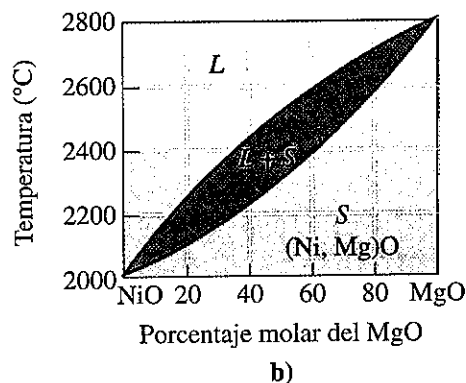


Figura 10-9b) (Repetida para los problemas 10-33, 10-35, 10-38, 10-42, 10-43 y 10-45.) Diagramas de fases de equilibrio para el sistema NiO-MgO.

10-34 Determine la temperatura de liquidus, la temperatura de solidus y el intervalo de solidificación para las siguientes composiciones cerámicas de MgO-FeO:

- MgO-%pe de 25 FeO;
- MgO-%pe de 45 FeO;
- MgO-%pe de 65 FeO, y
- MgO-%pe de 80 FeO.

(Véase la figura 10-21.)

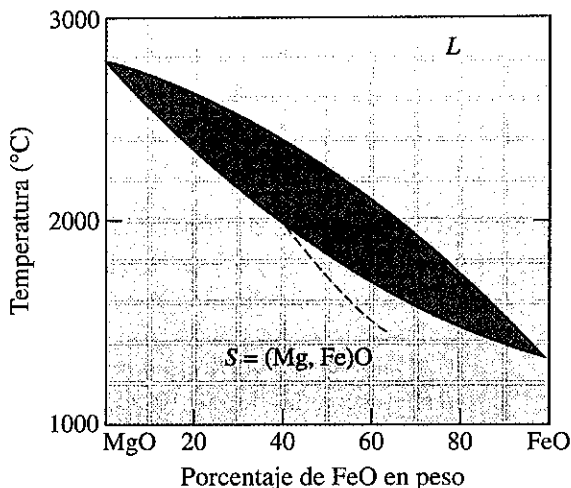


Figura 10-21 Diagrama de fases de equilibrio para el sistema de MgO-FeO. La curva discontinua muestra el solidus sin equilibrio. (Para los problemas 10-34, 10-36, 10-44, 10-45, 10-53, 10-57 y 10-63.)

10-35 Determine las fases presentes, las composiciones de cada fase y la cantidad de cada fase en %mol para las siguientes cerámicas de NiO-MgO a 2400 °C: a) NiO-%mol de 30 MgO; b) NiO-%mol de 45 MgO; c) NiO-%mol de 60 MgO, y d) NiO-%mol de 85 MgO. [Véase la figura 10-9b).]

10-36 Determine las fases presentes, las composiciones de cada fase y la cantidad de cada fase en %pe para las siguientes cerámicas de MgO-FeO a 2000 °C: i) MgO-%pe de 25 FeO; ii) MgO-%pe de 45 FeO; iii) MgO-%pe de 60 FeO, y iv) MgO-%pe de 80 FeO. (Véase la figura 10-21.)

10-37 Considere una cerámica compuesta de un %mol de 30 MgO y un %mol de 70 FeO. Calcule la composición de la cerámica en %pe.

10-38 Se calienta a 2200 °C una cerámica de NiO-%mol de 20 MgO. Determine a) la composición de las fases sólida y líquida en %mol y %pe; b) la cantidad de cada fase en %mol y

%pe, y c) suponiendo que la densidad del sólido es de 6.32 g/cm³ y que la del líquido es de 7.14 g/cm³, determine la cantidad de cada fase en %vol. [Véase la figura 10-9b).]

10-39 Se calienta a 2800 °C una aleación de Nb-%pe de 60 W. Determine a) la composición de las fases sólida y líquida en %pe y %at; b) la cantidad de cada fase en %pe y %at, y c) suponiendo que la densidad del sólido es de 16.05 g/cm³ y que la del líquido es de 13.91 g/cm³, determine la cantidad de cada fase en %vol. (Véase la figura 10-22.)

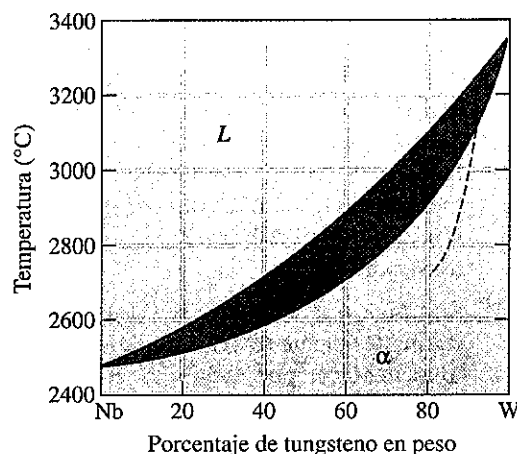


Figura 10-22 Diagrama de fases de equilibrio para el sistema de Nb-W. La curva discontinua representa el solidus sin equilibrio. (Repetida para los problemas 10-39, 10-46, 10-47, 10-48, 10-49, 10-54, 10-56, 10-59 y 10-64.)

10-40 ¿Cuántos gramos de níquel deben adicionarse a 500 gramos de cobre para producir una aleación que tenga una temperatura de liquidus de 1350 °C? ¿Cuál es la razón del número de átomos de níquel a átomos de cobre en esta aleación? [Véase la figura 10-9a).]

10-41 ¿Cuántos gramos de níquel deben adicionarse a 500 gramos de cobre para producir una aleación que contenga un %pe de 50 α a 1300 °C? [Véase la figura 10-9a).]

10-42 ¿Cuántos gramos de MgO deben adicionarse a 1 kg de NiO para producir una cerámica que tenga una temperatura de solidus de 2200 °C? [Véase la figura 10-9b).]

10-43 ¿Cuántos gramos de MgO deben adicionarse a 1 kg de NiO para producir una cerámica que contenga un %mol de 25 del sólido a 2400 °C? [Véase la figura 10-9b).]

10-44 Se desea producir una cerámica sólida de MgO-FeO que contenga porcentajes molares iguales de MgO y FeO a 1200 °C.

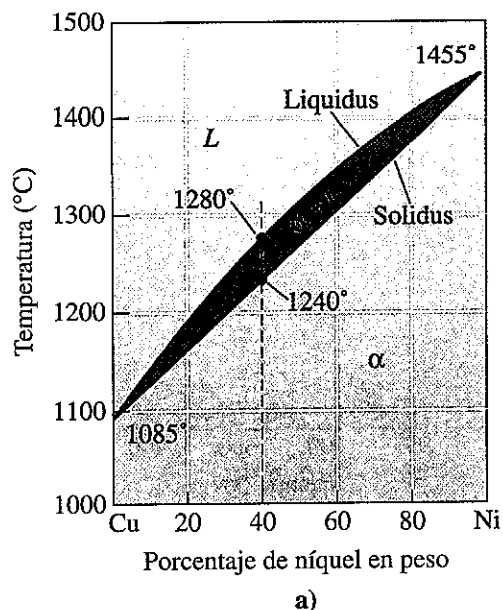


Figura 10-9a) (Repetida para los problemas 10-40 y 10-41.)

Determine el %pe de FeO en la cerámica. (Véase la figura 10-21.)

10-45 Se desea producir una cerámica de MgO-FeO con %pe de 30 del sólido a 2000 °C. Determine la composición de la cerámica en %pe. (Véase la figura 10-21.)

10-46 Una aleación de Nb-W mantenida a 2800 °C es parcialmente líquida y parcialmente sólida. a) Si es posible, determine la composición de cada fase en la aleación y b) si es posible, determine la cantidad de cada fase en la aleación. (Véase la figura 10-22.)

10-47 Una aleación de Nb-W contiene 55% α a 2600 °C. Determine a) la composición de cada fase y b) la composición de la aleación. (Véase la figura 10-22.)

10-48 Suponga que un baño con 1200 lb de una aleación de Nb-%pe de 40 W se mantiene a 2800 °C. ¿Cuántas libras de tungsteno pueden adicionarse al baño antes de que se forme algún sólido? ¿Cuántas libras de tungsteno deben adicionarse para ocasionar que todo el baño sea sólido? (Véase la figura 10-22.)

10-49 Se produce un material compuesto reforzado con fibras, en el que fibras de tungsteno están insertadas en una matriz de Nb. El compuesto está conformado por un %vol de 70 tungsteno. a) Calcule el %pe de fibras de tungsteno en el compuesto y b) suponga que el compuesto se calienta a 2600 °C y se mantiene por varios años. ¿Qué le sucede a las fibras? Explique por qué. (Véase la figura 10-22.)

10-50 Suponga que se utiliza un crisol hecho de níquel puro para contener 500 g de cobre líquido a 1150 °C. Describa qué le sucede al sistema a medida que se mantiene a esta temperatura por varias horas. Explique por qué. [Véase la figura 10-9a).]

Sección 10-6 Relación entre las propiedades y el diagrama de fases

10-51 ¿Qué es el latón? Explique qué elemento endurece la matriz en esta aleación.

10-52 ¿Cuál es la composición de la aleación Monel?

Sección 10-7 Solidificación de una aleación de solución sólida

10-53 Se combinan y se funden moles iguales de MgO y FeO. Determine a) la temperatura de liquidus, la temperatura de solidus y el intervalo de solidificación de la cerámica y b) determine la(s) fase(s) presente(s), su(s) composición(es) y su(s) cantidad(es) a 1800 °C. (Véase la figura 10-21.)

10-54 Suponga que se combinan y se fusionan 75 cm³ de Nb y 45 cm³ de W. Determine a) la temperatura de liquidus, la temperatura de solidus y el intervalo de solidificación de la aleación y b) determine la(s) fase(s) presente(s), su(s) composición(es) y su(s) cantidad(es) a 2800 °C. (Véase la figura 10-22.)

10-55 Se permite que se solidifique una cerámica de NiO-%mol de 60 MgO. Determine a) la composición del primer sólido a formarse y b) la composición del último líquido a solidificarse en condiciones de equilibrio. [Véase la figura 10-9b).]

10-56 Se permite que se solidifique una aleación de Nb-35% W. Determine a) la composición del primer sólido a formarse y b) la composición del último líquido a solidificarse en condiciones de equilibrio. (Véase la figura 10-22.)

10-57 Para condiciones de equilibrio y una cerámica de MgO-%pe de 65 FeO, determine a) la temperatura de liquidus; b) la temperatura de solidus; c) el intervalo de solidificación; d) la composición del primer sólido a formarse durante la solidificación; e) la composición del último líquido a solidificarse; f) la(s) fase(s) presente(s), la(s) composición(es) de la(s) fase(s) y la cantidad de la(s) fase(s) a 1800 °C, y g) la(s) fase(s) presente(s), la(s) composición(es) de la(s) fase(s) y la cantidad de la(s) fase(s) a 1600 °C. (Véase la figura 10-21.)

10-58 La figura 10-23 muestra la curva de enfriamiento para una cerámica de NiO-MgO. Determine a) la temperatura de liquidus; b) la temperatura de solidus; c) el intervalo de solidificación; d) la temperatura del vertido; e) el sobrecalentamiento; f) el tiempo de solidificación local; g) el tiempo de solidificación total, y h) la composición de la cerámica.

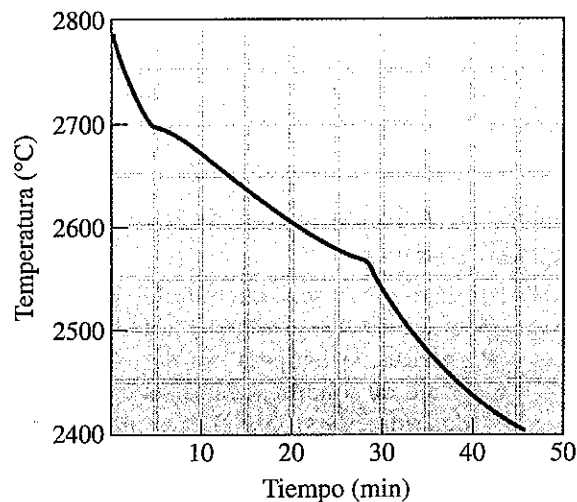


Figura 10-23 Curva de enfriamiento para una cerámica de NiO-MgO (para el problema 10-58).

10-59 Para condiciones de equilibrio y una aleación de Nb-%pe de 80 W, determine a) la temperatura de liquidus; b) la temperatura de solidus; c) el intervalo de solidificación; d) la composición del primer sólido a formarse durante la solidificación; e) la composición del último líquido a solidificarse; f) la(s) fase(s) presente(s), la(s) composición(es) de la(s) fase(s) y la cantidad de la(s) fase(s) a 3000 °C, y g) la(s) fase(s) presente(s), la(s) composición(es) de la(s) fase(s) y la cantidad de la(s) fase(s) a 2800 °C. (Véase la figura 10-22.)

10-60 La figura 10-24 muestra la curva de enfriamiento para una aleación de Nb-W. Determine a) la temperatura de liquidus; b) la temperatura de solidus; c) el intervalo de solidificación; d) la temperatura del vertido; e) el sobrecalentamiento; f) el tiempo de solidificación local; g) el tiempo de solidificación total, y h) la composición de la aleación.

10-61 En la figura 10-25 se muestran las curvas de enfriamiento para varias aleaciones de Mo-V. Con base en estas curvas, trace el diagrama de fases de Mo-V.

Sección 10-8 Solidificación y segregación sin equilibrio

10-62 ¿Cuáles son las causas de la segregación química en los productos colados?

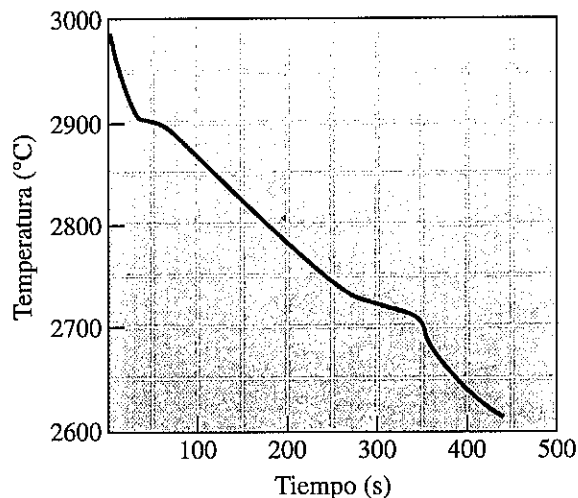


Figura 10-24 Curva de enfriamiento para una aleación de Nb-W (para el problema 10-60).

10-63 Para las condiciones sin equilibrio mostradas para la cerámica de MgO-%pe de 65 FeO, determine a) la temperatura de liquidus; b) la temperatura de solidus sin equilibrio; c) el intervalo de solidificación; d) la composición del primer sólido a formarse durante la solidificación; e) la composición del último líquido a solidificarse; f) la(s) fase(s) presente(s), la(s) composición(es) de la(s) fase(s) y la cantidad de la(s) fase(s) a 1800 °C, y g) la(s) fase(s) presente(s), la(s) composición(es) de la(s) fase(s) y la cantidad de la(s) fase(s) a 1600 °C. (Véase la figura 10-21.)

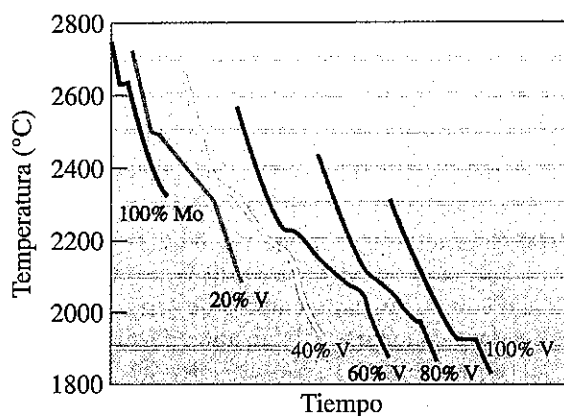


Figura 10-25 Curvas de enfriamiento para una serie de aleaciones de Mo-V (para el problema 10-61).

10-64 Para las condiciones sin equilibrio mostradas para la aleación de Nb-%pe de 80 W, determine a) la temperatura de liquidus; b) la temperatura de solidus sin equilibrio; c) el intervalo de solidificación; d) la composición del primer sólido a formarse durante la solidificación; e) la composición del último líquido a solidificarse; f) la(s) fase(s) presente(s), la(s)

composición(es) de la(s) fase(s) y la cantidad de la(s) fase(s) a 3000 °C, y g) la(s) fase(s) presente(s), la(s) composición(es) de la(s) fase(s) y la cantidad de la(s) fase(s) a 2800 °C. (Véase la figura 10-22.)

- 10-65** ¿Cómo puede eliminarse la microsegregación?
- 10-66** ¿Qué es la macrosegregación? ¿Existe alguna manera de eliminarla sin destruir la estructura colada?
- 10-67** ¿Qué es la homogeneización? ¿Qué tipo de segregación puede eliminar?
- 10-68** Una aleación de cobre-níquel que se solidifica con un espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios (EBDS) de 0.001 cm requiere 15 horas de un tratamiento térmico de homogeneización a 1100 °C. ¿Cuál es el tiempo de homogeneización requerido para la misma aleación con un EBDS de 0.01 cm y de 0.0001 cm? Si el coeficiente de difusión del Ni en Cu a 1100 °C es de $3 \times 10^{-10} \text{ cm}^2/\text{s}$, calcule la constante c en la ecuación del tiempo de homogeneización. ¿Qué suposición se realiza en este cálculo?
- 10-69** ¿Qué es la atomización por rocío? ¿Puede emplearse para fabricar polvos cerámicos?
- 10-70** Suponga que se le pide que fabrique un componente crítico con base en una superaleación basada en níquel. El componente no debe contener ninguna porosidad y debe ser químicamente homogéneo. ¿Qué proceso de fabricación emplearía para esta aplicación? ¿Por qué?
- 10-71** ¿Qué es el prensado en caliente? ¿En qué difiere del prensado isostático en caliente?

Problemas de diseño

- 10-72** La homogeneización de una aleación de Cu-Ni enfriada de manera lenta que tiene un espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios (EBDS) de 0.025 cm requiere 8 horas a 1000 °C. Diseñe un proceso para producir una estructura homogénea en una aleación de Cu-Ni enfriada de manera más rápida que tenga un EBDS de 0.005 cm.
- 10-73** Diseñe un proceso para producir un refractario de NiO-60% MgO con una estructura que sea 40% de una fase vítrea a temperatura ambiente. Incluya todas las temperaturas relevantes.
- 10-74** Diseñe un método por medio del cual puedan mezclarse y distribuirse de manera uniforme

perlas de vidrio (que tienen una densidad de 2.3 g/cm^3) en una aleación de Cu-20% Ni (con una densidad de 8.91 g/cm^3).

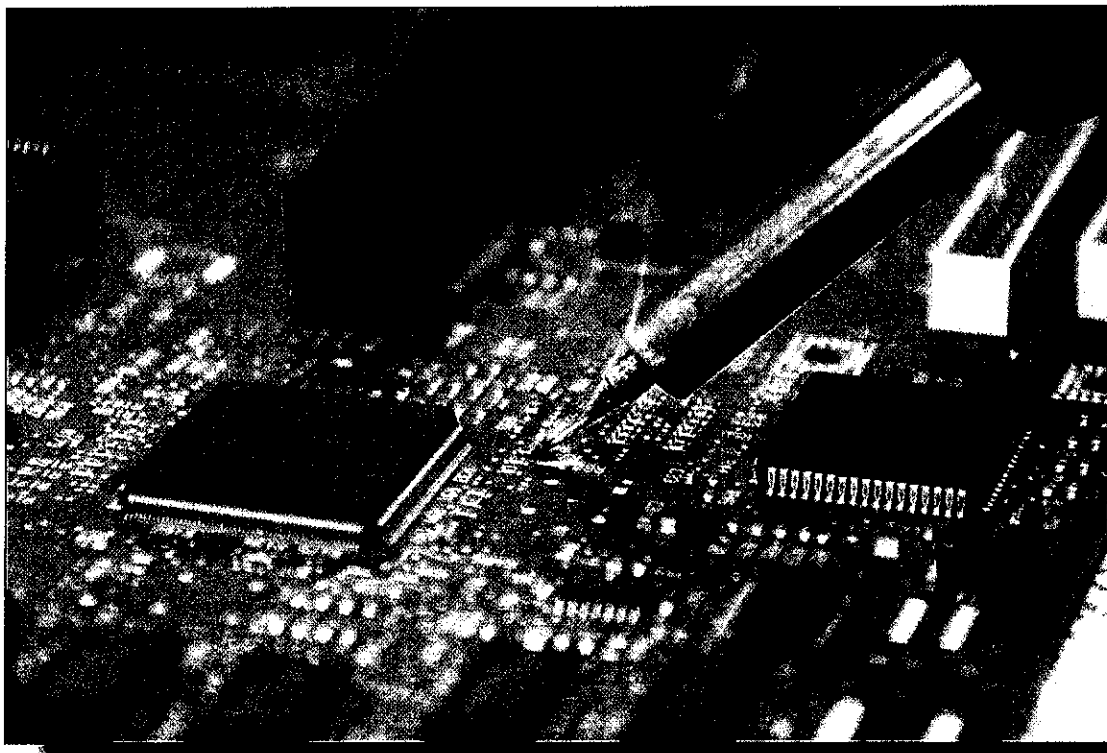
- 10-75** Suponga que el MgO contiene 5% mol de NiO. Diseñe un método de purificación de la solidificación que reduzca el NiO a menos de 1% mol en el MgO.

Problemas de cómputo

- 10-76** *Regla de las fases de Gibbs.* Escriba un programa de cómputo que calcule de manera automática la regla de las fases de Gibbs. El programa debe pedirle al usuario la información sobre si la presión y la temperatura o sólo la presión se mantienen constantes. El programa debe emplear la ecuación correcta para calcular la variable apropiada que el usuario desea conocer. El usuario proveerá entradas para el número de componentes. Después, si el usuario desea proveer el número de fases presentes, el programa debe calcular los grados de libertad y viceversa.
- 10-77** *Conversión de %pe en %at para un sistema binario.* Escriba un programa de cómputo que permitirá la conversión de %pe en %at. El programa debe pedirle al usuario que provea los pesos formularios apropiados de los elementos/compuestos. (Véanse las ecuaciones 10-4 y 10-5.)
- 10-78** *Reglas de Hume-Rothery.* Escriba un programa de cómputo que pronostique si es probable o no una solubilidad sólida del 100% entre dos elementos. El programa debe pedirle al usuario que provea la información sobre las estructuras cristalinas de los elementos o compuestos, los radios de los distintos átomos o iones involucrados y los valores de la valencia y la electronegatividad. Tendrá que realizar suposiciones como qué tanta diferencia entre los valores podría ser aceptable. El programa debe emplear las reglas de Hume-Rothery y proveerle al usuario una guía sobre la posibilidad de la formación de un sistema que permita una solubilidad sólida del 100%.

Knovel® Problemas

- K10-1** ¿Cuál es la temperatura de solidus para un sistema de silicio-germanio que contiene 30% pe de Si?



La soldadura blanda desempeña una función clave en el procesamiento de circuitos impresos y otros dispositivos para la microelectrónica. Este proceso con frecuencia utiliza aleaciones basadas en plomo y estaño. Las composiciones específicas de estas aleaciones conocidas como composiciones eutécticas, se funden a una temperatura constante (como los elementos puros). Estas composiciones también son mecánicamente resistentes dado que su microestructura consiste en una mezcla íntima de dos fases distintas. La mejora de las propiedades mecánicas por la dispersión de una fase en otra fase por medio de la formación de eutécticos es el tema central de este capítulo.

Capítulo

Endurecimiento por dispersión y diagramas de fases eutécticas

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Por qué algunos de los primeros vidrieros usaban cenizas de plantas para fabricar vidrios?
- ¿Cuáles son las aleaciones que se utilizan con más frecuencia en la soldadura blanda?
- ¿Qué es una fibra de vidrio?
- ¿Existe una aleación que se solidifique a temperatura constante?
- ¿Qué es el vidrio Pyrex®?

Cuando se excede la solubilidad de un material adicionando demasiado de un elemento o compuesto de aleación, se forma una segunda fase y se produce un material con dos fases. El límite entre las dos fases, conocido como **interfaz de interfases**, es una superficie donde el arreglo atómico no es perfecto. En los materiales metálicos, este límite interfiere con el deslizamiento o movimiento de las dislocaciones, ocasionando su endurecimiento. El término general para tal endurecimiento por la introducción de una segunda fase se le conoce como endurecimiento por dispersión. En este capítulo, primero se explican los fundamentos del endurecimiento por dispersión para determinar la microestructura que se desea producir. Después, se examinan los tipos de reacciones que producen aleaciones con múltiples fases. Por último, se examinan los métodos para lograr el endurecimiento por dispersión a través del control del proceso de solidificación. En este contexto, se examinarán los diagramas de fases que involucran la formación de múltiples fases. El énfasis se concentrará en los diagramas de fases eutécticas.

Se concluirá este capítulo examinando el método de vapor-líquido-sólido del crecimiento de nanoalambres, el cual puede comprenderse considerando los diagramas de fases eutécticas.

11-1 Principios y ejemplos del endurecimiento por dispersión

La mayoría de los materiales de ingeniería están compuestos por más de una fase y muchos de estos materiales se diseñan para proveer un cierto nivel de resistencia. En las aleaciones **endurecidas por dispersión** simples, se introducen partículas pequeñas de una fase, por lo regular muy resistentes y duras, en una segunda fase, la cual es más débil pero más dúctil. A la fase blanda, por lo general continua y presente en cantidades mayores, se le llama **matriz**. A la fase de endurecimiento duro puede llamársele **fase dispersa** o **precipitado**, dependiendo de cómo se forma la aleación. En algunos casos, una fase o una mezcla de fases puede tener una apariencia muy característica —en estos casos, a esta fase o mezcla de fases puede llamársele **microconstituyente**. Para que ocurra el endurecimiento por dispersión, la fase dispersa o precipitado debe ser lo suficientemente pequeña para proveer obstáculos efectivos al movimiento de las dislocaciones, por tanto proveyendo el mecanismo de endurecimiento.

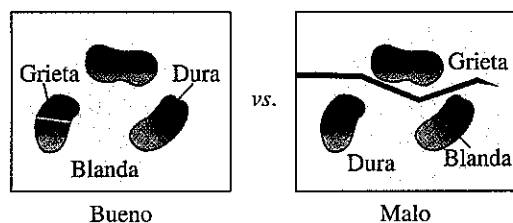
En la mayoría de las aleaciones, el endurecimiento por dispersión se produce por medio de transformaciones de fase. Este capítulo se concentrará en una transformación de solidificación por medio de la cual se solidifica un líquido para formar de manera simultánea dos fases sólidas. A esto se le llama reacción **eutéctica** y es de particular importancia en los hierros colados y muchas aleaciones de aluminio. En el siguiente capítulo, se explicará la reacción **eutectoide**, por medio de la cual una fase sólida reacciona para formar de manera simultánea dos fases sólidas distintas; esta reacción es clave en el control de las propiedades en los aceros. En el capítulo 12, también se explicarán el **endurecimiento por precipitación** (o **por envejecimiento**), el cual produce precipitados por medio de un tratamiento térmico sofisticado.

Cuando el incremento de la resistencia y la tenacidad son los objetivos de la incorporación de una fase dispersa, debe seguirse esta guía (figura 11-1).

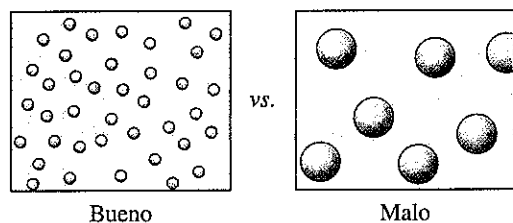
1. La matriz debe ser blanda y dúctil, mientras que la fase dispersa debe ser dura y resistente. Las partículas de la fase dispersa interfieren con el deslizamiento, mientras que la matriz provee al menos algo de ductilidad a la aleación general.
2. La fase dispersa dura debe ser discontinua, mientras que la matriz blanda y dúctil debe ser continua. Si la fase dispersa dura y quebradiza fuese continua, las grietas podrían propagarse a lo largo de toda la estructura.
3. Las partículas de la fase dispersa deben ser pequeñas y numerosas, incrementando la probabilidad de que interfieran con el proceso de deslizamiento dado que el área de la interfaz de interfases aumenta de manera significativa.
4. Las partículas de la fase dispersa deben ser redondas, en vez de en forma de aguja o de borde afilado, debido a que la forma redonda es menos probable que inicie una grieta o actúe como una muesca.
5. Las concentraciones más altas de la fase dispersa incrementan la resistencia de la aleación.

11-2 Compuestos intermetálicos

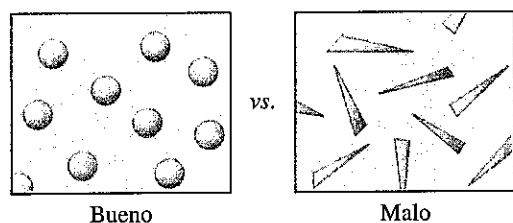
Un **compuesto intermetálico** contiene dos o más elementos metálicos, produciendo una nueva fase con composición, estructura cristalina y propiedades propias. Los compuestos intermetálicos casi siempre son muy duros y quebradizos. Los intermetálicos o compuestos intermetálicos son similares a los materiales cerámicos en términos de sus propiedades mecánicas.



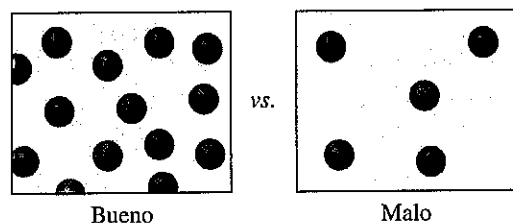
a)



b)



c)



d)

Figura 11-1

Consideraciones para un endurecimiento por dispersión efectivo: a) La fase precipitada debe ser dura y discontinua, mientras que la matriz debe ser continua y blanda, b) las partículas de la fase dispersa deben ser pequeñas y numerosas, c) las partículas de la fase dispersa deben ser redondas en vez de en forma de aguja y d) cantidades mayores de la fase dispersa incrementan el endurecimiento.

El interés en los intermetálicos es doble. Primero, con frecuencia las aleaciones endurecidas por dispersión contienen un compuesto intermetálico como la fase dispersa. Segundo, muchos compuestos intermetálicos, por sí mismos (y no como una segunda fase), se están investigando y desarrollando para aplicaciones a temperaturas altas. En esta sección, se explicarán las propiedades de los intermetálicos como materiales independientes. En las secciones posteriores, se explicará cómo las fases intermetálicas ayudan a endurecer materiales metálicos. La tabla 11-1 resume las propiedades de algunos compuestos intermetálicos.

Los **compuestos intermetálicos estequiométricos** tienen una composición fija. Los aceros con frecuencia se endurecen por medio de un compuesto estequiométrico, carburo de hierro (Fe_3C), el cual tiene una razón fija de tres átomos de hierro a un átomo de carbono. Los

TABLA 11-1 ■ Propiedades de algunos compuestos intermetálicos

Compuestos intermetálicos	Estructura cristalina	Temperatura de fusión (°C)	Densidad ($\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)	Módulo de Young (GPa)
FeAl	CCCu ordenada	1250-1400	5.6	263
NiAl	CCCa ordenada (*B2)	1640	5.9	206
Ni ₃ Al	CCCa ordenada (*L1 ₂)	1390	7.5	337
TiAl	Tetragonal ordenada (*L1 ₀)	1460	3.8	94
Ti ₃ Al	CH ordenada	1600	4.2	210
MoSi ₂	Tetragonal	2020	6.31	430

*También conocida como. (Adaptada de Meyers, M. A. y Chawla, K. K., *Mechanical behavior of materials*, 2a. ed., Cambridge University Press, Cambridge, Inglaterra, 2009, tabla 12.2. Con permiso de Cambridge University Press.)

compuestos intermetálicos estequiométricos se representan en el diagrama de fases por medio de una línea vertical [figura 11-2a)]. Un ejemplo de un compuesto intermetálico útil es el disiliciuro de molibdeno (MoSi₂). Este material se utiliza para fabricar elementos de calefacción para hornos a altas temperaturas. A temperaturas altas (~1000 a 1600 °C), el MoSi₂ muestra una resistencia a la oxidación sorprendente. A temperaturas bajas (~500 °C y más bajas), el MoSi₂ es quebradizo y muestra una oxidación catastrófica conocida como plaga.

Los **compuestos intermetálicos no estequiométricos** tienen un intervalo de composiciones y en algunas ocasiones se les llaman **soluciones sólidas intermedias**. En el sistema molibdeno-rodio, la fase γ es un compuesto intermetálico no estequiométrico [figura 11-2 b)]. Debido a que la razón de los átomos de molibdeno-rodio no es fija, la fase γ puede contener un %pe de 45 a 83 Rh a 1600 °C. La precipitación de aluminuro de cobre intermetálico no estequiométrico CuAl₂ ocasiona el endurecimiento en varias de las aleaciones de aluminio importantes.

Propiedades y aplicaciones de los intermetálicos Los intermetálicos como el Ti₃Al y el Ni₃Al mantienen sus resistencias e incluso desarrollan una ductilidad utilizable a temperaturas elevadas (figura 11-3). Sin embargo, la menor ductilidad

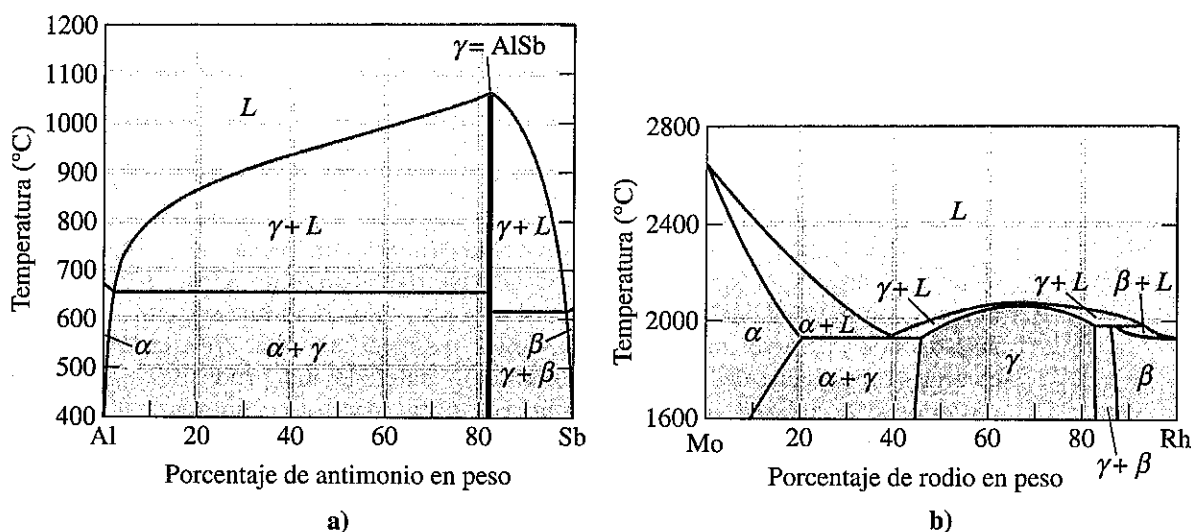


Figura 11-2 a) El diagrama de fases de aluminio-antimonio incluye un compuesto intermetálico estequiométrico. b) El diagrama de fases de molibdeno-rodio incluye un compuesto intermetálico no estequiométrico γ .

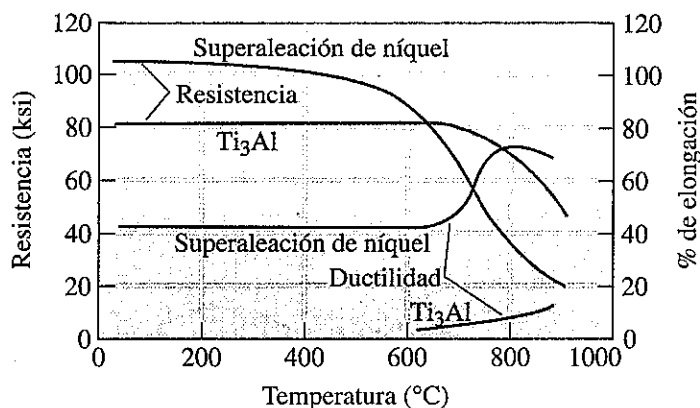


Figura 11-3 Resistencia y ductilidad del compuesto intermetálico Ti_3Al en comparación con las de una superaleación de níquel convencional. El Ti_3Al mantiene su resistencia a temperaturas más altas que la superaleación de níquel.

ha impedido un mayor desarrollo de estos materiales. Se ha demostrado que la adición de niveles pequeños de boro (B) (hasta 0.2%) puede incrementar la ductilidad del Ni_3Al policristalino. El incremento en los niveles de ductilidad podría hacer posible que los intermetálicos se empleen en varias aplicaciones a temperaturas altas y de soporte de carga. Los compuestos ordenados de $NiAl$ y Ni_3Al también son candidatos para aviones supersónicos, motores de jets y aviones comerciales de rapideces altas. No todas las aplicaciones de los intermetálicos son estructurales. Los intermetálicos basados en silicio (por ejemplo, el siliciuro de platino) desempeñan una función útil en la microelectrónica y ciertos intermetálicos como el Nb_3Sn son útiles como superconductores (capítulo 19).

11-3 Diagramas de fases que contienen reacciones de tres fases

Muchos sistemas binarios producen diagramas de fases más complicados que los diagramas de fases isomorfos explicados en el capítulo 10. Los sistemas que se explicarán aquí contienen reacciones que involucran tres fases separadas. En la figura 11-4 se definen cinco de tales reacciones. Cada una de estas reacciones puede identificarse en un diagrama de fases por medio del siguiente procedimiento:

1. Localice una línea horizontal en el diagrama de fases. La línea horizontal, la cual indica la presencia de una reacción de las tres fases, representa la temperatura a la que ocurre la reacción en condiciones de equilibrio.
2. Localice tres puntos distintos en la línea horizontal: los dos puntos extremos más un tercer punto entre los dos puntos extremos de la línea horizontal. Este tercer punto representa la composición a la que ocurre la reacción de las tres fases. En la figura 11-4 el punto intermedio se ha mostrado en el centro; sin embargo, en un diagrama de fases real, este punto no está necesariamente en el centro.
3. Observe inmediatamente arriba del punto intermedio e identifique la fase o fases presentes; observe inmediatamente debajo del punto entre los puntos extremos e identifique la fase o fases presentes. Después escriba la reacción de la(s) fase(s) arriba del punto que se está(n) transformado en la(s) fase(s) debajo del punto. Compare esta reacción con las de la figura 11-4 e identifique la reacción.

Eutéctica	$L \rightarrow \alpha + \beta$	
Peritética	$\alpha + L \rightarrow \beta$	
Monotética	$L_1 \rightarrow L_2 + \alpha$	
Eutectoide	$\gamma \rightarrow \alpha + \beta$	
Peritectoide	$\alpha + \beta \rightarrow \gamma$	

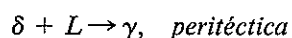
Figura 11-4 Las cinco reacciones de tres fases más importantes en los diagramas de fases binarios.

Ejemplo 11-1

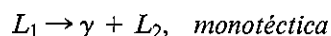
Considere el diagrama de fases binario en la figura 11-5. Identifique las reacciones que ocurren entre las tres.

SOLUCIÓN

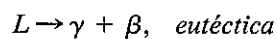
Se encuentran las líneas horizontales a 1150 °C, 920 °C, 750 °C, 450 °C y 300 °C. Para 1150 °C: esta reacción ocurre a 15% B (es decir, el punto intermedio está en 15% B). $\delta + L$ están presentes arriba del punto, γ está debajo. La reacción es:



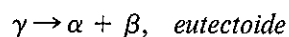
920 °C: esta reacción ocurre a 40% B:



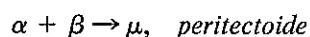
750 °C: esta reacción ocurre a 70% B:



450 °C: esta reacción ocurre a 20% B:



300 °C: esta reacción ocurre a 50% B:



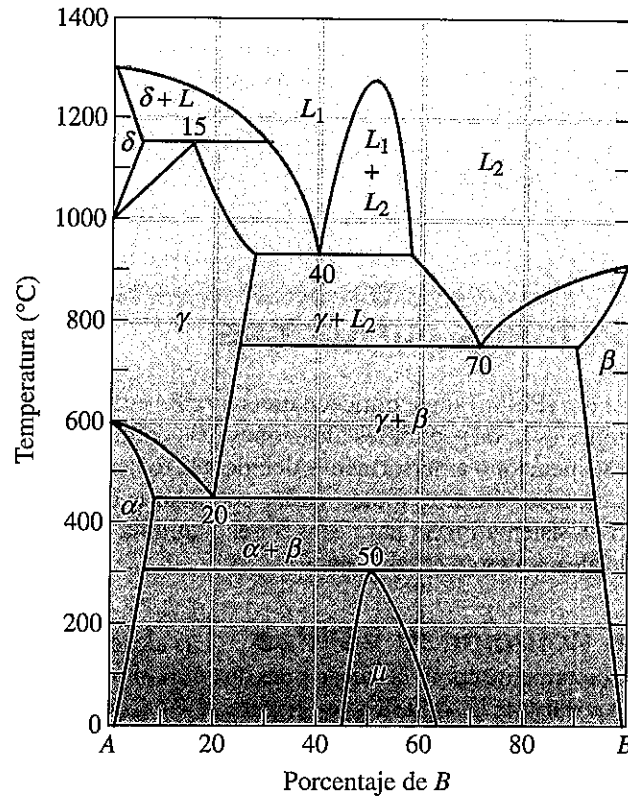


Figura 11-5
Diagrama de fases hipotético
(para el ejemplo 11-1).

Las reacciones eutécticas, **peritéticas** y **monotéticas** son parte del proceso de solidificación. Las aleaciones utilizadas para la colada o soldadura blanda con frecuencia aprovechan el punto de fusión bajo de la reacción eutéctica. El diagrama de fases de las aleaciones monotéticas contiene un domo, o **zona de miscibilidad**, en el que coexisten dos fases líquidas. En el sistema cobre-plomo, la reacción monotética produce glóbulos pequeños de plomo disperso, lo cual mejora la maquinabilidad de la aleación de cobre. Las reacciones peritéticas conducen a una solidificación y segregación sin equilibrio.

En muchos sistemas, existe un **zona de miscibilidad metaestable**. En este caso, el domo de inmiscibilidad se extiende en la región sublíquida. En algunos casos, toda la zona de miscibilidad es metaestable (es decir, el domo de inmiscibilidad está por completo debajo del liquidus). Estos sistemas forman materiales como los vidrios Vycor™ y Pyrex®, también conocidos como vidrios de fases separadas. R. Roy fue el primer científico en describir la ciencia fundamental para la formación de estos vidrios empleando el concepto de una zona de miscibilidad metaestable que existe debajo del liquidus.

Las reacciones eutectoideas y **peritectoideas** son reacciones de estado sólido por completo. La reacción eutectoidea forma la base para el tratamiento térmico de varios sistemas de aleaciones, incluyendo el acero (capítulo 12). La reacción peritectoidea es extremadamente lenta, con frecuencia produce estructuras sin equilibrio no deseables en las aleaciones. Como se mencionó en el capítulo 5, la rapidez de difusión de los átomos en los sólidos es mucho menor que en los líquidos.

Cada una de estas reacciones de tres fases ocurre a una temperatura y una composición fijas. La regla de las fases de Gibbs para una reacción de tres fases es (a presión constante),

$$1 + C = F + P$$

$$F = 1 + C - P = 1 + 2 - 3 = 0 \quad (11-1)$$

dato que hay dos componentes C en un diagrama de fases binario y tres fases P están involucradas en la reacción. Cuando las tres fases están en equilibrio durante la reacción, no hay grados de libertad. Como resultado, a estas reacciones se les llaman invariantes. La temperatura y la composición de cada fase involucrada en la reacción entre las tres fases son fijas. Observe que de las cinco reacciones explicadas aquí, sólo las eutécticas y eutectoides pueden conducir al endurecimiento por dispersión.

11-4 Diagrama de fases eutécticas

Los sistemas plomo-estaño (Pb-Sn) sólo contienen una reacción eutéctica simple (figura 11-6). Este sistema de aleaciones es la base para las aleaciones más comunes utilizadas para la soldadura blanda. Como se mencionó anteriormente, debido a la toxicidad del Pb, hay en marcha un esfuerzo intenso para reemplazar el plomo en las soldaduras de Pb-Sn. Sin embargo, se continuará empleando un sistema Pb-Sn para explicar el diagrama de fases eutécticas. Se examinan cuatro clases de aleaciones en este sistema.

Aleaciones de soluciones sólidas Las aleaciones que contienen de 0 a 2% Sn se comportan exactamente como las aleaciones de cobre-níquel; se forma una solución sólida de una sola fase α durante la solidificación (figura 11-7). Estas aleaciones se endurecen por medio del endurecimiento por solución sólida, del endurecimiento por deformación y controlando el proceso de solidificación para refinar la estructura de los granos.

Aleaciones que exceden el límite de solubilidad Las aleaciones que contienen entre 2 y 19% Sn también se solidifican para producir una solución sólida

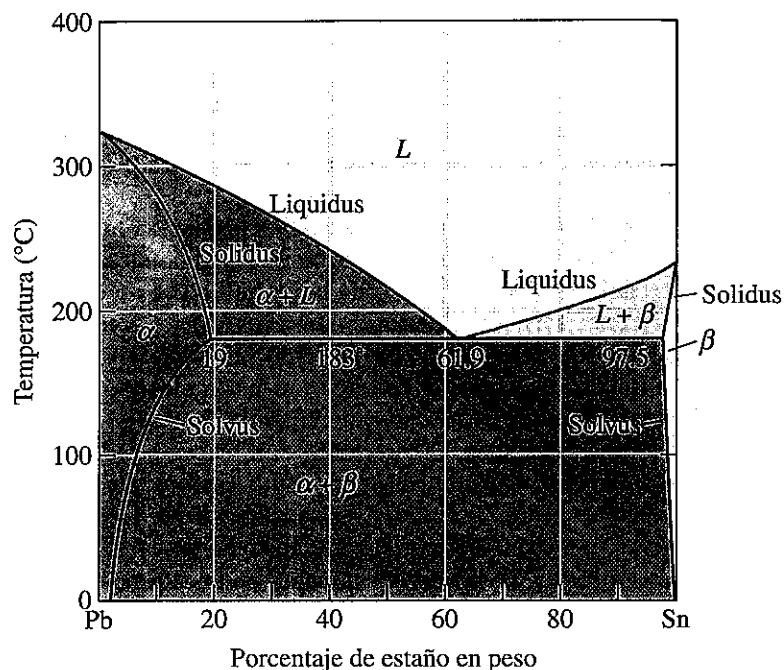


Figura 11-6 Diagrama de fases en equilibrio de plomo-estaño.

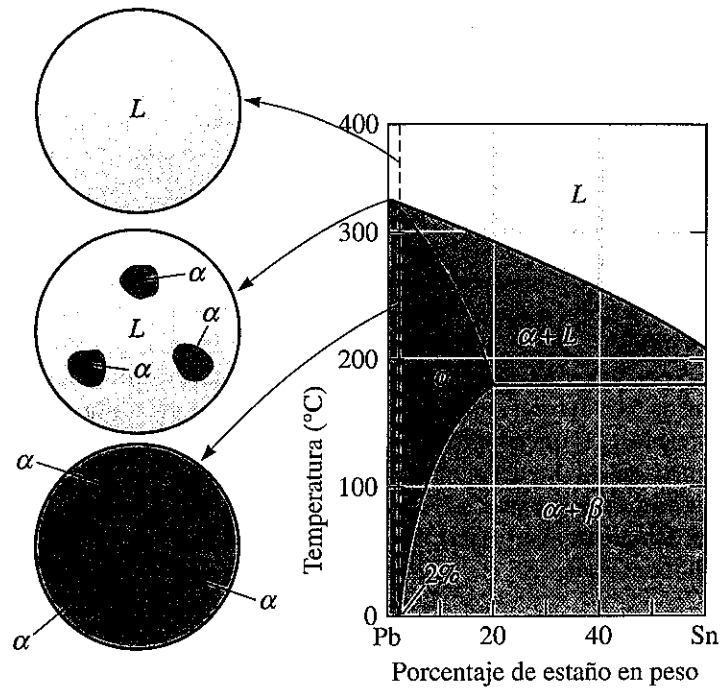


Figura 11-7 Solidificación y microestructura de una aleación de Pb-2% Sn. La aleación es una solución sólida de una sola fase.

de una sola fase α ; sin embargo, a medida que la aleación continúa enfriándose, ocurre una reacción de estado sólido, permitiendo que se precipite una segunda fase sólida (β) a partir de la fase original α (figura 11-8).

En este diagrama de fases, α es una solución sólida de estaño en plomo; sin embargo, la solubilidad del estaño en la solución sólida α es limitada. A 0 °C, sólo puede disolverse 2%

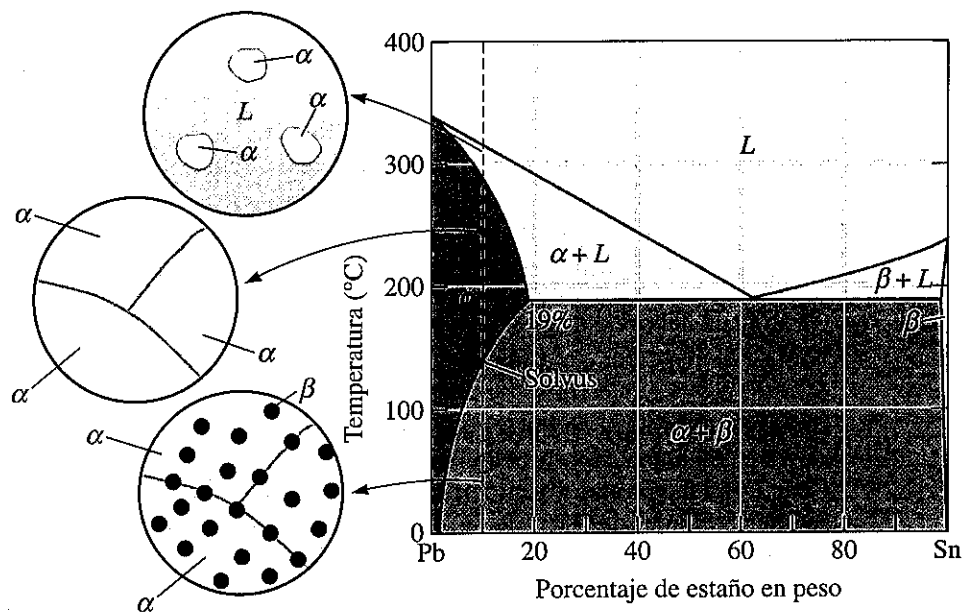


Figura 11-8 Solidificación, precipitación y microestructura de una aleación de Pb-10% Sn. Ocurre algo de endurecimiento por dispersión a medida que el sólido β se precipita.

Sn en α . A medida que la temperatura aumenta, se disuelve más estaño en el plomo hasta que, a 183 °C, la solubilidad del estaño en el plomo ha aumentado a 19% Sn. Ésta es la solubilidad máxima del estaño en el plomo. La solubilidad del estaño en el plomo sólido a cualquier temperatura está dada por la curva de solvus. Cualquier aleación que contenga entre 2 y 19% Sn se enfría a través de solvus, se excede el límite de solubilidad y se forma una cantidad pequeña de β .

Se controlan las propiedades de este tipo de aleación por medio de varias técnicas, incluyendo el endurecimiento por solución sólida de la porción α de la estructura, controlando la microestructura producida durante la solidificación y la cantidad y las características de la fase β . Estos tipos de composiciones, las cuales forman una sola fase sólida a temperaturas altas y dos fases sólidas a temperaturas más bajas, son adecuadas para el endurecimiento por envejecimiento o por precipitación. En el capítulo 12, aprenderá cómo los procesos sin equilibrio son necesarios para fabricar aleaciones endurecidas por precipitación. A una línea vertical en diagrama de fases (por ejemplo, la figura 11-8) que muestra una composición específica se le conoce como **isopleta**. La determinación de las reacciones que ocurren en el enfriamiento de una composición en particular se le conoce como **estudio isopleta**. El siguiente ejemplo ilustra cómo pueden desarrollarse ciertos cálculos relacionados con la composición de las fases y sus concentraciones relativas.

Ejemplo 11-2

Trabaja en el diagrama de fases de plomo-estaño (Pb-Sn)

Determine a) la solubilidad del estaño en el plomo sólido a 100 °C, b) la solubilidad máxima del plomo en el estaño sólido, c) la cantidad de β que se forma si se enfría a 0 °C una aleación de Pb-10% Sn, d) las masas del estaño contenido en las fases α y β y e) la masa del plomo contenido en las fases α y β . Suponga que la masa total de la aleación de Pb-10% Sn es de 100 gramos.

SOLUCIÓN

En la figura 11-8 se muestra el diagrama de fases necesario. Todos los porcentajes se muestran en porcentaje en peso.

a) La temperatura de 100 °C interseca la curva de solvus en 6% de Sn. La solubilidad del estaño (Sn) en el plomo (Pb) a 100 °C es por tanto del 6%.

b) La solubilidad máxima del plomo (Pb) en el estaño (Sn), la cual se encuentra a partir del lado rico en estaño del diagrama de fases, ocurre a la temperatura eutéctica de 183 °C y es de 97.5% de Sn o 2.5% de Pb.

c) A 0 °C, la aleación de 10% de Sn está en la región $\alpha + \beta$ del diagrama de fases. Trazando la línea de interconexión a 0 °C y aplicando la regla de la palanca, se encuentra que

$$\% \beta = \frac{10 - 2}{100 - 2} \times 100 = 8.2\%$$

Observe que la línea de interconexión interseca la curva de solvus para la solubilidad del Pb en Sn a una concentración distinta de cero de Sn. No se puede leer con exactitud a partir del diagrama; sin embargo, se supone que el punto a la derecha para la línea de intersección es de 100% de Sn. El porcentaje (%) de α sería $(100 - \% \text{ de } \beta) = 91.8\%$. Esto significa que si se tienen 100 g de la aleación con 10% de Sn, consistirá en 8.2 g de la fase β y 91.8 g de la fase α .

d) Observe que 100 g de la aleación consistirán en 10 g de Sn y 90 g de Pb. El Pb y el Sn están distribuidos en dos fases (es decir, α y β). La masa del Sn en la fase $\alpha = 2\%$

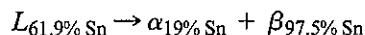
$\text{Sn} \times 91.8 \text{ g de la fase } \alpha = 0.02 \times 91.8 \text{ g} = 1.836 \text{ g}$. Dado que el estaño (Sn) aparece en las fases α y β , la masa del Sn en la fase β será $= (10 - 1.836) \text{ g} = 8.164 \text{ g}$. Observe que en este caso, la fase β a 0°C es casi Sn puro.

e) Ahora se calcula la masa del plomo en las dos fases. La masa del Pb en la fase α será igual a la masa de la fase α menos la masa del Sn en la fase $\alpha = 91.8 \text{ g} - 1.836 \text{ g} = 89.964 \text{ g}$. También se pudo haber calculado esto como

$$\begin{aligned}\text{Masa del Pb en la fase } \alpha &= 98\% \text{ Pb} \times 91.8 \text{ g de la fase } \alpha = 0.98 \times 91.8 \text{ g} \\ &= 89.964 \text{ g}\end{aligned}$$

Se conoce la masa total del plomo (90 g) y también la masa del plomo en la fase α . Por tanto, la masa del Pb en la fase $\beta = 90 - 89.964 = 0.036 \text{ g}$. Esto es consistente con lo que se dijo anteriormente (es decir, la fase β , en este caso, es casi estaño puro).

Aleaciones eutécticas La aleación que contiene 61.9% de Sn tiene composición eutéctica (figura 11-9). La palabra eutéctica proviene del griego *eutectos* que significa fusionado con facilidad. De hecho, en un sistema binario que muestre una reacción eutéctica, una aleación con una composición eutéctica tiene la temperatura de fusión más baja. Ésta es la composición para la que no hay intervalo de solidificación (es decir, la solidificación de esta aleación ocurre a una temperatura, 183°C en el sistema Pb-Sn). Por encima de los 183°C la aleación es toda líquida y, por tanto, debe contener 61.9% de Sn. Después de que el líquido se enfría a 183°C , comienza la reacción eutéctica:



Se forman dos soluciones sólidas — α y β — durante la reacción eutéctica. Las composiciones de las dos soluciones sólidas están dadas por los extremos de la línea eutéctica.

Durante la solidificación, el crecimiento del eutéctico requiere la eliminación del calor latente de fusión y la redistribución por difusión de las dos especies atómicas distintas. Dado

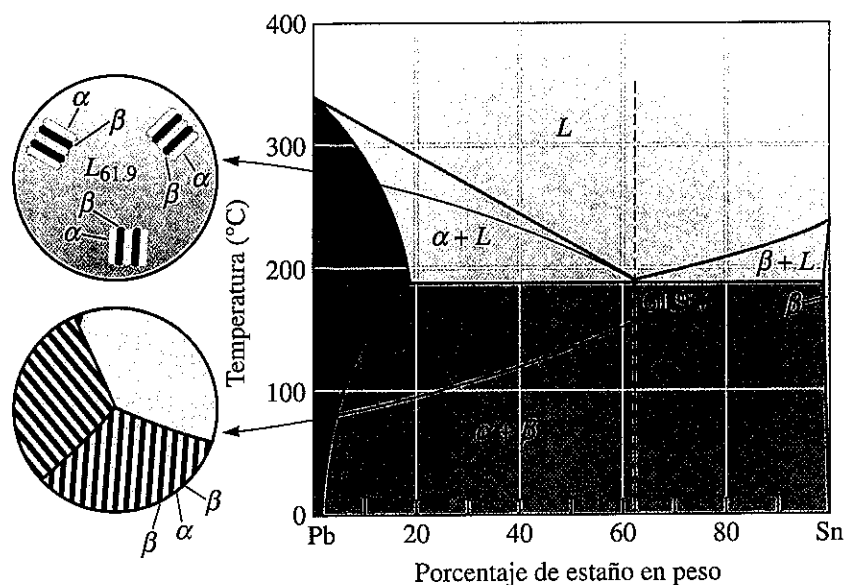


Figura 11-9 Solidificación y microestructura de la aleación eutéctica de Pb-61.9% Sn.

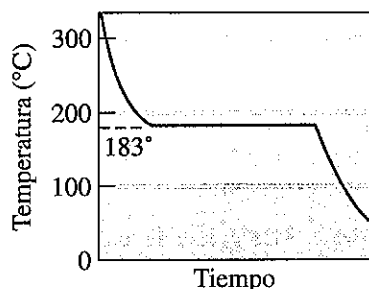


Figura 11-10

La curva de enfriamiento para una aleación eutéctica es una estabilización térmica simple, dado que los eutécticos se solidifican o se fusionan a una sola temperatura.

que la solidificación ocurre por completo a 183 °C, la curva de enfriamiento (figura 11-10) es similar a la de un metal puro; es decir, ocurre una estabilización térmica o una meseta a la temperatura eutéctica. En el capítulo 9 se afirmó que la aleación se solidifica en un intervalo de temperaturas (entre el liquidus y el solidus) conocido como intervalo de solidificación. Las composiciones eutécticas son una excepción a esta regla dado que se transforman de líquido a sólido a una temperatura constante (es decir, la temperatura eutéctica).

A medida que los átomos se redistribuyen durante la solidificación eutéctica, se desarrolla una microestructura característica. En el sistema plomo-estaño, las fases sólidas α y β crecen del líquido en un arreglo **laminar**, o parecido a una placa (figura 11-11). La estructura laminar permite que los átomos de plomo y estaño se muevan a través del líquido, en el cual la difusión es rápida, sin tener que moverse una distancia considerable. Esta estructura laminar es característica de varios otros sistemas eutécticos.

El producto de la reacción eutéctica tiene un arreglo característico de las dos fases sólidas llamado **microconstituyente eutéctico**. En la aleación de Pb-61.9% Sn, se forma 100% del microconstituyente eutéctico, dado que todo el líquido pasa a través de la reacción. El siguiente ejemplo muestra cómo pueden calcularse las cantidades y las composiciones de las fases presentes en una aleación eutéctica.

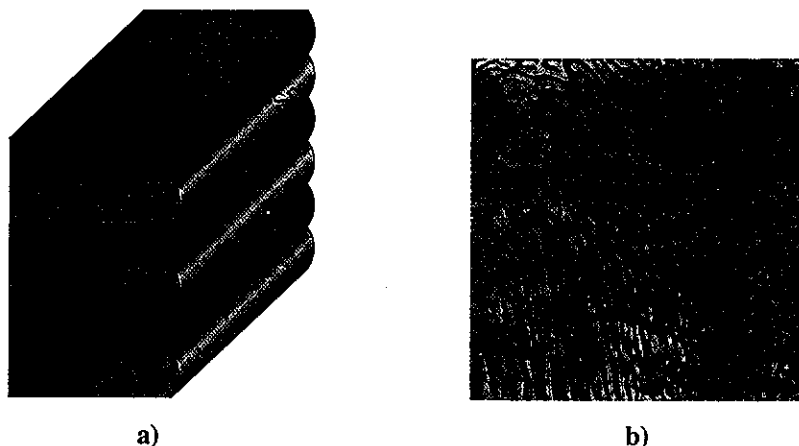


Figura 11-11 a) Redistribución atómica durante el crecimiento laminar de un eutéctico de plomo-estaño. Los átomos de estaño del líquido se difunden de manera preferencial hacia las placas β y los átomos de plomo se difunden hacia las placas α . b) Fotomicrografía del microconstituyente eutéctico de plomo-estaño (400 $\times$). (Reimpresión por cortesía de Don Askeland.)

Ejemplo 11-3

a) Determine la cantidad y la composición de cada fase en una aleación de composición eutéctica de plomo-estaño de 200 g inmediatamente después de que se ha completado la reacción eutéctica. b) Calcule la masa de las fases presentes. c) Calcule las masas de plomo y estaño en cada fase.

SOLUCIÓN

a) La aleación eutéctica contiene 61.9% de Sn. Se aplica la ley de la palanca a una temperatura justo por debajo de la eutéctica, dígame, a 182 °C, dado que es la temperatura a la que la reacción eutéctica recién se completa. El fulcro de la palanca está a 61.9% de Sn. La composición de α es Pb-19% Sn y la composición de β es Pb-97.5% Sn. Los extremos de la línea de interconexión coinciden de manera aproximada con los extremos de la línea eutéctica.

$$\alpha: (\text{Pb} - 19\% \text{ Sn}) \% \alpha = \frac{97.5 - 61.9}{97.5 - 19.0} \times 100 = 45.35\%$$

$$\beta: (\text{Pb} - 97.5\% \text{ Sn}) \% \beta = \frac{61.9 - 19.0}{97.5 - 19.0} \times 100 = 54.65\%$$

De manera alterna, se podría decir que la fracción en peso de la fase α es de 0.4535 y la de la fase β es de 0.5465.

Una muestra de 200 g de la aleación contendría un total de $200 \times 0.6190 = 123.8$ g de Sn y 76.2 g de plomo. La masa total de plomo y estaño no cambia como resultado de la conservación de la masa. Lo que cambia es la masa de plomo y estaño en las diferentes fases.

b) A una temperatura justo por debajo de la eutéctica:

$$\begin{aligned} \text{La masa de la fase } \alpha \text{ en 200 g de la aleación} \\ &= \text{masa de la aleación} \times \text{fracción de la fase } \alpha \\ &= 200 \times 0.4535 = 90.7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{La cantidad de la fase } \beta \text{ en 200 g de la aleación} \\ &= (\text{masa de la aleación} - \text{masa de la fase } \alpha) \\ &= 200.0 \text{ g} - 90.7 = 109.3 \text{ g} \end{aligned}$$

También se podría escribir esto como

$$\begin{aligned} \text{Cantidad de la fase } \beta \text{ en 200 g de la aleación} \\ &= \text{masa de la aleación} \times \text{fracción de la fase } \beta \\ &= 200 \text{ g} \times 0.5465 = 109.3 \text{ g} \end{aligned}$$

Por tanto, a una temperatura justo por debajo de la eutéctica (es decir, a 182 °C), la aleación contiene 109.3 g de la fase β y 90.7 g de la fase α .

c) Ahora se calcula las masas de plomo y estaño en las fases α y β :

$$\begin{aligned} \text{Masa de Pb en la fase } \alpha &= \text{masa de la fase } \alpha \text{ en 200 g} \\ &\quad \times (\text{fracción en peso de Pb en } \alpha) \\ \text{Masa de Pb en la fase } \alpha &= 90.7 \text{ g} \times (1 - 0.19) = 73.5 \text{ g} \end{aligned}$$

Masa de Sn en la fase α = masa de la fase α - masa de Pb en la fase α

Masa de Sn en la fase α = $(90.7 - 73.5 \text{ g}) = 17.2 \text{ g}$

Masa de plomo en la fase β = masa de la fase β en 200 g $\times$ (fracción en peso de Pb en β)

Masa de plomo en la fase β = $(109.3 \text{ g}) \times (1 - 0.975) = 2.7 \text{ g}$

Masa de Sn en la fase β = masa total de Sn - masa de Sn en la fase α

Masa de Sn en la fase β = $123.8 \text{ g} - 17.2 \text{ g} = 106.6 \text{ g}$

Observe que se pudo haber obtenido el mismo resultado considerando la masa total de plomo como se muestra a continuación:

Masa total de plomo en la aleación = masa de plomo en la fase α
+ masa de plomo en la fase β

$76.2 \text{ g} = 73.5 \text{ g} + \text{masa de plomo en la fase } \beta$

Masa de plomo en la fase β = $76.2 - 73.5 \text{ g} = 2.7 \text{ g}$

La figura 11-12 resume las varias concentraciones y masas. Este análisis confirma que la mayor parte de plomo en la aleación eutéctica se concentra en la fase α . La mayor parte de estaño se concentra en la fase β .

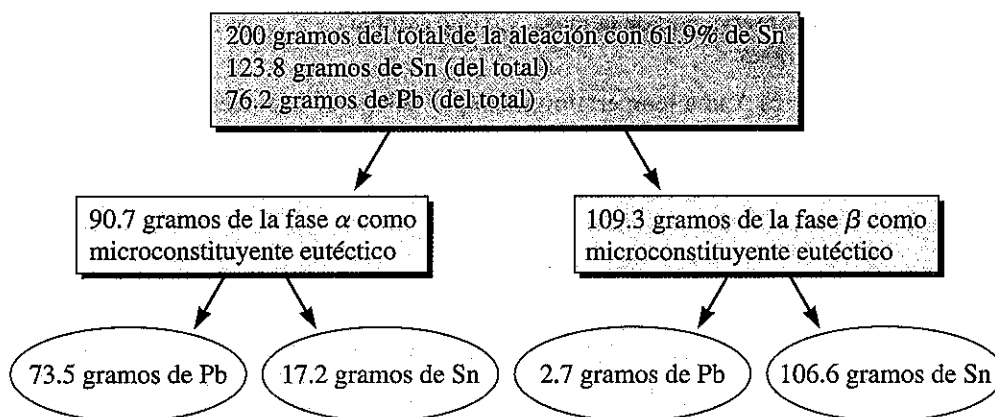


Figura 11-12 Resumen de los cálculos (para el ejemplo 11-3).

Aleaciones hipoeutécticas e hipereutécticas Una aleación hipoeutéctica es una aleación con una composición entre la del extremo izquierdo de la línea de interconexión que define la reacción eutéctica y la composición eutéctica. A medida que una aleación hipoeutéctica que contiene entre 19 y 61.9% de Sn se enfría, el líquido comienza a solidificarse a la temperatura de liquidus, produciendo un sólido α ; sin embargo, la solidifi-

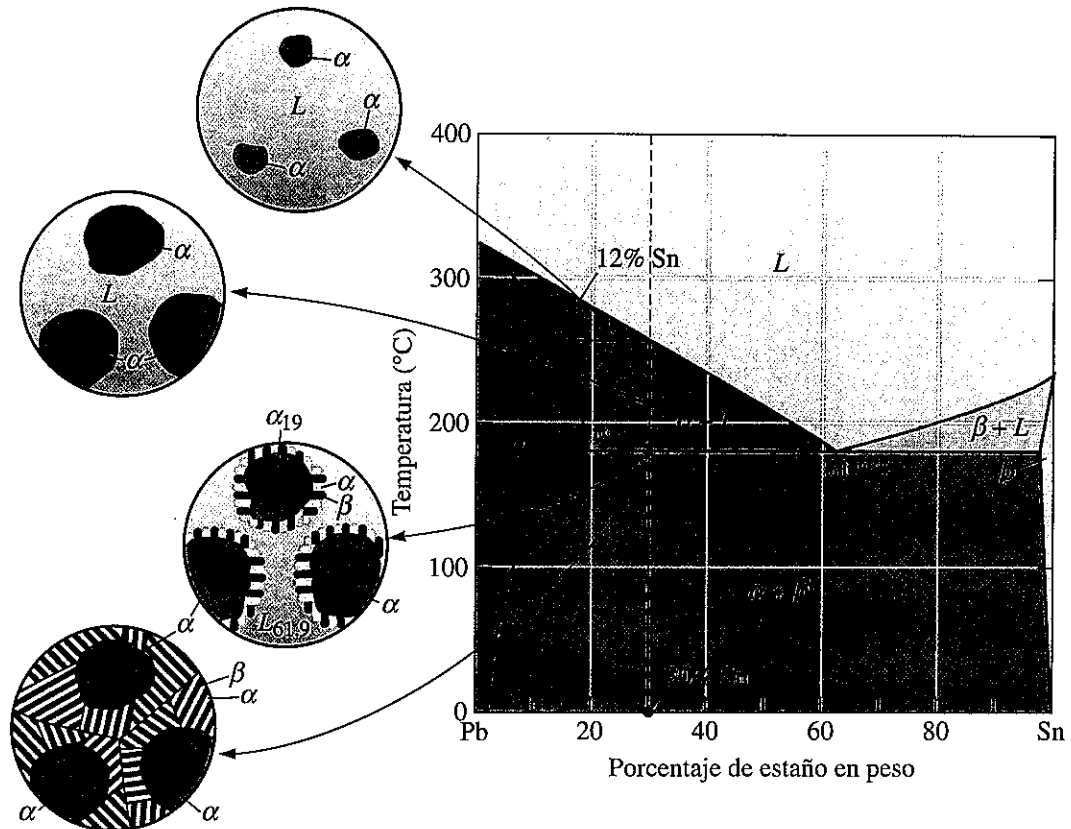


Figura 11-13 Solidificación y microestructura de una aleación hipoeutéctica (Pb-30% Sn).

cación se completa al pasar a través de la reacción eutéctica (figura 11-13). Esta secuencia de solidificación ocurre para las composiciones en las que la línea vertical que corresponde a la composición original de la aleación atraviesa el liquidus y el eutéctico.

A la composición de una aleación entre la del extremo derecho de la línea de interconexión que define la reacción eutéctica y la composición eutéctica se le conoce como **aleación hipereutéctica**. En el sistema Pb-Sn, cualquier composición entre 61.9 y 97.5% de Sn es hipereutéctica.

Considere una aleación hipoeutéctica que contiene Pb-30% Sn y siga los cambios en la estructura durante la solidificación (figura 11-13). Al alcanzar la temperatura de liquidus de 260 °C, el sólido α que contiene alrededor de 12% de Sn nuclea. El sólido α crece hasta que la aleación se enfría justo por debajo de la temperatura eutéctica. A 184 °C, se traza una línea de interconexión y se encuentra que el sólido α contiene 19% de Sn y el líquido restante contiene 61.9% de Sn. Se observa que a 184 °C, ¡el líquido contiene la composición eutéctica! Cuando la aleación se enfría por debajo de 183 °C, todo el líquido restante pasa por la reacción eutéctica y se transforma en una mezcla laminar de α y β . Resulta la microestructura mostrada en la figura 11-14a). Observe que el microconstituyente eutéctico rodea el sólido α que se forma entre las temperaturas de liquidus y la eutéctica. El microconstituyente eutéctico es continuo y la fase primaria se dispersa entre las colonias del microconstituyente eutéctico.

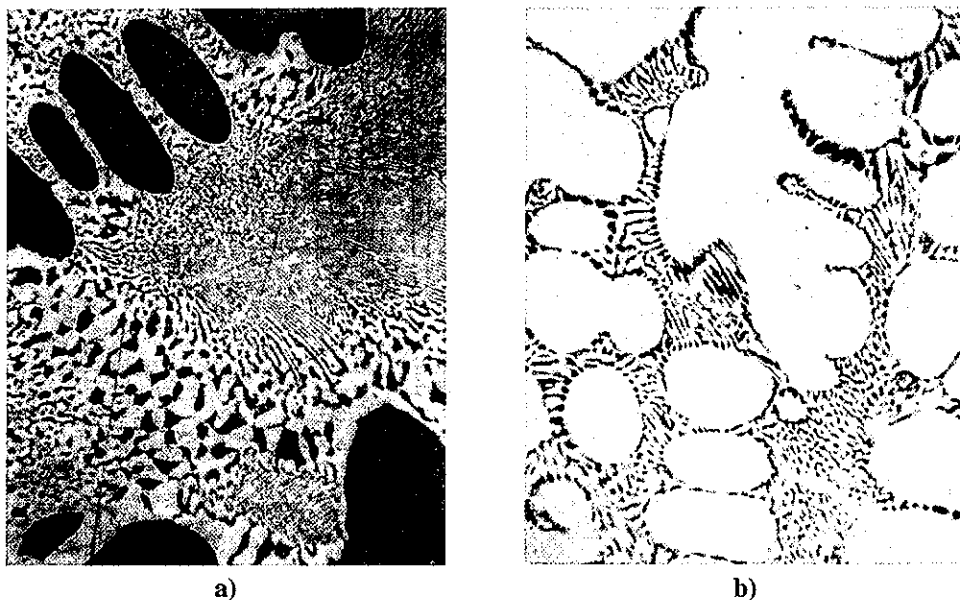


Figura 11-14 a) Aleación hipoeutéctica de plomo-estaño. b) Aleación hipereutéctica de plomo-estaño. El constituyente oscuro es el sólido α rico en plomo, el constituyente claro es el sólido β rico en estaño y la estructura de placa fina es el eutéctico (400 $\times$). (Micrografías reimpresas por cortesía de Don Askeland.)

Ejemplo 11-4

Determinación de las fases y las cantidades en una aleación hipoeutéctica de Pb-30% Sn

Para una aleación de Pb-30% Sn, determine las fases presentes, sus cantidades y sus composiciones a 300 °C, 200 °C, 184 °C, 182 °C y 0 °C.

SOLUCIÓN

Temperatura (°C)	Fases	Composiciones	Cantidades
300	L	L : 30% Sn	$L = 100\%$
200	$\alpha + L$	L : 55% Sn	$L = \frac{30 - 18}{55 - 18} \times 100 = 32\%$
		α : 18% Sn	$\alpha = \frac{55 - 30}{55 - 18} \times 100 = 68\%$
184	$\alpha + L$	L : 61.9% Sn	$L = \frac{30 - 19}{61.9 - 19} \times 100 = 26\%$
		α : 19% Sn	$\alpha = \frac{61.9 - 30}{61.9 - 19} \times 100 = 74\%$
182	$\alpha + \beta$	α : 19% Sn	$\alpha = \frac{97.5 - 30}{97.5 - 19} \times 100 = 86\%$
		β : 97.5% Sn	$\beta = \frac{30 - 19}{97.5 - 19} \times 100 = 14\%$
0	$\alpha + \beta$	α : 2% Sn	$\alpha = \frac{100 - 30}{100 - 2} \times 100 = 71\%$
		β : 100% Sn	$\beta = \frac{30 - 2}{100 - 2} \times 100 = 29\%$

Observe que en estos cálculos, se han redondeado las fracciones al porcentaje más cercano. Esto puede dar problemas si se calcularan las masas de distintas fases, ya que no se podría conservar el balance de las masas. Por lo regular es una buena idea no redondear estos porcentajes si van a desarrollar cálculos que traten con cantidades de distintas fases o masas de elementos en fases diferentes.

La fase sólida α que se forma cuando el líquido se enfría entre las temperaturas de liquidus y la de eutéctico se le llama **microconstituyente primario** o **proeutéctico**. Este sólido α no toma parte en la reacción eutéctica. Por tanto, la morfología y apariencia de esta fase α son distintas de las de la fase α que aparece en el microconstituyente eutéctico. Con frecuencia se encuentra que las cantidades y las composiciones de los microconstituyentes son de mayor utilidad que las cantidades y las composiciones de las fases.

Ejemplo 11-5

Cantidad y composición del microconstituyente para una aleación hipoeutéctica

Determine las cantidades y las composiciones de cada microconstituyente en una aleación de Pb-30% Sn inmediatamente después que se ha completado la reacción eutéctica.

SOLUCIÓN

Ésta es una composición hipoeutéctica. Por tanto, los microconstituyentes esperados son α primario y el eutéctico. Observe que se siguen teniendo sólo dos fases (α y β).

Se pueden determinar las cantidades y las composiciones de los microconstituyentes si se observa cómo se forman. El microconstituyente α *primario* es todo el sólido α que se forma antes de que la aleación se enfríe a la temperatura eutéctica; el microconstituyente eutéctico es todo el líquido que pasa por la reacción eutéctica. A una temperatura justo por debajo de la eutéctica —dígase, de 184 °C— las cantidades y las composiciones de las dos fases son:

$$\alpha: 19\% \text{ Sn, } \% \alpha = \frac{61.9 - 30}{61.9 - 19} \times 100 = 74\% = \% \alpha \text{ primario}$$

$$L: 61.9\% \text{ Sn, } \% L = \frac{30 - 19}{61.9 - 19} \times 100 = 26\% = \% \text{ eutéctico a } 182^\circ\text{C}$$

Por tanto, el microconstituyente alfa primario se obtiene determinando la cantidad de α presente a la temperatura justo por debajo de la eutéctica. La cantidad del microconstituyente eutéctico a una temperatura *justo por debajo* de la eutéctica (por ejemplo, de 182 °C) se determina calculando la cantidad del líquido *justo por encima* de la temperatura eutéctica (por ejemplo, a 184 °C), dado que todo este líquido de la composición eutéctica se transforma en el microconstituyente eutéctico. Observe que a la temperatura eutéctica (183 °C), la reacción eutéctica está en progreso (se completa la formación del proeutéctico α); por tanto, la cantidad del microconstituyente eutéctico a 183 °C cambiará con el tiempo (comenzando en 0% y finalizando en 26% de eutéctico, en este caso). Por favor asegúrese de que comprende este ejemplo dado que varios estudiantes tienden a fallar en la forma en que se desarrolla este cálculo.

Cuando la aleación se enfría por debajo de la temperatura eutéctica a 182 °C, todo el líquido a 184 °C se transforma en el eutéctico y la composición del microconstituyente eutéctico es de 61.9% de Sn. La fase sólida α presente a 184 °C permanece sin cambiar después de enfriarse a 182 °C y es el microconstituyente primario.

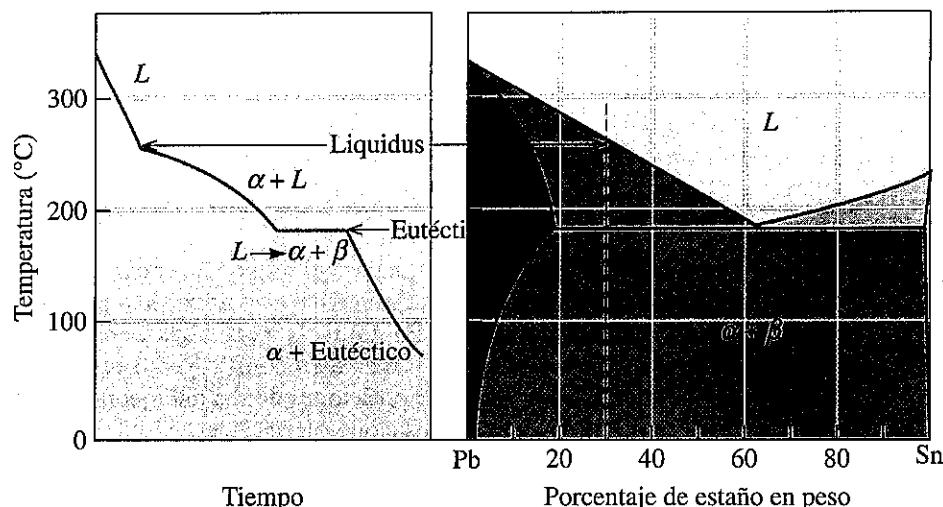


Figura 11-15 Curva de enfriamiento para una aleación hipoeutéctica de Pb-30% Sn.

La curva de enfriamiento para una aleación hipoeutéctica está conformada por aquellas para las aleaciones de solución sólida y las aleaciones eutécticas “rectas” (figura 11-15). Ocurre un cambio en la pendiente en el liquidus a medida que la α primaria comienza a formarse. La evolución del calor latente de fusión disminuye la rapidez de enfriamiento a medida que el sólido α crece. Cuando la aleación se enfría a la temperatura eutéctica, se produce una estabilización térmica a medida que la reacción eutéctica procede a 183 °C. Esta secuencia de solidificación es similar en una aleación hipereutéctica, dando la microestructura mostrada en la figura 11-14b).

11-5 Resistencia de las aleaciones eutécticas

Cada fase en la aleación eutéctica está, hasta cierto grado, endurecida por solución sólida. En el sistema plomo-estaño, α , la cual es una solución sólida de estaño en plomo, es más resistente que el plomo puro (capítulo 10). Algunas aleaciones eutécticas pueden endurecerse por medio de trabajo en frío. También se controla el tamaño de los granos adicionando los inoculantes o refinadores de granos apropiados durante la solidificación. Por último, se puede influir sobre las propiedades controlando la cantidad y la microestructura del eutéctico.

Tamaño de las colonias eutécticas Cada una de las colonias eutécticas nuclea y crecen de manera independiente. Dentro de cada colonia, la orientación de las láminas en el microconstituyente eutéctico es idéntica. La orientación cambia al atravesar un límite de las colonias [figura 11-16a)]. Se pueden refinar las colonias eutécticas y mejorar la resistencia de la aleación eutéctica por medio de la inoculación (capítulo 9).

Espaciamiento interlaminar El espaciamiento interlaminar de un eutéctico es la distancia del centro de una lámina α al centro de la siguiente lámina α [figura 11-16b)]. Un espaciamiento interlaminar pequeño indica que la cantidad del área de la interfaz α - β es grande. Un espaciamiento interlaminar pequeño incrementa por tanto la resistencia del eutéctico.

El espaciamiento interlaminar está determinado principalmente por la rapidez de crecimiento del eutéctico.

$$\gamma = cR^{-1/2} \quad (11-2)$$

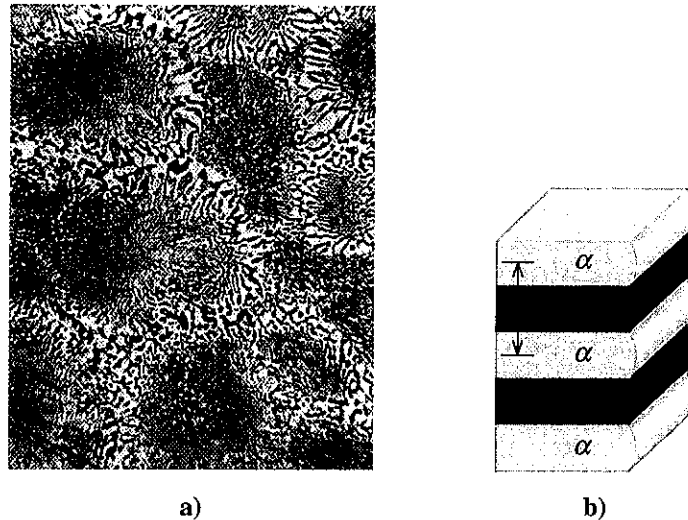


Figura 11-16 a) Colonias en el eutéctico de plomo-estaño (300 $\times$). b) Espaciamento interlaminar en una microestructura eutéctica.

donde R es la rapidez de crecimiento (cm/s) y c es una constante. En la figura 11-17 se muestra el espaciamento interlaminar para el eutéctico de plomo-estaño. Se puede incrementar la rapidez de crecimiento R , y en consecuencia reducir el espaciamento interlaminar incrementando la rapidez de enfriamiento o reduciendo el tiempo de solidificación. El siguiente ejemplo demuestra cómo puede controlarse la solidificación de una aleación de Pb-Sn.

Cantidad de eutéctico También se controlan las propiedades por medio de las cantidades relativas del microconstituyente primario y del eutéctico. En el sistema plomo-estaño, la cantidad del microconstituyente eutéctico cambia de 0 a 100% cuando se incrementa el contenido de estaño de 19 a 61.9%. Con el incremento de las cantidades del microconstituyente eutéctico más resistente, la resistencia de la aleación aumenta (figura 11-18). De manera similar, cuando se incrementa el plomo adicionado al estaño de 2.5 a 38.1% de Pb, la cantidad de β primario en la aleación hipereutéctica disminuye, la cantidad del eutéctico resistente aumenta y la resistencia se incrementa. Cuando las fases individuales tienen casi la misma resistencia, se espera que la aleación eutéctica tenga la resistencia más alta debido al endurecimiento por dispersión efectivo.

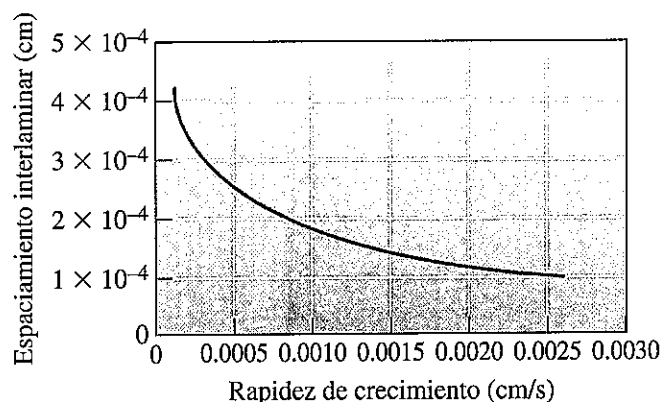


Figura 11-17 Efecto de la rapidez de crecimiento sobre el espaciamento interlaminar en el eutéctico de plomo-estaño.

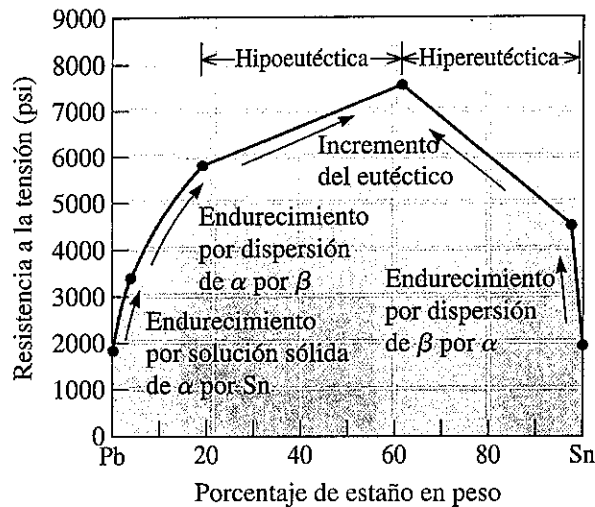


Figura 11-18

Efecto de la composición y del mecanismo de endurecimiento sobre la resistencia a la tensión de las aleaciones de plomo-estaño.

Microestructura del eutéctico

No todos los eutécticos dan una estructura laminar. Las formas de las dos fases en el microconstituyente están influidas por la rapidez de enfriamiento, la presencia de elementos impuros y la naturaleza de la aleación.

El diagrama de fases del eutéctico de aluminio-silicio (figura 11-19) forma la base para una variedad de aleaciones comerciales importantes. La porción de silicio del eutéctico crece en forma de placas planas delgadas que aparecen como agujas en una fotomicrografía [figura 11-20a)]. Las plaquetas de silicio quebradizas concentran los esfuerzos y reducen la ductilidad y la tenacidad.

La microestructura eutéctica en las aleaciones de aluminio-silicio se altera por medio de la modificación. La **modificación** ocasiona que la fase de silicio crezca como barras delgadas interconectadas entre las dendritas del aluminio [figura 11-20b)], mejorando la resistencia a la tensión y el porcentaje de elongación. En dos dimensiones, el silicio modificado parece estar compuesto de partículas redondas pequeñas. Las aleaciones enfriadas de manera rápida, como aquellas utilizadas para el colado en matriz, son modificadas de manera natural durante la solidificación. Sin embargo, a rapidez de enfriamiento menores debe adicionarse alrededor de 0.02% de Na o 0.01% de Sr para ocasionar la modificación.

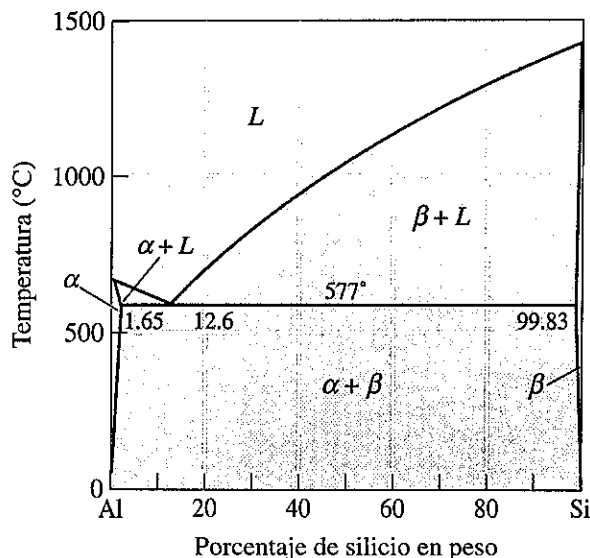


Figura 11-19

Diagrama de fases aluminio-silicio.

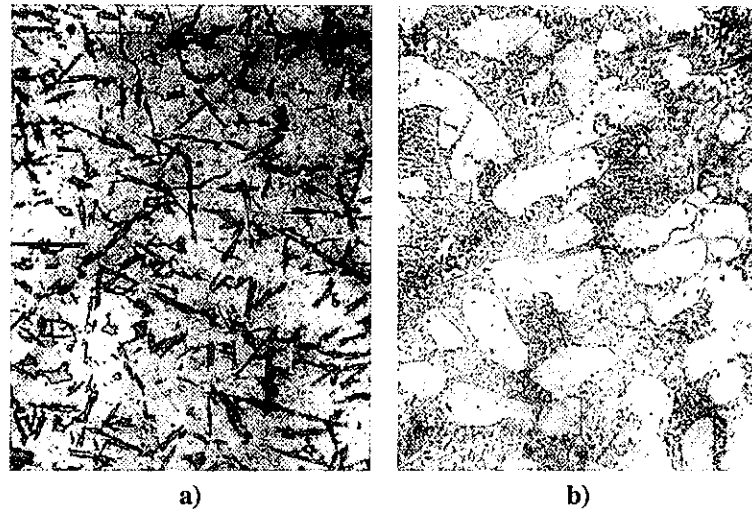


Figura 11-20 Microestructuras eutécticas comunes: a) placas de silicio parecidas a agujas en el eutéctico de aluminio-silicio (100 $\times$) y b) barras de silicio redondas en el eutéctico modificado de aluminio-silicio (100 $\times$). (Reimpresión por cortesía de Don Askeland.)

La forma de la fase primaria también es importante. Con frecuencia la fase primaria crece de manera dendrítica; la disminución del espaciamiento de las ramas de dendritas secundarias de la fase primaria puede mejorar las propiedades de la aleación. En las aleaciones hipereutécticas de aluminio-silicio, la β gruesa es la fase primaria [figura 11-21a]. Debido a que β es dura, las aleaciones hipereutécticas son resistentes al desgaste y se utilizan para producir partes de motores para automóviles, pero la β gruesa ocasiona una maquinabilidad deficiente y segregación por gravedad (donde la β primaria flota hacia la superficie de la pieza colada durante la solidificación). La adición de 0.05% fósforo (P) promueve la nucleación del silicio primario, refina su tamaño y minimiza sus cualidades nocivas [figura 11-21b)]. Los dos ejemplos siguientes muestran cómo pueden diseñarse las composiciones eutécticas para que alcancen ciertos niveles de propiedades mecánicas.

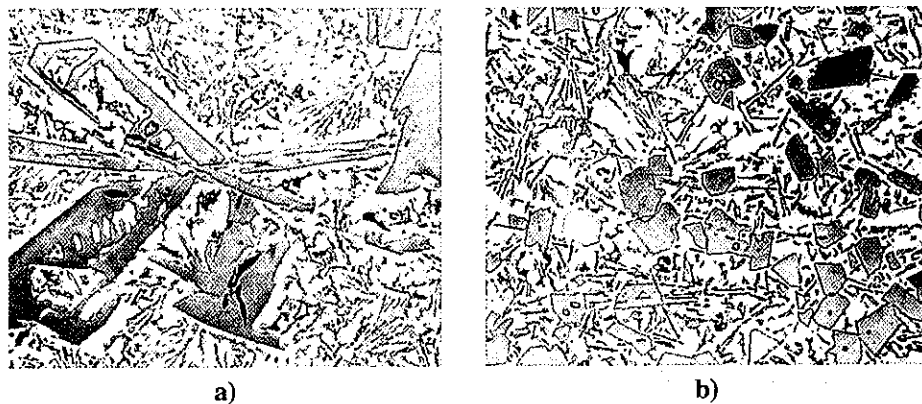


Figura 11-21 Efecto del endurecimiento con fósforo sobre la microestructura de las aleaciones hipereutécticas de aluminio-silicio: a) el silicio primario grueso y b) el silicio primario fino, refinado por la adición de fósforo (75 $\times$). (De ASM Handbook, vol. 7 (1972), ASM International, Materiales Park, OH 44073.)

Ejemplo 11-6

Diseño de un material de relleno para reparar abolladuras

Una manera de reparar las abolladuras en un metal es frotar un material parcialmente líquido-parcialmente sólido en la abolladura y después permitir que este material de relleno se solidifique. Para esta aplicación, el material para el frotamiento debe tener las siguientes especificaciones: 1) una temperatura de fusión por debajo de 230 °C, 2) una resistencia a la tensión en exceso de 6000 psi, 3) ser de 60 a 70% líquido durante la aplicación y 4) ser lo más económico posible. Diseñe una aleación y un procedimiento de reparación que cumplan estas especificaciones. Puede desear considerar una aleación de Pb-Sn.

SOLUCIÓN

Se ve si una de las aleaciones de Pb-Sn cumplirá estas condiciones. Primero, la aleación debe contener más de 40% de Sn para que tenga una temperatura de fusión por debajo de 230 °C (figura 11-6). Esta temperatura baja hará que sea más sencillo para la persona realizar las reparaciones aplicando el relleno.

Segundo, la figura 11-18 indica que el contenido de estaño debe estar entre 23 y 80% para obtener la resistencia a la tensión requerida de 6000 psi. En combinación con el primer requerimiento, cualquier aleación que contenga entre 40 y 80% de Sn será satisfactoria.

Tercero, el costo del estaño es de alrededor de \$5500/ton mientras que el del plomo es de \$550/ton. Por tanto, una aleación de Pb-40% Sn podría ser la elección más económica. También existen otras consideraciones, como: ¿cuál es la geometría? ¿La aleación puede fluir bien en esa geometría (es decir, la viscosidad del metal fundido)?

Por último, el material de relleno debe estar a la temperatura correcta para ser de 60 a 70% líquido. Como muestran los cálculos que aparecen abajo, la temperatura debe estar entre 200 y 210 °C:

$$\% L_{200} = \frac{40 - 18}{55 - 18} \times 100 = 60\%$$

$$\% L_{210} = \frac{40 - 17}{50 - 17} \times 100 = 70\%$$

Por tanto, la recomendación es utilizar una aleación de Pb-40% Sn aplicada a 205 °C, una temperatura a la que será 65% líquida y 35% α primaria. Como se mencionó anteriormente, también se debe poner atención en la toxicidad del plomo y a cualquier responsabilidad legal que pueda ocasionar el uso de tales materiales. Se han inventado varias soldaduras nuevas libres de plomo.

Ejemplo 11-7

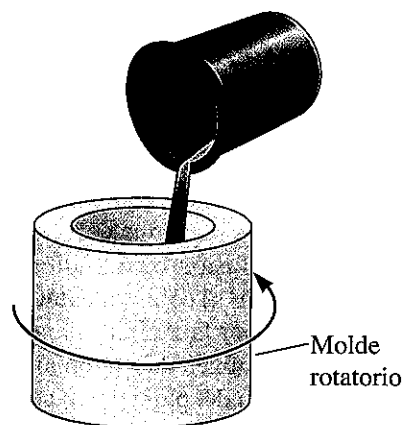
Diseño de un componente cilíndrico ligero

Diseñe un componente cilíndrico ligero que proporcione una resistencia al desgaste excelente en la pared interna, pero que siga teniendo ductilidad y tenacidad general razonables. Tal producto podría utilizarse como una camisa de cilindro en un motor de automóvil.

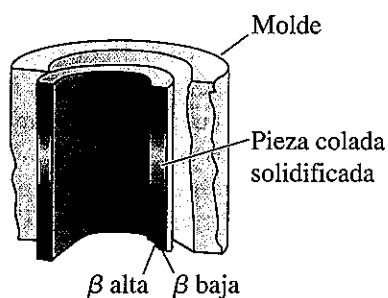
SOLUCIÓN

Muchas piezas resistentes al desgaste se producen a partir de aceros, los cuales tienen una densidad relativamente alta, pero las aleaciones hipereutécticas de Al-Si que contienen β primaria pueden proveer la resistencia al desgaste que se desea a un tercio el peso del acero.

Dado que la pieza tiene forma cilíndrica, el colado centrífugo (figura 11-22) podría ser el único método para producirla. En el colado centrífugo, se vierte el metal líquido



a)



b)

Figura 11-22

Colado centrífugo de una aleación hipereutéctica de Al-Si: a) se vierte la aleación líquida en un molde rotatorio y b) la pieza colada solidificada es hipereutéctica en el diámetro interno y eutéctica en el diámetro externo (para el ejemplo 11-7).

en un molde rotatorio y la fuerza centrífuga produce una forma hueca. Además, el material que tiene una densidad alta es enviado hacia la pared externa de la pieza colada, mientras que el material que tiene una densidad más baja que el líquido migra hacia la pared interna.

Cuando se cuela de manera centrífuga una aleación hipereutéctica de Al-Si, la fase β primaria nuclea y crece. La densidad de la fase β (si se supone que es la misma que la del Si puro) es, de acuerdo con el apéndice A, de 2.33 g/cm^3 , en comparación con una densidad de casi 2.7 g/cm^3 para el aluminio. A medida que las partículas de β primaria se precipitan del líquido, son enviadas a la superficie interna. El resultado es una pieza colada que está compuesto del microconstituyente eutéctico (con una ductilidad razonable) en la pared externa y de una composición hipereutéctica, que contiene grandes cantidades de β primaria, en la pared interna.

El Al-17% Si es una aleación común para producir componentes de aluminio para motores. A partir de la figura 11-19, la cantidad total de β primaria que puede formarse se calcula a 578°C , justo por arriba de la temperatura eutéctica:

$$\% \text{ de } \beta \text{ primaria} = \frac{17 - 12.6}{99.83 - 12.6} \times 100 = 5.0\%$$

Aunque sólo se espera que se forme 5.0% de β primaria, la acción centrífuga puede duplicar o triplicar la cantidad de β en la pared interna de la pieza colada.

11-6 Eutécticos y procesamiento de materiales

Muchos procesos de fabricación aprovechan la temperatura de fusión baja asociada con la reacción eutéctica. Las aleaciones de Pb-Sn son la base de una serie de aleaciones utilizadas para producir materiales de relleno para soldadura blanda (capítulo 9). Por ejemplo, si se desea unir una tubería de cobre, se pueden unir segmentos individuales introduciendo en la unión una aleación eutéctica de Pb-Sn con un punto de fusión bajo [figura 11-23a)]. El cobre se calienta justo por encima de la temperatura eutéctica. El cobre calentado funde la aleación de Pb-Sn, la cual es atraída hacia el espacio angosto por la acción capilar. Cuando la aleación de Pb-Sn se enfría y se solidifica, se une el cobre. También deben tomarse en cuenta la posibilidad de corrosión de tales tuberías y la introducción del plomo (Pb) en el agua.

Muchas aleaciones para colado también están basadas en aleaciones eutécticas. El líquido puede fusionarse y vaciarse en un molde a temperaturas bajas, reduciendo los costos de energía involucrados en la fundición, minimizando los defectos de la pieza colada como la porosidad gaseosa y previniendo reacciones entre el metal líquido y el molde. El hierro colado (capítulo 13) y muchas aleaciones de aluminio son aleaciones eutécticas.

Aunque la mayor parte de esta explicación se ha centrado alrededor de los materiales metálicos, es importante reconocer que los eutécticos también son muy importantes en muchos sistemas cerámicos (capítulo 15). La formación de eutécticos desempeñó una función en la formación exitosa de materiales parecidos a vidrios conocidos como fayenza egipcia. Las arenas del valle del río Nilo poseían cantidades considerables de piedra caliza (CaCO_3). Las cenizas de las plantas contienen cantidades considerables de óxido de potasio y sodio y se utilizan para que la arena se funda a temperaturas más bajas por la formación de los eutécticos.

La sílice y la alúmina son los materiales cerámicos más ampliamente empleados. La figura 11-23b) muestra un diagrama de fases para el sistema Al_2O_3 - SiO_2 . Observe el eutéctico a $\sim 1587^\circ\text{C}$. Las líneas discontinuas en este diagrama muestran las extensiones metaestables del liquidus y las zonas de miscibilidad metaestables. Como se mencionó antes, la existencia de estas zonas hace posible la fabricación de productos tecnológicamente útiles como los vidrios VycorTM y Pyrex[®]. El vidrio VycorTM se fabrica fundiendo (aproximadamente a 1500°C) primero la sílice (63%), el óxido de boro (27%), el óxido de sodio (7%) y la alúmina (3%). Después se moldea el vidrio en las formas deseadas. Durante la formación del vidrio, las fases vítreas se separan (debido a la zona de miscibilidad metaestable) en regiones ricas en óxido de boro y ricas en sílice. Las regiones ricas en óxido de boro se disuelven utilizando un ácido. El objeto poroso se sinteriza para formar el vidrio VycorTM que contiene 95%pe de sílice, 4% de óxido de boro y 1% de óxido de sodio. Sería muy difícil fabricar un vidrio alto en sílice como éste sin recurrir a la técnica descrita arriba. Los vidrios Pyrex[®] contienen alrededor de 80%pe de sílice, 13% de óxido de boro, 4% de óxido de sodio y 2% de alúmina. Se utilizan ampliamente en la fabricación de material para laboratorio (es decir, vasos de precipitado, etc.) y productos para el hogar.

La figura 11-23c) muestra un diagrama de fases binario para el sistema CaO - SiO_2 . Las composiciones conocidas como vidrio E o vidrio S se utilizan para fabricar las fibras que se introducen en los plásticos reforzados con fibras. Estos vidrios se fabrican fundiendo arena de sílice, piedra caliza y ácido bórico a alrededor de 1260°C . Después el vidrio se trefila en fibras. El vidrio E (la letra "E" es por "eléctrico", ya que el vidrio se fabricó originalmente para aislación eléctrica) contiene aproximadamente 52-56%pe de sílice, 12-16% de Al_2O_3 , 5-10% B_2O_3 , 0-5% de MgO , 0-2% de Na_2O y 0-2% de K_2O . El vidrio "S" (la letra "S" representa resistencia, en inglés *strength*) contiene aproximadamente un 65%pe de sílice, 12-25% de Al_2O_3 , 10% de MgO , 0-2% de Na_2O y 0-2% de K_2O .

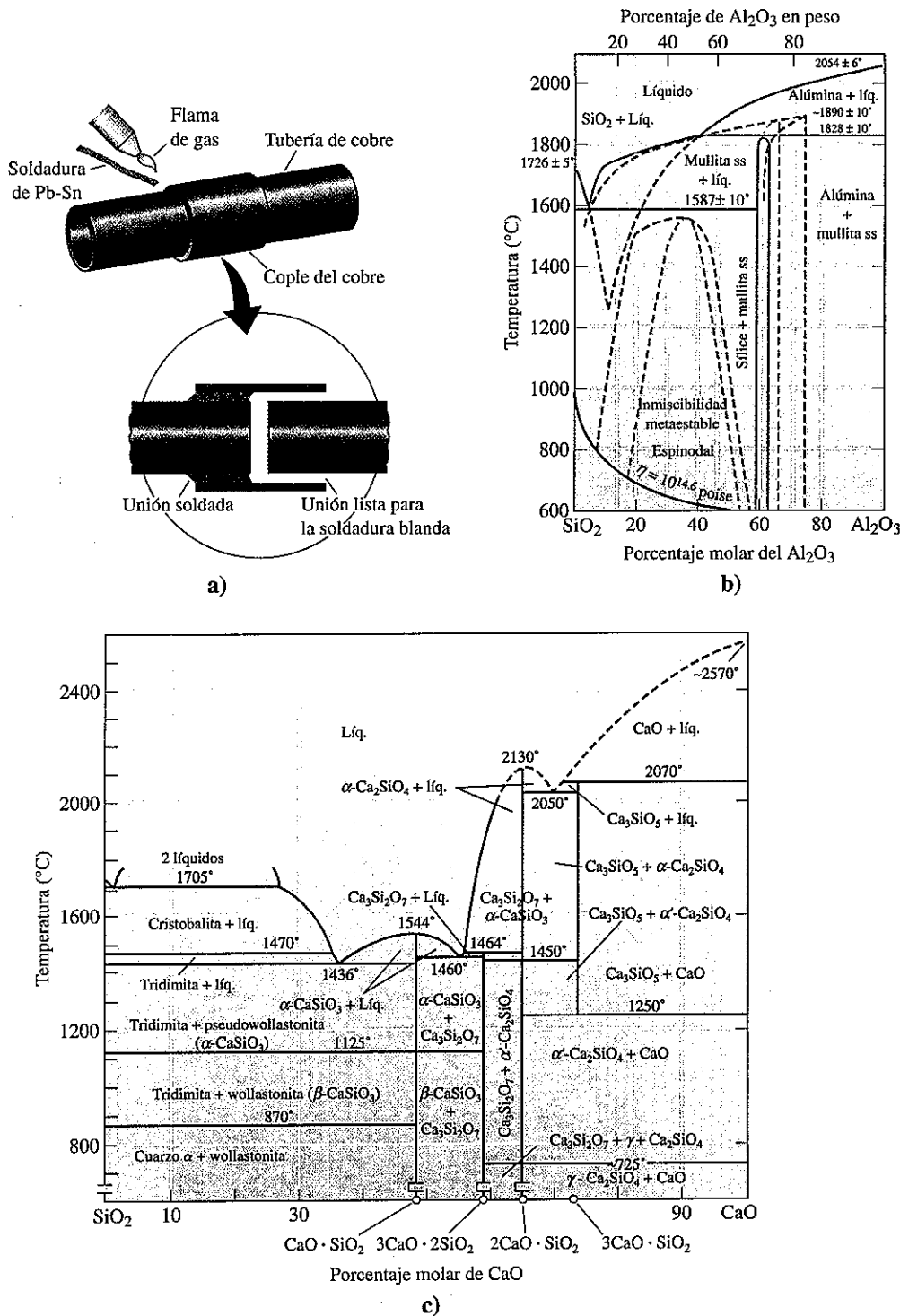


Figura 11-23 a) Con frecuencia se utiliza una aleación eutéctica de Pb-Sn durante la soldadura blanda para ensamblar piezas. Una fuente de calor, como una flama de gas, calienta las piezas y el material de relleno. El relleno es aspirado en la unión y se solidifica. b) Diagrama de fases para el $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$. (Adaptado de *Introduction to Phase Equilibria in Ceramics*, por Bergeron, C. G. y Risbud, S. H., The American Ceramic Society, Inc., 1984, página 44.) c) Diagrama de fases para el sistema CaO-SiO_2 . (Adaptado de *Introduction to Phase Equilibria*, por C. G. Bergeron y S. H. Risbud, pp. 44 y 45, figs. 3-36 y 3-37. Copyright © 1984 American Ceramic Society. Adaptadas con permiso.)

11-7 Solidificación sin equilibrio en el sistema eutéctico

Suponga que tiene una aleación, como Pb-15% Sn, que por lo general se solidifica como una aleación de solución sólida. El último líquido se solidifica a casi 230 °C, muy por encima de la eutéctica; sin embargo, si la aleación se enfría demasiado rápido, se produce una curva de solidus sin equilibrio (figura 11-24). La fase α primaria continúa creciendo hasta que, justo por encima de 183 °C, el líquido sin equilibrio restante contiene 61.9% de Sn. Este líquido se transforma en el microconstituyente eutéctico, rodeando a la fase α primaria. Para las condiciones mostradas en la figura 11-24, la cantidad de eutéctico sin equilibrio es

$$\% \text{ del eutéctico} = \frac{15 - 10}{61.9 - 10} \times 100 = 9.6\%$$

Cuando se trata de manera térmica una aleación como la de Pb-15% Sn, se debe mantener la temperatura máxima por debajo de la temperatura eutéctica de 183 °C para prevenir la fragilidad en caliente o la fundición parcial (capítulo 10). Este concepto es muy importante en el endurecimiento por precipitación, o envejecimiento, de las aleaciones metálicas como las del sistema Al-Cu.

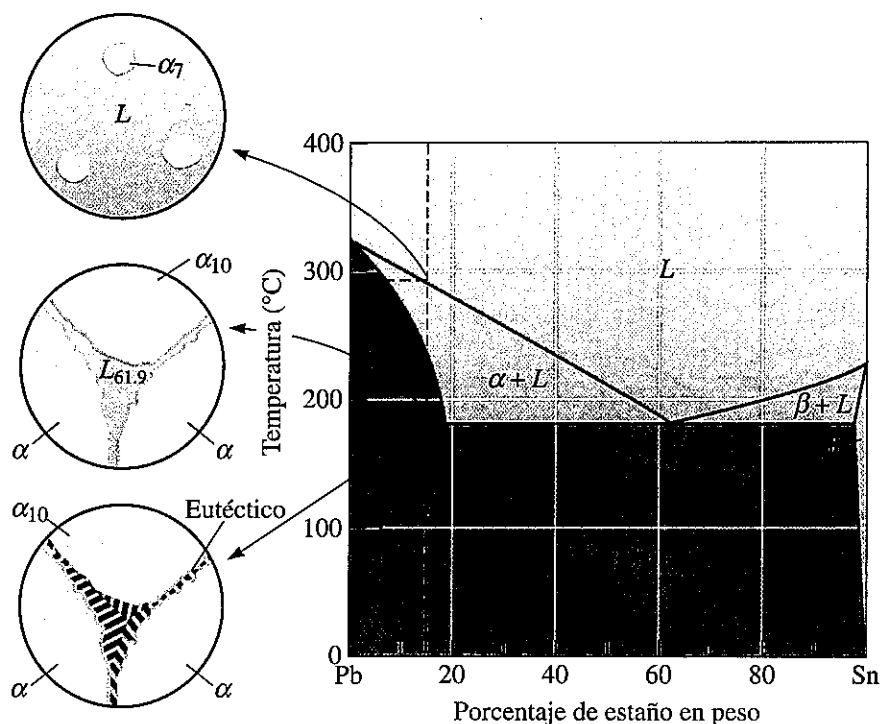


Figura 11-24 Solidificación sin equilibrio y microestructura de una aleación de Pb-15% Sn. Puede formarse un microconstituyente eutéctico sin equilibrio si la solidificación es demasiado rápida.

11-8 Nanoalambres y el diagrama de fases eutécticas

Los **nanoalambres** son cilindros o “alambres” de material con diámetro en el orden de 10 a 100 nm. Se ha generado un gran interés tecnológico en los nanoalambres debido a sus propiedades eléctricas, mecánicas, químicas y ópticas. Las aplicaciones potenciales incluyen sensores

biológicos y químicos y conductores eléctricos en dispositivos nanoelectrónicos. Un método de fabricación común de materiales en nanoalambres es a través de la técnica conocida como crecimiento de Vapor-Líquido-Sólido (VLS). El crecimiento de nanoalambres de silicio puede comprenderse considerando el diagrama de fases binario oro-silicio en la figura 11-25a). Observe que no hay una solubilidad mutua entre el oro y el silicio.

En un ejemplo del crecimiento de nanoalambres de silicio por VLS, la primera etapa es depositar una capa delgada de oro puro en un sustrato. Cuando se calienta el sustrato, el oro se desprende del sustrato o “se abulta”, formando una serie de nanopartículas de oro en la superficie del sustrato como se muestra en la figura 11-25b). Estas nanopartículas de oro, también conocidas como catalizadores de nanoalambres, actúan como la plantilla para el crecimiento de nanoalambres de silicio. El gas silano SiH_4 , el “vapor” en el proceso de VLS para el crecimiento de nanoalambres de silicio, fluye a través de una cámara que mantiene al sustrato con las nanopartículas de oro. El sustrato se calienta a una temperatura por encima de la temperatura eutéctica del oro-silicio de 363°C pero por debajo de la temperatura de

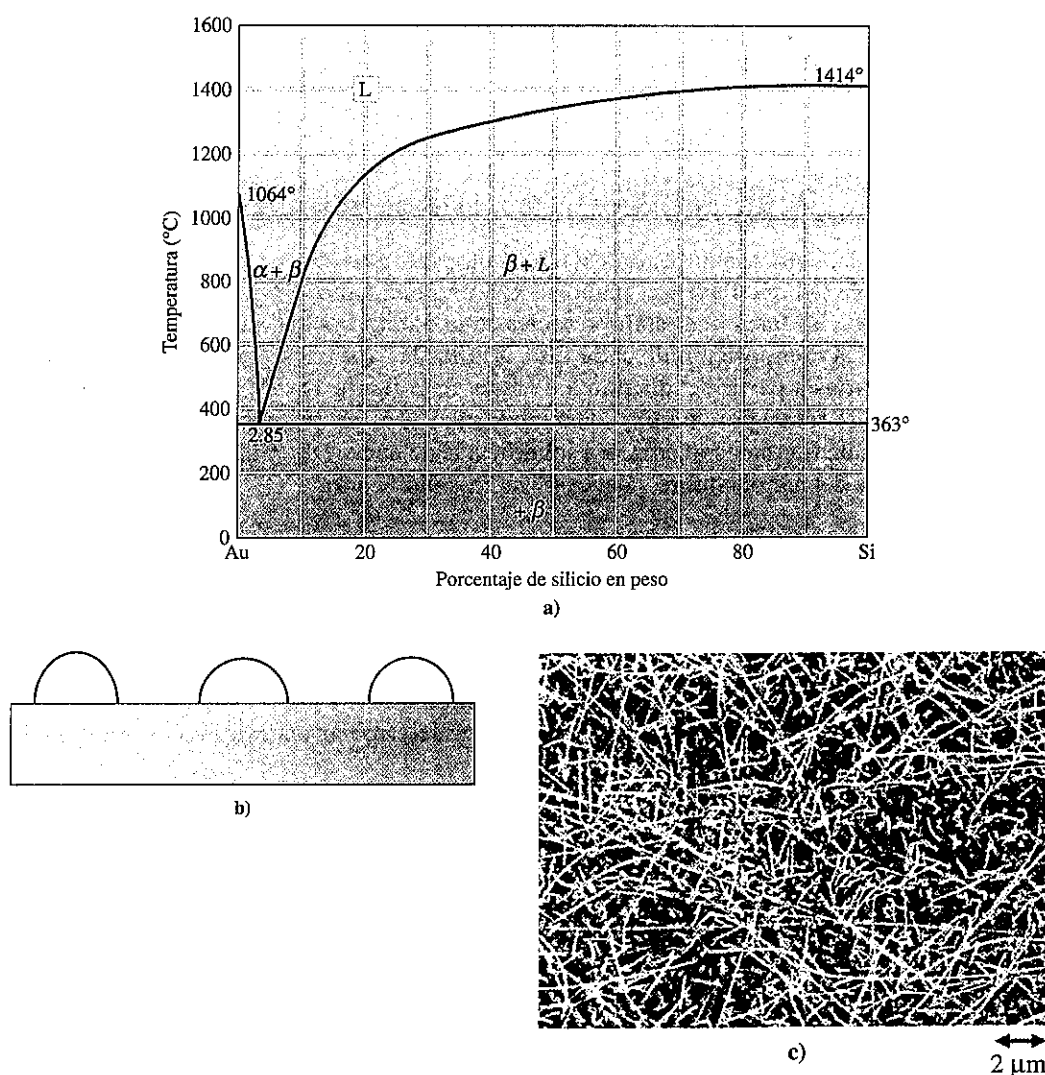


Figura 11-25 a) Diagrama de fases de Au-Si. b) Diagrama esquemático de las nanopartículas de Au en el sustrato. La representación no está a escala. c) Micrografía electrónica de barrido de los nanoalambres de silicio. (Figura reimpresa con permiso de “Diameter-Independent Kinetics in the Vapor-Liquid-Solid Growth of Si Nanowires” por S. Kodambaka, J. Tersoff, M. C. Reuter y F. M. Ross, en *Physical Review Letters* 96, p. 096105-2 (2006). Copyright 2006 por la American Physical Society.) (Cortesía de Wendelyn J. Wright.)

fusión del oro (1064 °C). El gas silano se descompone de acuerdo con $\text{SiH}_4 \rightarrow \text{Si} + 2\text{H}_2$. El silicio que se produce a partir de la descomposición del silano adsorbe las nanopartículas de oro y se difunde en ellas, ocasionando que comiencen a fundirse (formando por tanto el “líquido” del crecimiento de VLS). Las nanopartículas de oro se mantienen a una temperatura constante, se incrementa el contenido de silicio y la aleación de oro-silicio entra a una región de dos fases en el diagrama de fases de oro-silicio, como se muestra en la figura 11-25a). El silicio continúa difundiéndose en las nanopartículas de oro hasta que éstas se funden por completo. Las nanopartículas retienen su forma como bolas casi hemisféricas debido a las consideraciones superficie-energía entre las nanopartículas y el sustrato (piense en las gotas de aceite en una sartén con Teflón®). A medida que el contenido de silicio aumenta debido a la difusión del silicio en las nanopartículas, comienza a formarse una fase sólida. La fase sólida que se forma es el nanoalambre de silicio. Es silicio puro. El nanoalambre tiene el mismo diámetro que las nanopartículas de oro. La fase líquida que está presente se agrega encima del nanoalambre de silicio a medida que crece hacia arriba del sustrato. El nanoalambre continúa creciendo en longitud mientras se suministra gas silano al sustrato. Cuando se completa el crecimiento del nanoalambre, se reduce la temperatura y la fase sólida encima del nanoalambre se solidifica al enfriarse a través de la temperatura eutéctica. En la figura 11-25c) se muestran los nanoalambres de silicio.

Ejemplo 11-8 Crecimiento de nanoalambres de silicio

Considere que se mantienen a 600 °C nanopartículas de oro (Au) en un sustrato de silicio (Si) sobre el que fluye gas silano. a) Cuando una nanopartícula consiste en 1%pe de Si, describa las fases que están presentes en la nanopartícula, la cantidad relativa de cada fase y la composición de cada fase. Realice las aproximaciones de las composiciones necesarias a partir del diagrama de fases en la figura 11-25a). b) ¿A qué porcentaje del silicio se funde por completo la nanopartícula? c) ¿A qué porcentaje del silicio la nanopartícula fundida comenzará a solidificarse de nuevo? d) ¿Cuáles son las composiciones finales del nanoalambre y del catalizador solidificado?

SOLUCIÓN

a) La nanopartícula consiste en una fase sólida y una líquida a 1%pe de Si. El sólido es 100% de Au. De acuerdo con la figura 11-25a) el líquido contiene aproximadamente un 2.4%pe de Si y 97.6%pe de Au. (El %pe del silicio debe ser menor a 2.85% de acuerdo con el punto eutéctico en el diagrama de fases.)

Utilizado la regla de la palanca para determinar las cantidades relativas de cada fase:

$$\% \text{ del sólido} = \frac{2.4 - 1.0}{2.4 - 0} = 58\% \quad \% \text{ del líquido} = \frac{1.0 - 0}{2.4 - 0} = 42\%$$

Por tanto, la nanopartícula consiste en 58% sólido (100% de Au) y 42% líquido (%pe de 2.4 Si y %pe de 97.6 Au).

b) La isla se fundirá por completo cuando el contenido de silicio alcance aproximadamente un %pe de 2.4.

c) La isla comenzará a solidificarse de nuevo cuando el contenido de silicio alcance aproximadamente un %pe de 7.

d) La fase sólida es de 100% de Si. La fase líquida es de aproximadamente 7%pe de Si y 97%pe de Au.

Resumen

- Al producir un material que contiene dos o más fases, se obtiene endurecimiento por dispersión. En los materiales metálicos, el límite entre las fases impide el movimiento de las dislocaciones y mejora la resistencia. La introducción de múltiples fases puede proveer otros beneficios, incluyendo la mejora de la tenacidad a la fractura de las cerámicas y los polímeros.
- Para un endurecimiento por dispersión óptimo, en particular en los materiales metálicos, debe formarse un gran número de partículas pequeñas y duras dispersadas de manera discontinua en una matriz blanda y dúctil para proveer los obstáculos más efectivos para las dislocaciones. Las partículas redondas de la fase dispersa minimizan las concentraciones de esfuerzos y las propiedades finales de la aleación pueden ser controladas por las cantidades relativas de éstas y la matriz.
- Los compuestos intermetálicos, los cuales por lo general son resistentes y quebradizos, con frecuencia se introducen como fases dispersas.
- Los diagramas de fases para materiales que contienen múltiples fases por lo general contienen una o más reacciones de tres fases.
- La reacción eutéctica permite que el líquido se solidifique como una mezcla íntima de dos fases. Al controlar el proceso de solidificación, se puede lograr un intervalo amplio de propiedades. Algunos de los factores que pueden controlarse incluyen el tamaño de los granos o los espaciamientos de las ramas de dendritas secundarias de los microconstituyentes primarios, el tamaño de las colonias del microconstituyente eutéctico, el espaciamiento interlaminar dentro del microconstituyente eutéctico, la microestructura, o forma, de las fases dentro del microconstituyente eutéctico y la cantidad del microconstituyente eutéctico que se forma.
- Las reacciones eutectoides ocasionan que un sólido se transforme en una mezcla de otros dos sólidos. Como se muestra en el siguiente capítulo, los tratamientos térmicos para controlar la reacción eutectoide proveen una base excelente para el endurecimiento por dispersión.
- Pueden crearse nanoalambres a partir de sistemas eutécticos a través de un proceso conocido como crecimiento de Vapor-Líquido-Sólido (VLS). En un ejemplo del crecimiento de VLS de nanoalambres de silicio, se pasa gas silano sobre catalizadores de oro. El silicio se deposita en el oro, formando un sistema binario. A medida que la concentración del silicio aumenta, los catalizadores se funden y a medida que la concentración del silicio se incrementa más, se forma una fase sólida la cual es el nanoalambre de silicio. El diámetro de los nanoalambres se controla por medio del diámetro del catalizador y la longitud de los nanoalambres se controla por medio del tiempo de crecimiento.

Glosario

Aleación hipereutéctica Composición de una aleación entre la del extremo derecho de la línea de interconexión que define la reacción eutéctica y la composición eutéctica.

Aleación hipoeutéctica Composición de una aleación entre la del extremo izquierdo de la línea de interconexión que define la reacción eutéctica y la composición eutéctica.

Compuesto intermetálico Compuesto conformado por dos o más metales que tiene su propia composición, estructura y propiedades únicas.

Compuesto intermetálico estequiométrico Fase formada por la combinación de dos componentes en un compuesto que tiene una estructura y propiedades diferentes a la de cualquier componente. El compuesto intermetálico estequiométrico tiene una razón fija de los componentes presentes en el compuesto.

Compuesto intermetálico no estequiométrico Fase formada por la combinación de dos componentes en un compuesto que tiene una estructura y propiedades diferentes de las de los componentes. El compuesto no estequiométrico tiene una razón variable de los componentes presentes en el compuesto (véase también solución sólida intermedia).

Endurecimiento por dispersión Incrementa la resistencia de un material formando más de una fase. Pueden obtenerse excelentes combinaciones de propiedades controlando de manera apropiada el tamaño, la forma, la cantidad y las propiedades individuales de las fases.

Endurecimiento por envejecimiento Mecanismo de endurecimiento que depende de una secuencia de transformaciones de fase de estado sólido en la generación de una dispersión de partículas ultrafinas de una segunda fase. El endurecimiento por envejecimiento es una forma del endurecimiento por dispersión. También se le llama endurecimiento por precipitación (capítulo 12).

Endurecimiento por precipitación Mecanismo de endurecimiento que depende de una secuencia de transformaciones de la fase de estado sólido en la generación de una dispersión de precipitados ultrafinos de una segunda fase (capítulo 12). Es una forma de endurecimiento por dispersión. También llamado endurecimiento por envejecimiento.

Espaciamiento interlaminar Distancia entre el centro de una lámina o placa de una fase y el centro de la lámina o placa adyacente de la misma fase.

Estudio isopletal Determinación de las reacciones y los cambios microestructurales que se esperan mientras se estudia una composición química en particular en un sistema.

Eutéctica Reacción invariante de tres fases en la que una fase líquida se solidifica para producir dos fases sólidas.

Eutectoide Reacción invariante de tres fases en la que una fase sólida se transforma en dos fases sólidas distintas.

Fase dispersa Fase sólida que se forma a partir de la fase de la matriz original cuando se excede el límite de solubilidad.

Hiper- Prefijo que indica que la composición de una aleación es mayor que la composición a la que ocurre la reacción de tres fases.

Hipo- Prefijo que indica que la composición de una aleación es menor que la composición a la que ocurre la reacción de tres fases.

Interfaz de interfases Límite entre dos fases en una microestructura. En los materiales metálicos, este límite resiste el movimiento de las dislocaciones y provee endurecimiento por dispersión y endurecimiento por precipitación.

Isopleta Línea en un diagrama de fases que muestra una composición química constante.

Lámina Placa delgada de una fase que se forma durante ciertas reacciones entre tres fases, como la eutéctica o la eutectoide.

Matriz Fase sólida continua en una microestructura compleja. Pueden formarse dentro de la matriz partículas de la fase sólida dispersa.

Microconstituyente Fase o mezcla de fases en una aleación que tiene una apariencia distinta. Con frecuencia, se describe una microestructura en términos de los microconstituyentes en vez de en las fases reales.

Microconstituyente eutéctico Mezcla característica de dos fases formada como resultado de la reacción eutéctica.

Microconstituyente primario Microconstituyente que se forma antes de que comience una reacción entre tres fases. También llamado microconstituyente proeutéctico.

Modificación Adición de elementos de aleación, como sodio o estroncio, la cual cambia la microestructura del microconstituyente eutéctico en las aleaciones de aluminio-silicio.

Monotéctica Reacción de tres fases en la que un líquido se transforma en un sólido y en un segundo líquido en el enfriamiento.

Nanoalambres Cilindros o "alambres" del material con diámetros en el orden de 10 a 100 nm.

Peritéctica Reacción de tres fases en la que un sólido y un líquido se combinan para producir un segundo sólido en el enfriamiento.

Peritectoide Reacción de tres fases en la que dos sólidos se combinan para formar un tercer sólido en el enfriamiento.

Precipitado Fase sólida que se forma a partir de la fase de la matriz original cuando se excede el límite de solubilidad. Con frecuencia se emplea el término precipitado como opuesto a las partículas de la fase dispersa para las aleaciones formadas por el endurecimiento por precipitación o envejecimiento. En la mayoría de los casos, se trata de controlar la formación de las partículas precipitadas de la segunda fase para producir el endurecimiento por dispersión o en endurecimiento por envejecimiento óptimo. (También llamado fase dispersa.)

Solución sólida intermedia Compuesto intermetálico no estequiométrico que muestra un intervalo de composiciones.

Solvus Curva de solubilidad que separa una región de una sola fase sólida de una región de dos fases sólidas en el diagrama de fases.

Zona de miscibilidad Región en un diagrama de fases en la que dos fases, en esencia con la misma estructura, no se mezclan, o no tienen solubilidad entre sí.

Zona de miscibilidad metaestable Zona de miscibilidad que se extiende por debajo del liquidus o existe por completo por debajo del liquidus. Dos líquidos que son inmiscibles continúan existiendo como líquidos y permanecen sin mezclarse. Estos sistemas forman la base para los vidrios Vycor™ y Pyrex®.

Problemas

Sección 11-1 Principios y ejemplos del endurecimiento por dispersión

- 11-1** ¿Cuáles son los requerimientos de una matriz y un precipitado para que el endurecimiento por dispersión sea efectivo?

Sección 11-2 Compuestos intermetálicos

- 11-2** ¿Qué es un compuesto intermetálico? ¿En qué difiere de otros compuestos? Por ejemplo, aparte de la diferencia obvia en composición, ¿en qué difiere el TiAl del Al_2O_3 ?
- 11-3** Explique de manera clara las dos maneras distintas en las que pueden utilizarse los compuestos intermetálicos.
- 11-4** ¿Cuáles son algunos de los problemas principales en el uso de intermetálicos para aplicaciones a temperaturas altas?

Sección 11-3 Diagramas de fases que contienen reacciones de tres fases

- 11-5** Defina los términos reacciones eutécticas, eutectoides, peritéticas, peritectoides y monotéticas.
- 11-6** ¿Qué es una reacción invariante? Demuestre que para un sistema de dos componentes el número de grados de libertad para una reacción invariante es cero.
- 11-7** En la figura 11-26 se muestra un diagrama de fases hipotético.

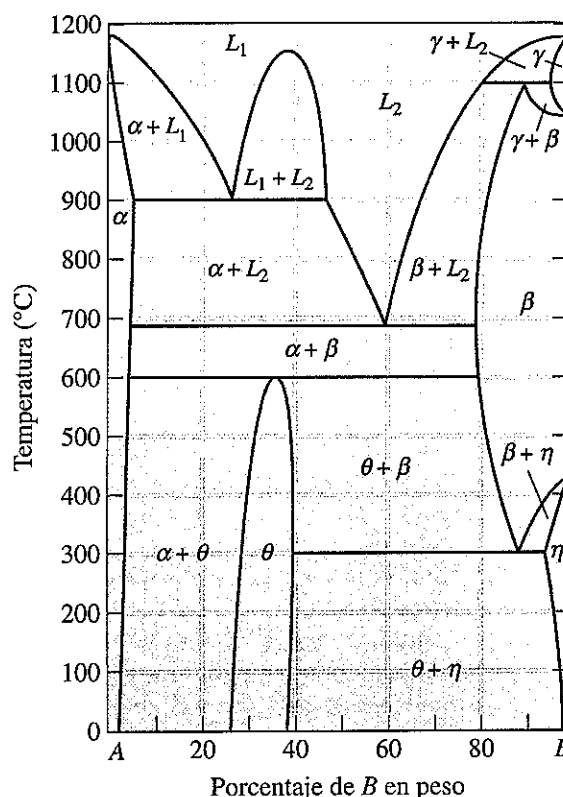


Figura 11-26 Diagrama de fases hipotético (para el problema 11-7).

- a) ¿Hay compuestos intermetálicos presentes? Si los hay, identifíquelos y determine

si son estequiométricos o no estequiométricos.

- Identifique las soluciones sólidas presentes en el sistema. ¿Es alotrópico el material A o B? Explique.
- Identifique las reacciones de tres fases escribiendo la temperatura, la reacción en forma de ecuación, la composición de cada fase en la reacción y el nombre de la reacción.

11-8 En la figura 11-27 se muestra un diagrama de fases de Cu-Zn.

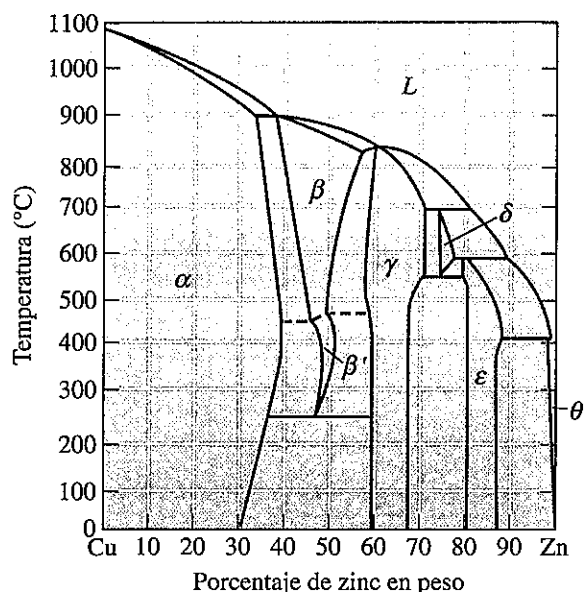


Figura 11-27 Diagrama de fases de cobre-zinc (para el problema 11-8).

- ¿Hay compuestos intermetálicos presentes? Si los hay, identifíquelos y determine si son estequiométricos o no estequiométricos.
- Identifique las soluciones sólidas presentes en el sistema.
- Identifique las reacciones de tres fases escribiendo la temperatura, la reacción en forma de ecuación y el nombre de la reacción.

11-9 En la figura 11-28 se muestra un diagrama de fases de Al-Li.

- ¿Hay compuestos intermetálicos presentes? Si los hay, identifíquelos y determine si son estequiométricos o no estequiométricos. Determine la fórmula para cada compuesto.

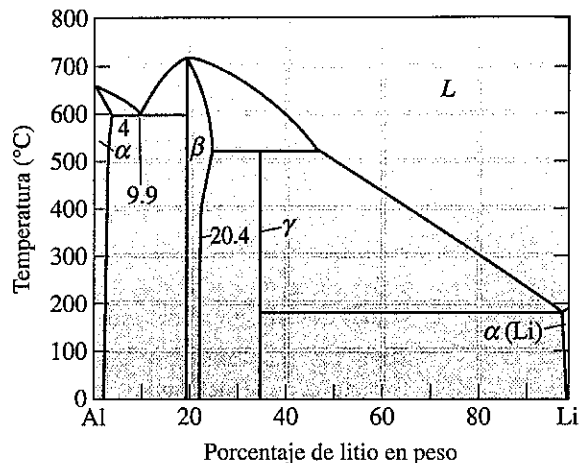


Figura 11-28 Diagrama de fases de aluminio-litio (para los problemas 11-9 y 11-25).

- Identifique las reacciones de tres fases escribiendo la temperatura, la reacción en forma de ecuación, la composición de cada fase en la reacción y el nombre de la reacción.

11-10 Se encuentra un compuesto intermetálico para 38%pe de Sn en el diagrama de fases de Cu-Sn. Determine la fórmula para el compuesto.

11-11 Se encuentra un compuesto intermetálico para 10%pe de Si en el diagrama de fases de Cu-Si. Determine la fórmula para el compuesto.

Sección 11-4 Diagrama de fases eutéctico

11-12 Considere una aleación de Pb-15% Sn. Durante la solidificación, determine

- la composición del primer sólido a formarse;
- la temperatura de liquidus, la temperatura de solidus, la temperatura de solvus y el intervalo de solidificación de la aleación;
- las cantidades y las composiciones de cada fase a 260 °C;
- las cantidades y las composiciones de cada fase a 183 °C, y
- las cantidades y las composiciones de cada fase a 25 °C.

11-13 Considere una aleación de Al-12% Mg (figura 11-29). Durante la solidificación, determine

- la composición del primer sólido a formarse;
- la temperatura de liquidus, la temperatura de solidus, la temperatura de solvus y el intervalo de solidificación de la aleación;

- c) las cantidades y las composiciones de cada fase a 525 °C;
- d) las cantidades y las composiciones de cada fase a 450 °C, y
- e) las cantidades y las composiciones de cada fase a 25 °C.

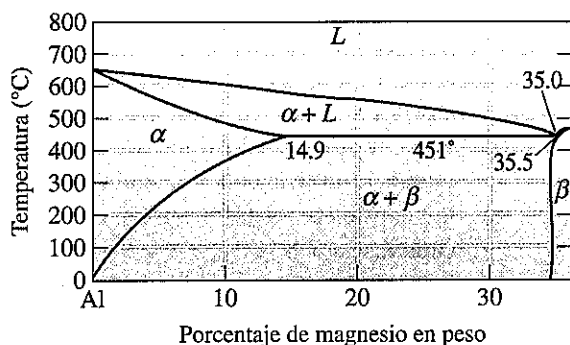


Figura 11-29 Porción del diagrama de fases de aluminio-magnesio (para los problemas 11-13 y 11-26).

11-14 Considere una aleación de Pb-35% Sn. Determine

- a) si la aleación es hipoeutéctica o hipereutéctica;
- b) la composición del primer sólido a formarse durante la solidificación;
- c) las cantidades y las composiciones de cada fase a 184 °C;
- d) las cantidades y las composiciones de cada fase a 182 °C;
- e) las cantidades y las composiciones de cada microconstituyente a 182 °C, y
- f) las cantidades y las composiciones de cada fase a 25 °C.

11-15 Considere una aleación de Pb-70% Sn. Determine

- a) si la aleación es hipoeutéctica o hipereutéctica;
- b) la composición del primer sólido a formarse durante la solidificación;
- c) las cantidades y las composiciones de cada fase a 184 °C;
- d) las cantidades y las composiciones de cada fase a 182 °C;
- e) las cantidades y las composiciones de cada microconstituyente a 182 °C, y
- f) las cantidades y las composiciones de cada fase a 25 °C.

11-16 a) Dibuje un diagrama de fases eutéctico común con los componentes A y B que tienen puntos de fusión similares. B es mucho más soluble en A (máxima = 15%) que lo que es A en B (máxima = 5%) y la composición

eutéctica ocurre cerca de 40% B. La temperatura eutéctica es 2/3 del punto de fusión. Etiquete los ejes del diagrama. Etiquete todas las fases. Utilice α y β para indicar las fases sólidas. b) Para una composición general de 60% B, liste la secuencia de las fases encontradas a medida que el líquido se enfría de manera lenta a temperatura ambiente.

11-17 En la figura 11-30 se muestra el diagrama de fases de cobre-plata. El cobre tiene un punto de fusión mayor que la plata. Refiérase a la fase sólida rica en plata como gama (γ) y a la fase sólida rica en cobre como delta (δ). Indique el líquido como L.

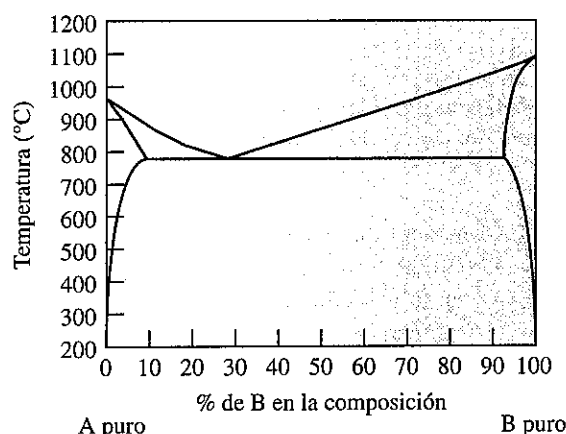


Figura 11-30 Diagrama de fases para los elementos A y B (para el problema 11-17).

- a) Para una composición total de 60% B (40% A) a una temperatura de 800 °C. ¿cuáles son las composiciones y las cantidades de las fases presentes?
- b) Para una composición total de 30% B (70% A) a una temperatura de 1000 °C. ¿cuáles son las composiciones y las cantidades de las fases presentes?
- c) Dibuje un diagrama esquemático que ilustre la microestructura final de un material con una composición de 50% B (50% A) enfriado a 200 °C desde el estado líquido. Etiquete cada fase presente.

11-18 Calcule el porcentaje total de β y el porcentaje del microconstituyente eutéctico a temperatura ambiente para las siguientes aleaciones de plomo estaño: 10% de Sn, 20% de Sn, 50% de Sn, 60% de Sn, 80% de Sn y 95% de Sn. Utilizando la figura 11-18, grafique la resistencia de las aleaciones en función de los porcentajes de β y del eutéctico y explique sus gráficas.

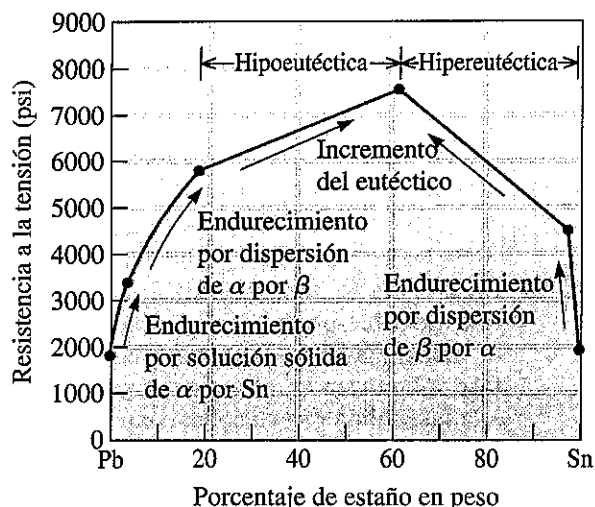


Figura 11-18 (Repetida para el problema 11-18.) Efecto de la composición y del mecanismo de endurecimiento sobre la resistencia a la tensión de las aleaciones de plomo-estaño.

11-19 Considere una aleación de Al-4% Si (figura 11-19). Determine

- si la aleación es hipoeutéctica o hipereutéctica;
- la composición del primer sólido a formarse durante la solidificación;
- las cantidades y las composiciones de cada fase a 578 °C;

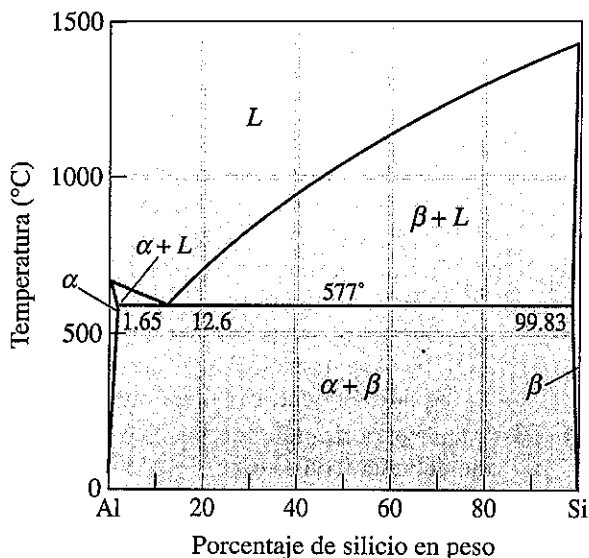


Figura 11-19 (Repetida para los problemas 11-19 y 11-20 y 11-29.) Diagrama de fases de aluminio-silicio.

- las cantidades y las composiciones de cada fase a 576 °C, las cantidades y las composiciones de cada microconstituyente a 576 °C, y
- las cantidades y las composiciones de cada fase a 25 °C.

11-20 Considere una aleación de Al-25% Si (figura 11-19). Determine

- si la aleación es hipoeutéctica o hipereutéctica;
- la composición del primer sólido a formarse durante la solidificación;
- las cantidades y las composiciones de cada fase a 578 °C;
- las cantidades y las composiciones de cada fase a 576 °C;
- las cantidades y las composiciones de cada microconstituyente a 576 °C, y
- las cantidades y las composiciones de cada fase a 25 °C.

11-21 Una aleación de Pb-Sn contiene 45% α y 55% β a 100 °C. Determine la composición de la aleación. ¿La aleación es hipoeutéctica o hipereutéctica?

11-22 Una aleación de Al-Si contiene 85% de α y 15% de β a 500 °C. Determine la composición de la aleación. ¿La aleación es hipoeutéctica o hipereutéctica?

11-23 Una aleación de Pb-Sn contiene 23% de α primaria y 77% del microconstituyente eutéctico inmediatamente después que se ha completado la reacción eutéctica. Determine la composición de la aleación.

11-24 Una aleación de Al-Si contiene 15% de β primaria y 85% del microconstituyente eutéctico inmediatamente después que se ha completado la reacción eutéctica. Determine la composición de la aleación.

11-25 La observación de una microestructura muestra que hay 28% eutéctico y 72% β primaria en una aleación de Al-Li. (figura 11-28). Determine la composición de la aleación y si es hipoeutéctica o hipereutéctica.

11-26 Escriba la reacción eutéctica que ocurre, incluyendo las composiciones de las tres fases en equilibrio, y calcule la cantidad de α y β en el microconstituyente eutéctico en el sistema Mg-Al (figura 11-29).

11-27 Calcule la cantidad total de α y β y la cantidad de cada microconstituyente en una aleación de Pb-50% Sn a 182 °C. ¿Qué fracción del total de α en la aleación está contenida en el microconstituyente eutéctico?

11-28 La figura 11-31 muestra una curva de enfriamiento para una aleación de Pb-Sn. Determine

- la temperatura del vertido;
- el sobrecalentamiento;
- la temperatura de liquidus;
- la temperatura eutéctica;
- el intervalo de solidificación;
- el tiempo de solidificación local;
- el tiempo de solidificación total, y
- la composición de la aleación.

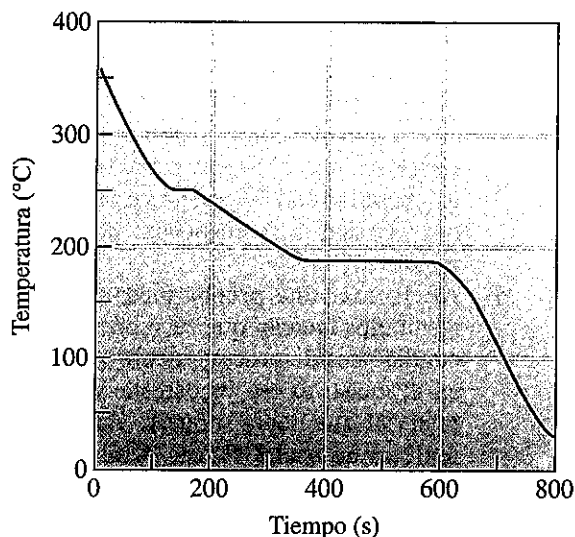


Figura 11-31 Curva de enfriamiento para una aleación de Pb-Sn (para el problema 11-28).

11-29 La figura 11-32 muestra una curva de enfriamiento para una aleación de Al-Si y la figura 11-19 muestra el diagrama de fases binario para este sistema. Determine

- la temperatura del vertido;
- el sobrecalentamiento;
- la temperatura de liquidus;
- la temperatura eutéctica;
- el intervalo de solidificación;
- el tiempo de solidificación local;
- el tiempo de solidificación total, y
- la composición de la aleación.

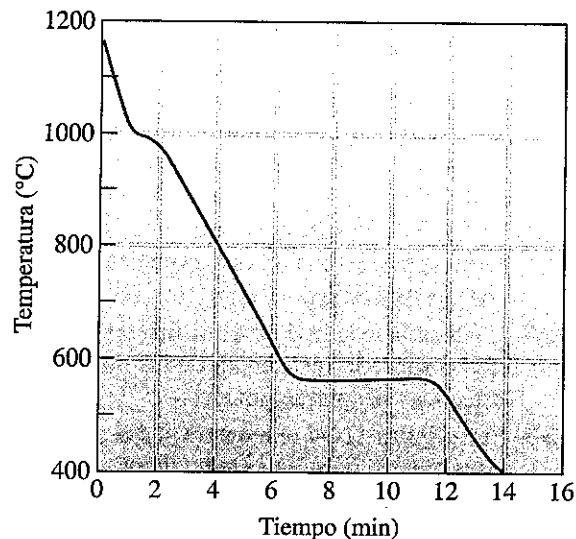


Figura 11-32 Curva de enfriamiento para una aleación de Al-Si (para el problema 11-29).

11-30 Trace las curvas de enfriamiento, incluyendo las temperaturas apropiadas, esperadas para las siguientes aleaciones de Al-Si:

- Al-4% Si;
- Al-12.6% Si;
- Al-25% Si, y
- Al-65% Si.

11-31 Se obtienen curvas de enfriamiento a partir de una serie de aleaciones de Cu-Ag (figura 11-33). Utilice esta información para producir el diagrama de fases de Cu-Ag. La solubilidad máxima de Ag en Cu es del 7.9% y la solubilidad máxima de Cu en Ag es del 8.8%. Las solubilidades a temperatura ambiente son casi cero.

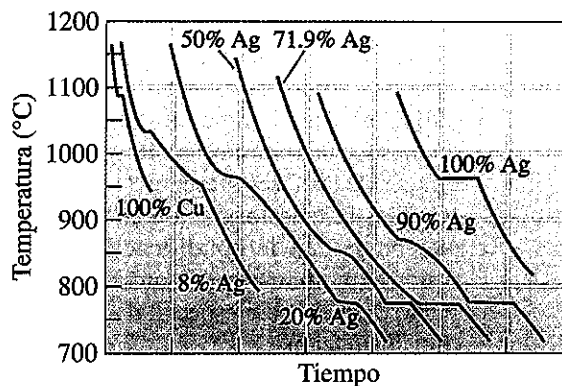


Figura 11-33 Curvas de enfriamiento para una serie de aleaciones de Cu-Ag (para el problema 11-31).

Sección 11-5 Resistencia de las aleaciones eutécticas

- 11-32** En relación con las aleaciones eutécticas, ¿qué significa el término “modificación”? ¿Cómo ayuda a las propiedades de la aleación?
- 11-33** Para el sistema Pb-Sn, explique por qué la resistencia a la tensión es máxima en la composición eutéctica.
- 11-34** ¿La forma de la fase proeutéctica tiene algún efecto sobre la resistencia de las aleaciones eutécticas? Explique por qué.
- 11-35** En la figura 11-34 se muestra el diagrama de fases binario para un sistema de plata (Ag) y germanio (Ge).

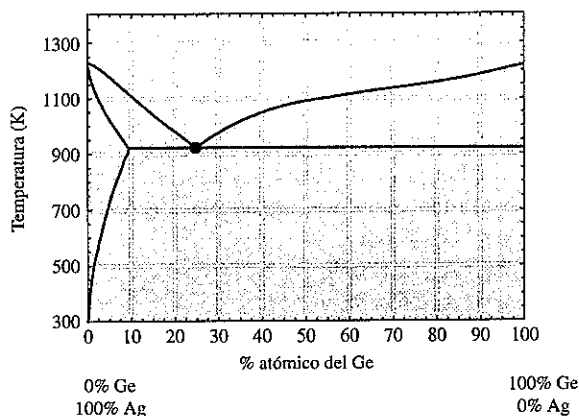


Figura 11-34 Diagrama de fases de plata-germanio (para el problema 11-35).

- Dibuje de manera esquemática el diagrama de fases y etiquete las fases presentes en cada región en el diagrama. Indique α como la fase sólida rica en Ag y β como la fase sólida rica en Ge. Utilice L para indicar la fase líquida.
- Para una composición total de 80% Ge (20% Ag) a una temperatura de 700 K, ¿cuáles son las composiciones y las cantidades de las fases presentes?
- ¿Cuál es la transformación en las fases que ocurre en la solidificación de la fusión al punto marcado con un círculo? ¿Cuál es el nombre especial dado a esta transformación?
- Dibuje un diagrama esquemático que ilustre la microestructura final de 15% Ge (85% Ag) enfriada de manera lenta a 300 K desde el estado líquido.
- Considere dos muestras de tensión a temperatura ambiente. Una es Ag pura

y una es Ag con 2% de Ge, ¿cuál muestra esperaría que fuera más resistente?

- 11-36** En la figura 11-35 se muestra un diagrama de fases de cobre-plata. El cobre tiene un punto de fusión más alto que la plata.

- ¿El cobre es el elemento A o el elemento B etiquetados en el diagrama de fases?
- Dibuje de manera esquemática el diagrama de fases y etiquete todas las fases presentes en cada región (de una sola fase y de dos fases) del diagrama de fases escribiéndolas de manera directa en su representación. Indique la fase sólida rica en plata como gamma (γ) y la fase sólida rica en cobre como delta (δ). Indique el líquido como L .
- A 600 °C, la solución sólida del elemento A en el elemento B es más resistente que la solución sólida del elemento B en el elemento A. Suponga condiciones de procesamiento similares. ¿Es probable que un material enfriado de líquido a 600 °C con una composición de 90% A y 10% B sea más resistente o más débil que un material con la composición eutéctica? Explique su respuesta por completo.
- Al efectuar una prueba mecánica, sus resultados indican que su suposición de condiciones de procesamiento similares en el inciso c) era incorrecta y que el material que había supuesto más resistente es de hecho el más débil. Dé un ejemplo de una condición de procesamiento y una descripción de la microestructura asociada que pudieran haber conducido a esta discrepancia.

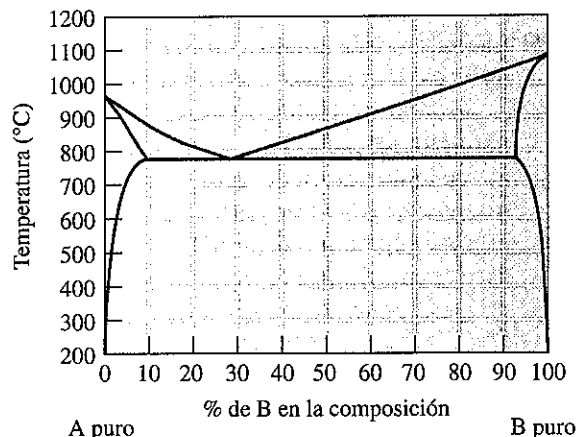


Figura 11-35 Diagrama de fases para los elementos A y B (para el problema 11-36).

Sección 11-6 Eutéticos y procesamiento de materiales

- 11-37** Explique por qué se emplean aleaciones de Pb-Sn para la soldadura blanda.
- 11-38** Los refractarios utilizados en la fabricación de acero incluyen ladrillos de sílice que contienen niveles muy pequeños de alúmina (Al_2O_3). La temperatura eutéctica en este sistema es de alrededor de 1587°C . La sílice se funde a alrededor de 1725°C . Explique qué le sucederá a la capacidad de soporte de carga de los ladrillos si se incorpora una cantidad pequeña de alúmina a los ladrillos de sílice.
- 11-39** El diagrama de fases de Fe- Fe_3C exhibe un eutéctico cerca de la composición utilizada para los hierros colados. Explique por qué es benéfico para las aleaciones ferrosas utilizadas para colar piezas tener un punto eutéctico.

Sección 11-7 Solidificación sin equilibrio en el sistema eutéctico

- 11-40** ¿Qué es fragilidad en caliente? ¿Cómo afecta a la temperatura a la que pueden utilizarse las aleaciones eutécticas?

Sección 11-8 Nanoalambres y el diagrama de fases eutéctico

- 11-41** Explique el mecanismo de vapor-líquido-sólido del crecimiento de nanoalambres.

Problemas de diseño

- 11-42** Diseñe un método de procesamiento que permita que una aleación de Pb-15% Sn se solidifique en condiciones sin equilibrio para que se trabaje en caliente.
- 11-43** Diseñe un proceso de adhesión por difusión eutéctica para unir aluminio con silicio.

Describa los cambios en la microestructura en la interfaz durante el proceso de adhesión.

- 11-44** Diseñe una aleación de soldadura fuerte de Al-Si y un proceso que una de manera exitosa una aleación de Al-Mn que tiene una temperatura de liquidus de 659°C y una temperatura de solidus de 656°C . La soldadura fuerte, como la soldadura blanda, involucra la introducción de un metal de relleno líquido en una unión sin fundir los metales que se están uniendo.

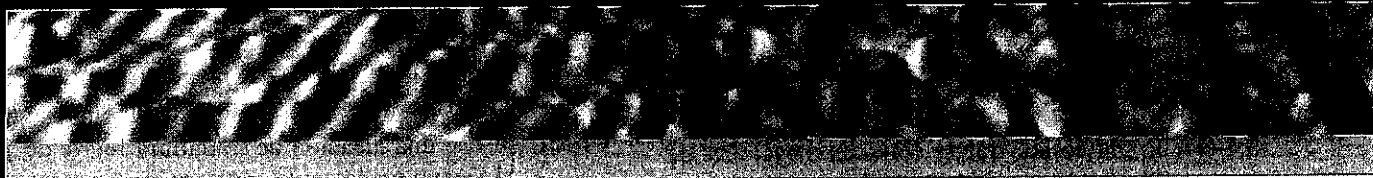


Problemas de cómputo

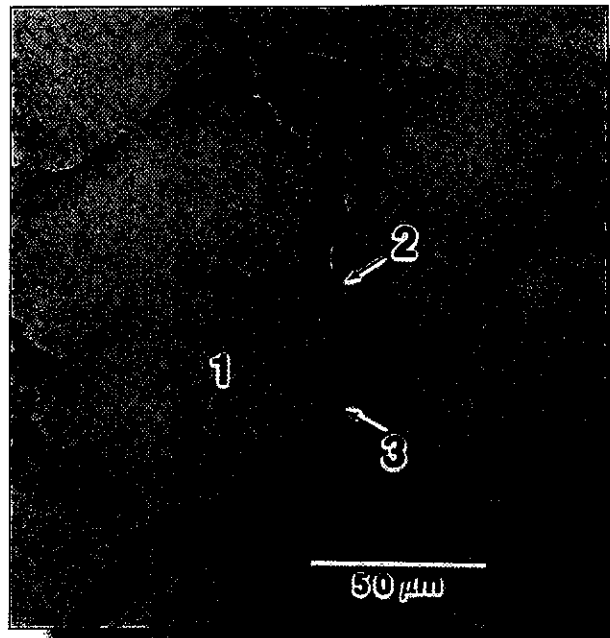
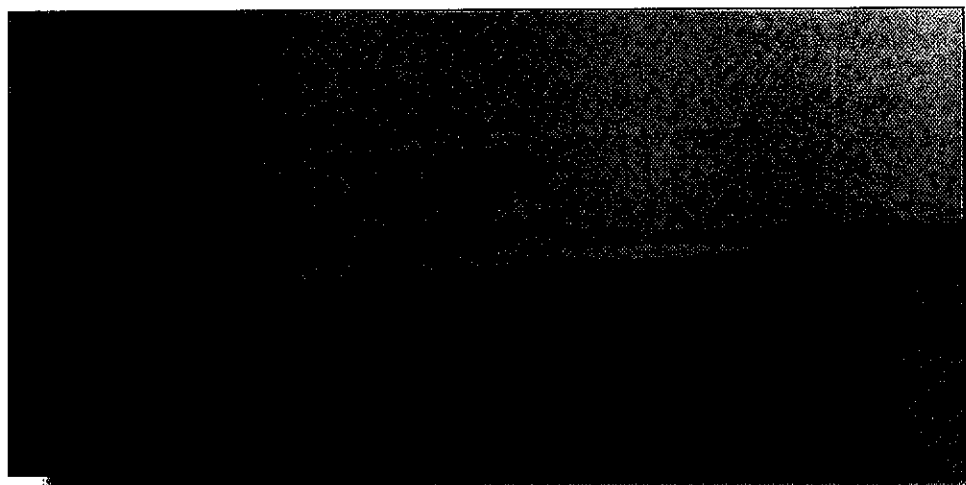
- 11-45** Escriba un programa de cómputo que le asista en la resolución de problemas como los ilustrados en los ejemplos 11-2 u 11-3. La entrada será, por ejemplo, la composición en volumen de la aleación, la masa de la aleación y las masas atómicas de los elementos (o compuestos) que conforman el sistema binario. El programa debe pedirle al usuario que provea la temperatura, el número de fases y la composición de las fases. El programa debe proveerle al usuario las salidas de las fracciones de las fases presentes y las masas totales de las fases, al igual que la masa de cada elemento en las diferentes fases. Comience con un programa que le provea una solución para el ejemplo 11-3 y después extiéndalo al ejemplo 11-4.

Knovel® Problemas

- K11-1** Encuentre un diagrama de fases de hierro-titanio e identifique las temperaturas y las composiciones de la aleación binaria para los puntos de las tres fases para todas las reacciones eutécticas.



© John T. Daniel.



El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright volaron el primer avión controlable. El histórico primer vuelo duró sólo 12 segundos y cubrió 120 pies, pero cambió al mundo para siempre. También se muestra la micrografía de la aleación utilizada en el avión de los hermanos Wright. (Cortesía del doctor Frank Gayle, NTST) ¡Lo que no se sabía en ese entonces era que el motor de aleación de aluminio que utilizaron se endureció de manera inadvertida por precipitación!

Endurecimiento por dispersión mediante transformaciones de fase y tratamiento térmico

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Quién inventó y voló en el primer avión controlable?
- ¿En qué forma los ingenieros refuerzan aleaciones de aluminio que se usan en aviones?
- ¿Si las aleaciones recuerdan su forma?
- ¿Por qué algunos aceros se endurecen en gran medida al templarlos cuando están a alta temperatura?
- ¿Qué aleaciones se usan para hacer frenos de ortodoncia?
- ¿Si sería posible aumentar aún más la solidez y la resistencia contra abolladuras de láminas de acero después de fabricado el chasis de un automóvil?
- ¿Qué son los materiales inteligentes?

En el capítulo 11 se examinó en detalle la forma en que las partículas de segunda fase pueden aumentar la resistencia de los materiales metálicos. También se vio cómo se preparan los materiales endurecidos por dispersión y qué vías son posibles para la formación de segundas fases durante la solidificación de aleaciones, en especial aleaciones eutécticas. En este capítulo, se examina con más profundidad el endurecimiento por dispersión al describir una amplia variedad de procesos de transformación de estado sólido, incluidos el endurecimiento por precipitación o envejecimiento y la reacción eutectoide. También se examina la forma en que las transformaciones de fase sin equilibrio, en particular la reacción martensítica, pueden ser mecanismos para el endurecimiento.

Cuando estudie estos mecanismos de endurecimiento, recuerde las características que producen el endurecimiento por dispersión más deseable, como se vio en el capítulo 11:

- La matriz debe ser relativamente blanda y dúctil y el precipitado, o segunda fase, debe ser fuerte;
- el precipitado debe ser redondo y discontinuo;
- las partículas de segunda fase deben ser pequeñas y numerosas, y
- en general, cuanto más precipitado haya, más fuerte será la aleación.

Al igual que en el capítulo 11, el énfasis será en el modo en que estas reacciones influyen en la resistencia de los materiales y en la forma en que los tratamientos térmicos pueden influir en otras propiedades. Se inicia con la formación de núcleos y crecimiento de partículas de segunda fase en transformaciones de fase de estado sólido.

12-1 Formación de núcleos y crecimiento en reacciones en estado sólido

En el capítulo 9 se analizó la formación de núcleos de un sólido a partir de una fusión. También se estudiaron los conceptos de supersaturación, subenfriamiento y nucleación homogénea y heterogénea. A continuación se verá la forma en que estos conceptos se aplican a transformaciones de fase de estado sólido tales como la reacción eutectoide. Para que un precipitado de fase β se forme a partir de una matriz sólida de fase α , deben ocurrir tanto la formación de núcleos como el crecimiento. El cambio total en energía libre necesario para la formación de núcleos de un precipitado esférico sólido de radio r de esta matriz es

$$\Delta G = \frac{4}{3} \pi r^3 \Delta G_{v(\alpha \rightarrow \beta)} + 4 \pi r^2 \sigma_{\alpha\beta} + \frac{4}{3} \pi r^3 \varepsilon \quad (12-1)$$

Los primeros dos términos incluyen el cambio de energía libre por unidad de volumen (ΔG_v) y el cambio de energía necesario para crear el área unitaria de la interfaz $\alpha - \beta$ ($\sigma_{\alpha\beta}$), igual que en una solidificación (ecuación 9-1). El tercer término toma en cuenta la **energía de deformación** por unidad de volumen (ε), la energía indispensable para que un precipitado se ajuste en la matriz circundante durante la formación de núcleos y crecimiento del precipitado. El precipitado no ocupa el mismo volumen que se desplaza, de modo que se requiere de energía adicional para acomodar el precipitado en la matriz.

Formación de núcleos Al igual que en la solidificación, la formación de núcleos ocurre con más facilidad en superficies ya presentes en la estructura, con lo cual se reduce al mínimo el término de energía superficial. De este modo, los precipitados formados heterogéneamente se forman de una manera más fácil en límites de granos y otros defectos.

Crecimiento El crecimiento de precipitados normalmente se presenta por difusión del largo alcance y redistribución de átomos. Los átomos en difusión deben desprenderse de sus lugares originales (quizá en puntos de red en una solución sólida), moverse por el material circundante a los núcleos e incorporarse en la estructura cristalina del precipitado. En algunos casos, los átomos en difusión podrían estar tan apretadamente unidos dentro de una fase existente que el proceso de desprendimiento limita la rapidez de crecimiento. En otros casos, unir los átomos en difusión al precipitado, quizá por la deformación de red, limita el crecimiento. Este resultado a veces lleva a la formación de precipitados que tienen una relación especial con la estructura de la matriz que minimiza la deformación. Casi siempre, sin embargo, el factor de control es el paso de difusión.

Cinética La rapidez total, o *cinética*, del proceso de transformación depende de la formación de núcleos y del crecimiento. Si están presentes más núcleos a una temperatura particular, el crecimiento se presenta desde un gran número de lugares y la transformación de fase se completa en un periodo más corto. A temperaturas más elevadas, el coeficiente de difusión es más alto, las rapidezces de crecimiento son mayores y de nuevo se espera que la transformación se complete en un tiempo más corto, suponiendo un número igual de núcleos.

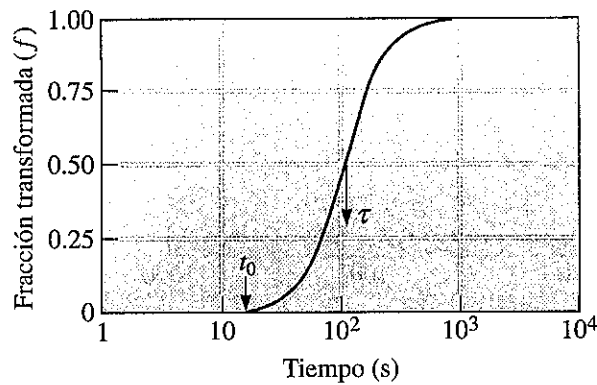


Figura 12-1

Curva sigmoide que muestra la rapidez de transformación de hierro CCCa a una temperatura constante. También se muestran el tiempo de incubación t_0 y el tiempo τ para la transformación al 50%.

La rapidez de transformación está dada por la ecuación de Avrami (ecuación 12-2), con la fracción transformada, f , relacionada con el tiempo, t , por

$$f = 1 - \exp(-ct^n) \quad (12-2)$$

donde c y n son constantes para una temperatura particular. Esta **relación de Avrami**, que se muestra en la figura 12-1, produce una curva sigmoide en forma de S. Esta ecuación puede describir casi todas las transformaciones de fase de estado sólido. Un tiempo de incubación, t_0 , durante el cual no ocurre una transformación observable, es el tiempo necesario para la formación de núcleos. Inicialmente, la transformación ocurre con lentitud a medida que se forman núcleos.

La incubación es seguida por un rápido crecimiento cuando los átomos se difunden al precipitado en crecimiento. Cerca del final de la transformación, la rapidez de nuevo se hace lenta cuando se agota la fuente de átomos disponibles para difundirse al precipitado de crecimiento. La transformación está 50% completa en el tiempo τ . Es frecuente que la rapidez de transformación esté dada por el recíproco de τ :

$$\text{Rapidez} = 1/\tau \quad (12-3)$$

Efecto de la temperatura En numerosas transformaciones de fase, el material se subenfria abajo de la temperatura a la que ocurre la transformación de fase bajo condiciones de equilibrio. Como la formación de núcleos y el crecimiento dependen de la temperatura, la rapidez de transformación de fase depende del subenfriamiento (ΔT). La rapidez de formación de núcleos es baja para subenfriamientos de pequeña magnitud (dado que la fuerza termodinámica motriz es baja), y aumenta para subenfriamientos más grandes cuando se incrementa la fuerza termodinámica motriz al menos hasta cierto punto (porque la difusión se hace más lenta a medida que disminuye la temperatura). Al mismo tiempo, la rapidez de crecimiento de la nueva fase disminuye en forma continua (por una difusión más lenta), cuando aumenta el subenfriamiento. La rapidez de crecimiento sigue una *relación de Arrhenius* (recuerde, ecuación 5-1):

$$\text{Rapidez de crecimiento} = A \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right), \quad (12-4)$$

donde Q es la energía de activación (en este caso, para la transformación de fase), R es la constante de los gases, T es la temperatura y A es una constante.

La figura 12-2 muestra curvas sigmoides a diferentes temperaturas para la recristalización de cobre; cuando se incrementa la temperatura, la rapidez de recristalización del cobre *aumenta*.

A cualquier temperatura particular, la rapidez total de transformación es el producto de las rapidez de formación de núcleos y de crecimiento. En la figura 12-3a), se ilustra el efecto combinado de las rapidez de formación de núcleos y crecimiento. Puede observarse una rapidez máxima de transformación a un subenfriamiento crítico. El tiempo necesario

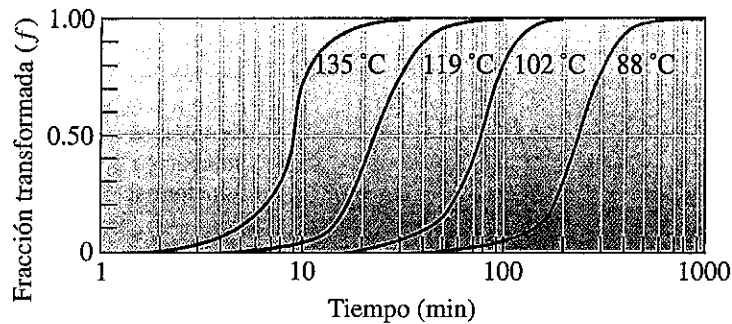


Figura 12-2 Efecto de la temperatura en la recrystalización de cobre trabajado en frío.

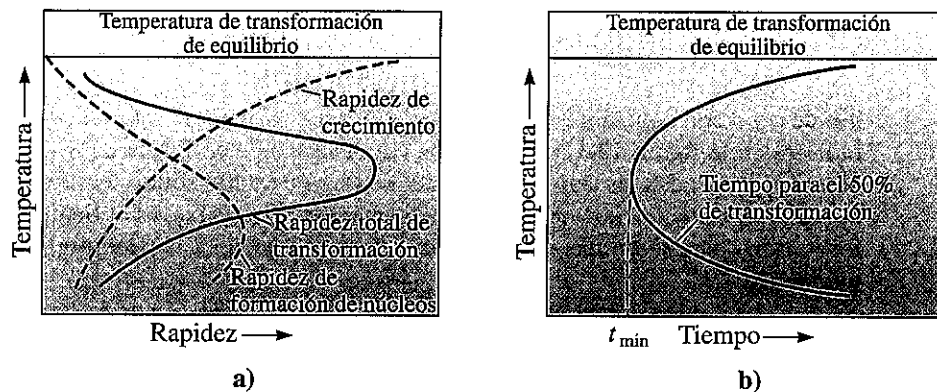


Figura 12-3 a) El efecto de la temperatura en la rapidez de transformación de fase es el resultado de las aportaciones de la rapidez de crecimiento y de la rapidez de formación de núcleos, que tiene como resultado una rapidez máxima de transformación a una temperatura crítica. b) En consecuencia, hay un tiempo mínimo ($t_{\min}$) necesario para la transformación, dado por la "curva C".

para la transformación está relacionado inversamente con la rapidez de transformación; la figura 12-3b) describe el tiempo (en una escala logarítmica) indispensable para la transformación. Esta curva en forma de C es común para numerosas transformaciones en metales, cerámicas, vidrios y polímeros. Nótese que el tiempo preciso a una temperatura correspondiente para la transformación de fase de equilibrio sería ∞ (es decir, la transformación de fase no ocurrirá). Esto se debe a que no hay subenfriamiento y, por tanto, la rapidez de nucleación homogénea es cero.

En algunos procesos, tal como en la recrystalización de un metal trabajado en frío, se encuentra que la rapidez de transformación disminuye en forma continua con la disminución de la temperatura. En este caso, con facilidad ocurre una formación de núcleos y predomina la difusión o crecimiento (es decir, el crecimiento es el paso limitante de la rapidez para la transformación). El siguiente ejemplo ilustra la forma en que la energía de activación para una transformación de fase de estado sólido, como una recrystalización, puede obtenerse a partir de datos relacionados con la cinética del proceso.

Ejemplo 12-1

Determine la energía de activación para la recrystalización de cobre a partir de las curvas sigmoideas de la figura 12-2.

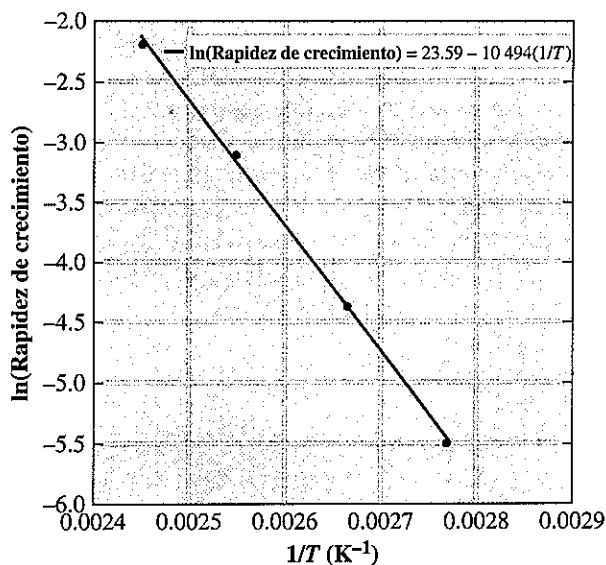
SOLUCIÓN

La rapidez de transformación es el recíproco del tiempo τ necesario para que ocurra la mitad de la transformación. De la figura 12-2, se pueden calcular los tiempos requeridos para la transformación del 50% a diferentes temperaturas:

$T(^{\circ}\text{C})$	$T(\text{K})$	$\tau (\text{min})$	Rapidez (min^{-1})
135	408	9	0.111
119	392	22	0.045
102	375	80	0.0125
88	361	250	0.0040

La rapidez de transformación es una ecuación de Arrhenius, de modo que una gráfica de $\ln(\text{rapidez})$ contra $1/T$ (figura 12-4 y ecuación 12-4) permite calcular las constantes de la ecuación. Obteniendo el log natural en ambos lados de la ecuación 12-4:

$$\ln(\text{Rapidez de crecimiento}) = \ln A - \frac{Q}{RT}$$

**Figura 12-4**

Gráfica de Arrhenius contra recíproco de la temperatura para recristalización de cobre (para el ejemplo 12-1).

Así, si se grafica $\ln(\text{Rapidez de crecimiento})$ como una función de $1/T$, se espera obtener una recta con pendiente de $-Q/R$. Una regresión lineal de los datos se muestra en la figura 12-4, que indica que la pendiente $-Q/R = -10494 \text{ K}$. Por tanto,

$$Q = 10494 \text{ K} \times 1.987 \text{ cal}/(\text{mol} \cdot \text{K}) = 20852 \text{ cal/mol}$$

y la constante A se calcula como

$$\ln A = 23.59$$

$$A = \exp(23.59) = 1.76 \times 10^{10} \text{ min}^{-1}$$

En este ejemplo particular, la rapidez a la que la reacción ocurre *aumenta* cuando se *incrementa* la temperatura, lo cual indica que la reacción puede estar dominada por difusión.

12-2 Aleaciones endurecidas al exceder el límite de solubilidad

En el capítulo 11 aprendió que las aleaciones de plomo y estaño (Pb-Sn) que contienen de 2 a 19% de Sn pueden ser endurecidas por dispersión porque se rebasa la solubilidad del estaño en plomo.

Algo semejante ocurre en aleaciones de aluminio y cobre. Por ejemplo, la aleación de Al-4% Cu (mostrada en la figura 12-5) es 100% α arriba de 500 °C. La fase α es una solución sólida de aluminio que contiene cobre hasta 5.65% en peso. Al enfriarse debajo de la temperatura de solvus, se precipita una segunda fase, θ . La fase θ , que es el compuesto intermetálico CuAl_2 duro y quebradizo, proporciona endurecimiento por dispersión. Al aplicar la regla de la palanca al diagrama de fases que se ve en la figura 12-5, se puede demostrar que a 200 °C y más abajo, en una aleación al 4% de cobre, sólo alrededor de 7.5% de la estructura final es θ . Se debe controlar la precipitación de la segunda fase para satisfacer los requisitos de un buen endurecimiento por dispersión.

Estructura Widmanstätten La segunda fase puede crecer de modo que ciertos planos y direcciones del precipitado sean paralelos a planos y direcciones preferidos en la matriz, creando un patrón de tejido de canasta conocido como **estructura Widmanstätten**. Este mecanismo de crecimiento reduce al mínimo las energías de deformación y superficiales y permite rapidez de crecimiento más velozes. El crecimiento Widmanstätten produce un aspecto característico en el precipitado. Cuando se produce una forma parecida a agujas [figura 12-6a)], el precipitado Widmanstätten puede estimular la nucleación de grietas, reduciendo así la ductilidad del material. Por el contrario, algunas de estas estructuras hacen más difícil que se propaguen las grietas, una vez formadas, con lo cual dan una buena tenacidad a la fractura. Ciertas aleaciones de titanio y cerámica obtienen tenacidad de esta forma.

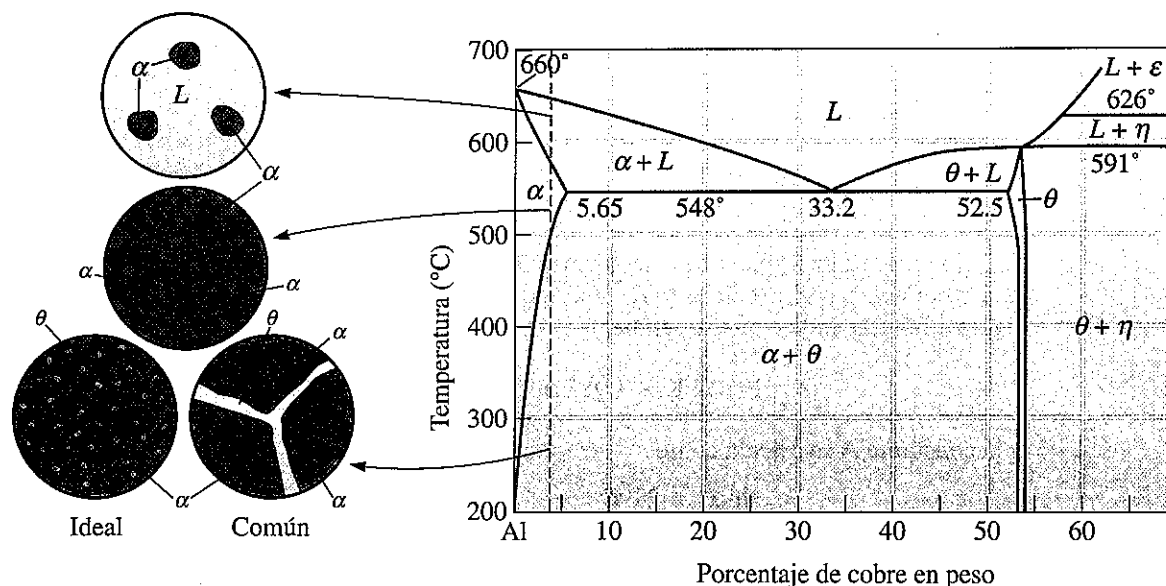


Figura 12-5 Diagrama de fases de aluminio-cobre y microestructuras que pueden desarrollarse durante el enfriamiento de una aleación de Al-4% Cu.

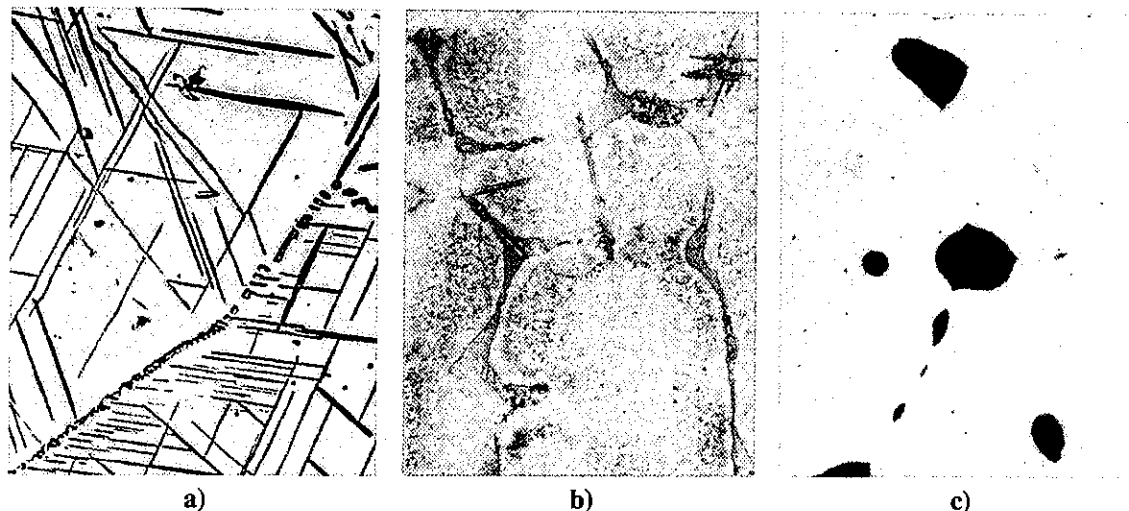


Figura 12-6 a) Aguas Widmanstätten en una aleación de Cu-Ti (420×). (Del ASM Handbook, vol. 9, *Metallography and Microstructure* (1985), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)
 b) Precipitado continuo θ en una aleación Al-4% Cu, causada por enfriamiento lento (500×).
 c) Precipitados de plomo en límites de grano en cobre (×500). (Micrografías b) y c) reimpresas por cortesía de Don Askeland.)

Relaciones de energía interfacial Se espera que el precipitado tenga una forma esférica para reducir al mínimo la energía superficial; no obstante, cuando el precipitado se forma en una interfaz, la forma del precipitado también está influida por la **energía interfacial** del límite entre los granos de la matriz y el precipitado. Suponiendo que en la segunda fase se formen núcleos en los límites del grano, las energías superficiales interfaciales del límite matriz-precipitado (γ_{mp}) y la energía de límite del grano de la matriz ($\gamma_{m,gb}$) fijan un **ángulo diedro** θ entre la interfaz matriz-precipitado que, a su vez, determina la forma del precipitado (figura 12-7). La relación es

$$\gamma_{m,gb} = 2\gamma_{mp} \cos \frac{\theta}{2}$$

Nótese que esta ecuación no se puede usar cuando el ángulo diedro es de 0° o 180° .

Si la fase del precipitado humedece completamente al grano (de manera semejante a la forma en que el agua humedece al vidrio), entonces el ángulo diedro es cero, y la segunda fase crece como una capa continua a lo largo de los límites del grano de la fase matriz. Si el ángulo diedro es pequeño, el precipitado puede ser continuo. Si el precipitado también es duro y quebradizo, la película delgada que rodea los granos de la matriz hace que la aleación sea muy quebradiza [figura 12-6b)].

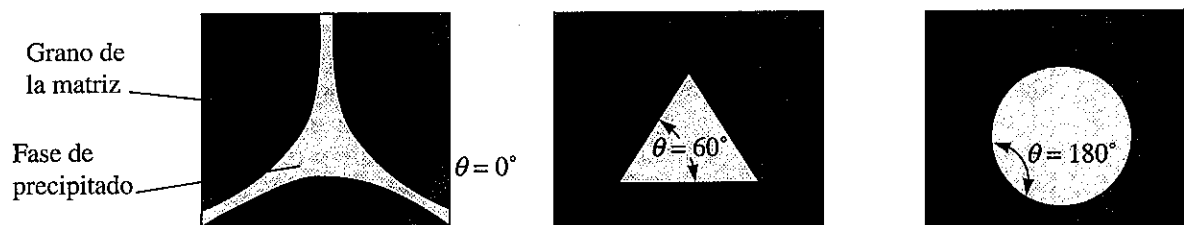


Figura 12-7 Efecto de la energía superficial y del ángulo diedro en la forma de un precipitado.

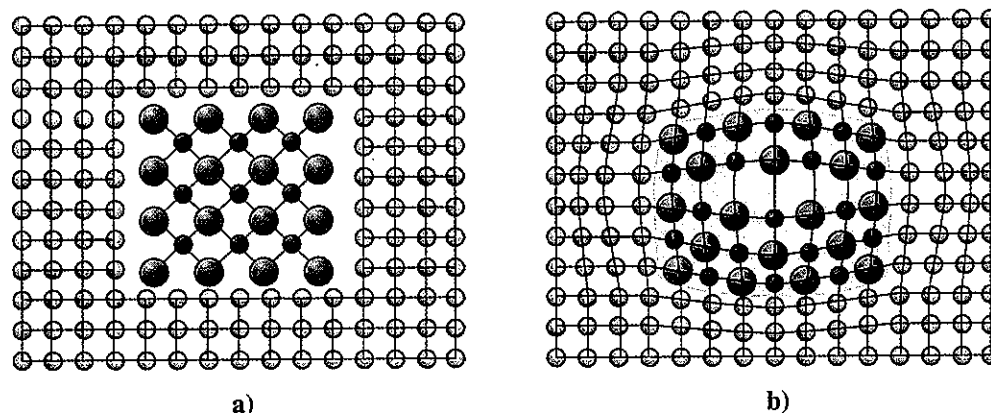


Figura 12-8 a) Un precipitado no coherente no tiene relación con la estructura cristalina de la matriz circundante. b) Se forma un precipitado coherente de modo que hay una relación definida entre las estructuras cristalinas del precipitado y de la matriz.

Por otra parte, se forman precipitados discontinuos e incluso esféricos cuando el ángulo diedro es grande [figura 12-6c)]. Esto ocurre si la fase del precipitado no humedece a la matriz.

Precipitado coherente Incluso si se produce una distribución uniforme de precipitados, el precipitado puede no alterar de manera importante la estructura de la matriz circundante [figura 12-8a)]. En consecuencia, el precipitado bloquea el deslizamiento sólo si se encuentra directamente en la trayectoria de la dislocación.

Cuando se forma un **precipitado coherente**, los planos de átomos de la estructura cristalina del precipitado están relacionados con los planos de la estructura cristalina de la matriz, o incluso son continuos con estos planos [figura 12-8b)]. Ahora se crea una disrupción extendida de la estructura cristalina de la matriz, y el movimiento de una dislocación se impide aun en el caso de que la dislocación simplemente pase cerca del precipitado coherente. Un tratamiento térmico especial, por ejemplo el endurecimiento por envejecimiento, puede producir el precipitado coherente.

12-3 Endurecimiento por envejecimiento o por precipitación

El **endurecimiento por envejecimiento**, o **endurecimiento por precipitación**, se produce por una secuencia de transformaciones de fase que lleva a una dispersión uniforme de precipitados coherentes a nanoescala en una matriz más dúctil y más blanda. El suceso inadvertido de este proceso puede haber ayudado a los hermanos Wright, quienes, el 17 de diciembre de 1903, hicieron el primer vuelo manejable que cambió al mundo para siempre (véase la imagen inicial del capítulo). Gayle y sus colegas demostraron que la aleación de aluminio, empleada por los hermanos Wright para hacer el motor del avión que voló por primera vez, adquirió cobre del molde de vaciado. El endurecimiento por envejecimiento ocurrió de manera inadvertida cuando el molde permaneció caliente durante el proceso de vaciado. La aplicación del endurecimiento por envejecimiento empezó con el histórico vuelo de los hermanos Wright y, hasta la fecha, las aleaciones de aluminio empleadas para aviones se endurecen usando esta técnica. El endurecimiento por envejecimiento o por precipitación es probablemente uno de los primeros ejemplos de materiales de nanoestructura que han hallado aplicaciones generalizadas.